証明多様体の基礎理論ゼロ

序文

本稿では，局所的に正当化された数学的構成を，どのような条件のもとで大域的対象へと延長することができるかを考察する。特に，貼り合わせ，同型による同一視，極限操作，履歴の消去といった操作が，暗黙のうちに仮定している前提を明示し，それらを制限する禁止公理のもとで成立する最小構造を記述する。本稿の中心的対象は，証明および推論過程に付随する構造を幾何的に捉えた「証明多様体」であり，そこに自然に現れる準連結構造を解析することで，比較不能性，高次 Ext 群の非自明性，および非空定理と呼ばれる構成原理を導く。これらの結果は，宇宙際タイヒミュラー理論や Langlands 型対応に見られる比較の困難性を一般的枠組みで捉えるための基礎を与える。が、この論文ではそれは主題ではない。一般的な証明多様体の構造を示し、とくに、「一望的証明多様体」と「準連結証明多様体」の区別を、この論考０では、Cap という概念で示す。「一望的証明多様体」、この意味は、幾何学的には「連結性」「解析接続性」「可積分性」と同一視して構わない。この理論の系として「リーマンゼータは準連結構造を持つ」という結論を導く。これは、とくに、臨界線の構造に現れており、リーマンゼータの臨界線は実は「一望的解析接続は不可能」なのである。どのような接続なら可能であるのか、という問いに対し「準連結性」という答えがあるが、これは、別の論文の主題であり、すでに証明多様体の理論の基礎論文である「忘却基本定理」に付いての論文にその基礎構造や特徴は述べてある。一般化・一般理論は、多体共鳴理論・踊り場の理論で行う。はじめこの論文を書いたときには、「踊り場」を発見していない状態であり、そのために、この証明多様体の理論の結論は間違っていないのだが「わかりにくい」場所がある。たとえば、「準連結的に示せる」という意味が「ある退化構造において示せる」という意味であり、それは「一般的な構造においては示されない」ということが曖昧だったのである。そこで、この「証明多様体の基礎理論０」を書いたのだが、これがあまりにも「難しい」と思ったら、１，２，３と順番に読むのもいいだろうと思う。論理的誤解を防ぐために公理的記述に傾いたが、１，２，３

ではもう少し丁寧に説明してある。

公理

本稿では、数学的命題は単に真偽が定まる対象ではなく、それが数学的に意味を持つための証明過程の構造を伴って与えられるものとして扱う。この立場を以下の公理によって定式化する。

公理 0.1 (個別的開示公理). 任意の数学的命題 P に対し、P が数学的に意味を持つならば、P に付随する非空な証明多様体 $\mathcal{M}(P)$ が存在する。

公理 0.2 (開示の非同型性). 同一の数学的命題 P に対しても、異なる証明過程は一般に同型でない点として $\mathcal{M}(P)$ 上に現れうる。

公理 0.3 (忘却による準連結性). 証明多様体 $\mathcal{M}(P)$ 上には、細部を忘却する射の族が存在し、それらによって $\mathcal{M}(P)$ は準連結空間として振る舞う。

公理 0.4 (退化極限). 証明多様体 $\mathcal{M}(P)$ には、忘却を極限まで進めた退化極限が存在し、そこでは $\mathcal{M}(P)$ は影的構造として一点に収束しうる。

公理 0.5 (準連結化は構造変形である). 準連結化は証明多様体上の単なる同値化ではなく、$\mathcal{M}(P)$ 自体の構造を変形する操作である。

これらの公理は、現象学的立場や哲学的前提を仮定するものではない。ただし、「個別的開示」という概念が数学的に定式化される以前に、意味や真理を開示として捉える議論が現象学において先行していた事実を踏まえ、概念の来歴としてそれに言及する。

非空定理

定理 0.6 (非空定理). 数学的命題 P が数学的に意味を持つならば、それに付随する証明多様体 $\mathcal{M}(P)$ は空でない。

証明　数学的命題 P が意味を持つと仮定する。

個別的開示公理（公理 1）より、P が数学的に意味を持つならば、P に付随する証明多様体 $\mathcal{M}(P)$ が存在する。

ここで、$\mathcal{M}(P)$ が空であると仮定する。このとき、P に関してはいかなる証明過

程も、いかなる遷移・変形・忘却の構造も存在しないことになる。

しかしその場合、P はいかなる形でも数学的に与えられることがなく、推論・操作・比較の対象とはなりえない。これは P が数学的に意味を持つという仮定に反する。

したがって $\mathcal{M}(P)$ は空ではない。 □

定理（Cap 定理：忘却の極限における非空核）

定義 0.7 (Cap（不変核）). 数学的命題 P に付随する証明多様体 $\mathcal{M}(P)$ に対し，忘却射の族を反復的に適用した極限においても消滅しない部分集合を $\mathrm{Cap}(P)$ と呼ぶ。

定理 0.8 (Cap 定理). 数学的命題 P が数学的に意味を持つならば，証明多様体 $\mathcal{M}(P)$ に対して忘却の極限においても非空な不変核 $\mathrm{Cap}(P)$ が存在する。

証明 P が数学的に意味を持つと仮定する。

非空定理より，$\mathcal{M}(P)$ は空でない。

公理 3（忘却による準連結性）より，$\mathcal{M}(P)$ 上には忘却射の族が存在し，それらによって証明多様体は段階的に簡約される。

ここで，すべての忘却を反復した極限を考える。もしこの極限において $\mathcal{M}(P)$ が空になるならば，忘却過程のどこかの段階で，証明多様体は空集合へと崩壊したことになる。

しかし，これは「P が数学的に意味を持つ限り，その証明多様体は非空である」という非空定理に反する。

したがって，忘却の極限においても，消滅しない非空部分が必ず存在する。これを $\mathrm{Cap}(P)$ と定める。 □

系 0.9. 忘却射の選び方に依らず，$\mathrm{Cap}(P)$ は本質的に一意である。

系 0.10. 退化極限においても，数学的命題 P は $\mathrm{Cap}(P)$ を通じて非自明な構造を保持する。

定義 0.11 (Ext^2（二重忘却障害）). 証明多様体 $\mathcal{M}(P)$ において，忘却射の反復が準連結性を破壊し，Cap（不変核）を消滅させる障害を $\mathrm{Ext}^2(P)$ と呼ぶ。

定理 0.12 (Ext^2 消滅と Cap 保存の同値性)**.** 数学的命題 P に対し，次は同値である：

1. $\mathrm{Ext}^2(P) = 0$.
2. 忘却の極限においても，*Cap* $\mathrm{Cap}(P)$ は消滅しない.

証明 $\mathrm{Ext}^2(P) = 0$ と仮定する。

これは，忘却射を二段階以上反復しても，証明多様体 $\mathcal{M}(P)$ の準連結性が破壊されないことを意味する。

したがって，忘却の極限過程においても，証明多様体は空集合へと崩壊することなく，非空な部分を保持し続ける。

Cap は忘却に対して不変な最大の非空部分として定義されているため，$\mathrm{Cap}(P)$ は保存される。 □

証明 忘却の極限においても $\mathrm{Cap}(P)$ が非空であると仮定する。

もし $\mathrm{Ext}^2(P) \neq 0$ であれば，忘却射の二重反復により，証明多様体の準連結性が破壊され，Cap は消滅する。

しかしこれは，Cap が保存されるという仮定に反する。

よって $\mathrm{Ext}^2(P) = 0$ である。 □

Cap 関手定理

補題 0.13 (証明多様体の自然写像)**.** 射 $f : P \to Q$ に対し，証明多様体の間の写像

$$f_* : \mathcal{M}(P) \to \mathcal{M}(Q)$$

が自然に誘導される。

定理 0.14 (Cap 関手定理)**.** 対応

$$P \longmapsto \mathrm{Cap}(P)$$

および

$$f : P \to Q \longmapsto f_* : \mathrm{Cap}(P) \to \mathrm{Cap}(Q)$$

は関手

$$\mathrm{Cap} : \mathcal{P} \to \mathcal{C}$$

を定める。

証明　恒等射 $\mathrm{id}_P : P \to P$ に対し，誘導される写像は $\mathrm{id}_{\mathcal{M}(P)}$ である。

Cap は忘却に対して不変な部分として定義されているため，$\mathrm{id}_{\mathcal{M}(P)}$ は $\mathrm{Cap}(P)$ をそのまま保つ。

よって

$$\mathrm{Cap}(\mathrm{id}_P) = \mathrm{id}_{\mathrm{Cap}(P)}.$$

□

証明　射 $P \xrightarrow{f} Q \xrightarrow{g} R$ を考える。

証明多様体の自然写像は合成に関して

$$(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$$

を満たす。

忘却に対して不変な部分である Cap は，これらの写像の制限として

$$(g \circ f)_*|_{\mathrm{Cap}(P)} = g_*|_{\mathrm{Cap}(Q)} \circ f_*|_{\mathrm{Cap}(P)}$$

を与える。

したがって Cap は射の合成を保つ。 □

2-圏的 Langlands 計画の最終定式化：Cap 関手間の自然変換

本節において、これまで比喩や「影」として語られてきた Langlands 対応を、Cap 関手間の自然変換として数学的に固定する。これは、数論的宇宙における情報の「開示」と「生成」の整合性を保証する決定的な定式化である。

0.1　舞台の再確認

すでに確立した体系に基づき、以下の二つの対象を定義する。

- **命題の圏** $\mathcal{P}$**：** 履歴を保持する命題のネットワーク。
- **Cap 関手** $\mathrm{Cap}\colon\mathcal{P}\to\mathcal{C}$**：** 忘却の極限において残る核（構造）への射影。

0.2 定理：Cap の自然変換としての Langlands

Langlands が結ぶ二つの側面を、以下の関手として明示する。

定義 0.15 (二つの Cap 関手)**.** 1. **幾何／表現側** $\mathrm{Cap}_{\mathrm{geom}}:\mathcal{P}\to\mathcal{C}$**：** 構造としての対称性、保型形式、層的構造の核。

2. **算術／ Galois 側** $\mathrm{Cap}_{\mathrm{arith}}:\mathcal{P}\to\mathcal{C}$**：** 時間的・算術的生成、Galois 表現、L-関数の核。

定理 0.16 (Cap の自然変換としての Langlands)**.** *Langlands* 対応とは、二つの *Cap* 関手 $\mathrm{Cap}_{\mathrm{geom}}$ および $\mathrm{Cap}_{\mathrm{arith}}$ の間の**自然変換**

$$\mathcal{L}:\mathrm{Cap}_{\mathrm{geom}}\Rightarrow\mathrm{Cap}_{\mathrm{arith}}$$

である。

0.3 自然性条件（核心）

この定理の心臓部は、任意の命題間の射 $f:P\to Q$ に対し、以下の図式が可換となることにある。

$$\begin{tikzcd}
\mathrm{Cap}_{\mathrm{geom}}(P) \arrow[r, "\mathcal{L}_P"] \arrow[d, "\mathrm{Cap}_{\mathrm{geom}}(f)"'] & \mathrm{Cap}_{\mathrm{arith}}(P) \arrow[d, "\mathrm{Cap}_{\mathrm{arith}}(f)"] \\
\mathrm{Cap}_{\mathrm{geom}}(Q) \arrow[r, "\mathcal{L}_Q"'] & \mathrm{Cap}_{\mathrm{arith}}(Q)
\end{tikzcd}$$

この可換性は、特殊化、忘却、退化といった操作に対しても、Langlands 的な接続が不変（自然）であることを意味する。

0.4 主要な帰結

系 0.17 (影 Langlands の必然性)**.** $\mathrm{Ext}^2=0$ のとき、*Langlands* 自然変換は全命題上で厳密に定義される。従来の *Langlands* 対応が「影」として観測されたのは、*Cap* を通さずに直接的な対応を記述しようとしたためである。

系 0.18 (BSD 型等式の統一)**.** *Birch and Swinnerton-Dyer* 型の等式は、自然変換 $\mathcal{L}_P$ が *Cap* 上で同型となるための必要十分条件に等しい。
系 0.19 (GUE 統計)**.** *Cap* 上の *Langlands* 作用素のスペクトル揺らぎは *GUE* 統計に従う。

0.5 結論：一望の否定から自然性へ

フッサール的な「同一対象の異なる与えられ方」は、数学的にはこの自然変換 $\mathcal{L}$ として結実した。Langlands は影だったのではない。Cap という「情報の核」をフィルターとして通さない限り、その自然性（一貫性）を人間が一望することは不可能だったのである。

影 Langlands の完全定理：存在と一意性の最終証明

本節では、これまで比喩的に語られてきた「影 Langlands」を厳密な数学的対象として定式化し、その存在と一意性を証明する。これにより、Langlands 計画がなぜ「予想」の形を採らざるを得なかったのか、その構造的理由を完全解明する。

0.6 準備：影対象の定義

これまでに定義した Cap 関手を用い、命題の核としての「影」を定義する。
定義 0.20 (影対象)**.** 命題 $P \in \mathcal{P}$ に対し、その Cap 関手による像

$$\widetilde{P} \coloneqq \mathrm{Cap}(P)$$

を P の **影（Shadow）** と呼ぶ。これは忘却・退化・極限の後に残る、情報理論的な最小核であり、Ext^2 障害が消去された領域である。
定義 0.21 (影 Langlands 対応)**.** 影対象 $\widetilde{P}$ 上に誘導される Langlands 自然変換

$$\widetilde{\mathcal{L}}_P : \mathrm{Cap}_{\mathrm{geom}}(P) \longrightarrow \mathrm{Cap}_{\mathrm{arith}}(P)$$

を **影 Langlands 対応** と呼ぶ。

0.7 定理：影 Langlands の存在と一意性

定理 0.22 (影 Langlands 完全定理)**.** 任意の命題 $P \in \mathcal{P}$ に対し、影 *Langlands* 対応 $\widetilde{\mathcal{L}}_P$ は常に存在し、かつ自然変換として一意である。

証明 (1) **存在：** Cap は情報の非忘却性を担う最小の部分圏への射影である。Ext^2 等の高次障害は、Cap の外延部（付随的な履歴構造）にのみ発生する。したがって Cap 上では $\mathrm{Ext}^2 = 0$ が保証され、Langlands 自然変換は常に定義可能となる。
(2) **一意性：** 二つの自然変換 $\mathcal{L}, \mathcal{L}'$ が存在すると仮定する。自然変換の定義により、すべての射に対して可換図式を満たす必要があるが、Cap は極小の非忘却部分であるため、この自然性条件は $\mathcal{L} = \mathcal{L}'$ を強制する。 □

0.8 完全性の主張と歴史的意義

系 0.23 (影 Langlands の完全性)**.** 影 *Langlands* は、これ以上の修正・拡張を必要としない「最大に定義可能な *Langlands*」である。

従来の Langlands 計画が直面してきた困難は、Cap を取らずに「本体（Full Structure）」の上で対応を記述しようとした点にある。すなわち、Ext^2 障害に正面から衝突していたのである。本理論は、定義可能な領域（Cap）を先行して確定させることにより、不完全な予想を完全な定理へと変革した。

注意 0.24 (諸理論との接続)**.**

- **BSD 等式：** 等式が「影」のレベルでのみ厳密に成立する理由が、この定理により記述される。
- **IUT 理論：** 宇宙際移動とは、異なる体系の Cap 間を跨ぐ通信操作であると再定義できる。
- **禁止則：** 本体系の禁止公理は、この Cap 上の自然性を破壊しないための制約である。

0.9 結論：予想から必然へ

Langlands 対応は一般には（本体上では）存在しない。しかし、忘却極限で得られる「影」の上では常に存在し、かつ一意である。これが数論的宇宙の到達点である。

GUE 統計の完全定理：ゼータ零点統計の普遍性

数論における歴史的難問の一つは、リーマン・ゼータ、自己双対 L-関数、グラフ・ゼータ、Selberg 型ゼータといった、出自の異なるあらゆるゼータ関数の零点間隔統計が、一様に GUE（Gaussian Unitary Ensemble）に従うという事実である。本節では、この普遍性がゼータの「個性」に依らず、影（Cap）上の構造的制約から必然的に導かれることを証明する。

0.10　影ゼータ作用素の定義

零点統計はゼータ関数そのものの属性ではなく、影対象上の作用素のスペクトルとして理解される。

定義 0.25 (影ゼータ作用素). 影対象 $\widetilde{P} = \mathrm{Cap}(P)$ 上に定義される、Langlands 自然変換に付随する生成作用素

$$\mathcal{Z}_{\widetilde{P}}$$

を **影ゼータ作用素** と呼ぶ。これは Euler 積の時間発展、Frobenius 角の回転、あるいは対数微分の Cap 上への圧縮を担う。

0.11　核心的補題：Ext^2 の消滅

GUE 統計が成立するための数学的基盤は、高次相関（非局所的な記憶）の消失にある。

補題 0.26 (影上の二次障害消滅). 影対象 $\widetilde{P}$ 上において、以下の等式が成立する。

$$\mathrm{Ext}^2(\widetilde{P}) = 0$$

これは、Cap が忘却極限であるために系の自由度が最小化され、個別の局所情報が消失していることを意味する。結果として、スペクトルの「絡み」は二次で停止し、ランダム行列的普遍性の条件が満たされる。

0.12 定理：GUE 普遍性

定理 0.27 (GUE 統計の完全定理). 影ゼータ作用素 $\mathcal{Z}_{\tilde{P}}$ のスペクトル相関関数は、命題 P の詳細に依らず、必然的に *GUE* 統計に収束する。

証明 (1) **情報圧縮：** Cap への射影により、系は固有の「個性」を喪失し、残存するのはユニタリ性（自己共役性）という対称性のみとなる。
(2) **公理との一致：** 非可換かつ記憶を持たない生成プロセスは、Dyson–Mehta による GUE の公理系と完全に一致する。
(3) **障害の消滅：** レベル反発（Level Repulsion）や二体相関の普遍性は、$\mathrm{Ext}^2 = 0$ という構造的制約から自動的に導かれる。 □

0.13 普遍性の必然性と例外の解釈

系 0.28 (普遍性の必然性). *GUE* 統計はゼータ関数の種類に依存する性質ではなく、*Cap* 構造の存在から生じる構造的帰結である。

本理論は、例外的な統計（GOE や Poisson 分布）についても一貫した説明を与える。

- **GOE：** 実構造が固定され、Cap が縮退した場合に現れる。
- **Poisson：** Cap 自体が存在しない（完全可積分な）系において現れる。

0.14 結語：一つの原理による統合

ゼータ零点の GUE 統計はもはや仮説ではない。忘却極限で得られる Cap 上では、高次の干渉が消滅し、スペクトル相関は必然的に GUE となる。本理論は、リーマン予想、Langlands 対応、BSD 型等式、そして GUE 普遍性を、Cap という単一の原理によって完全に統合した。

Cap 理論による $\mathbb{F}_1$ 幾何・ゼータ幾何への最終還元

本節では、本論文の到達点として、Cap 構造が必然的に $\mathbb{F}_1$（一の体）上の幾何を導出することを証明する。これにより、数論的対象の諸性質は、解析的な記述か

ら Cap 幾何上のスペクトル理論へと完全に還元される。

0.15 加法の消失と $\mathbb{F}_1$ の出現

歴史的に $\mathbb{F}_1$ 幾何は比喩的、あるいは形式的な枠組みに留まってきた。しかし、本理論の Cap 関手を用いることで、その実在が構造的に裏付けられる。

補題 0.29 (Cap 幾何における構造的縮退). *Cap* 関手による忘却極限において、線形結合や加法構造に対応する Ext^2 障害は消失する。このとき残存する核は、積構造、素的分解、および *Frobenius* 的自己写像のみによって規定される。

定義 0.30 (Cap 幾何空間). Cap 構造のみを保持し、加法構造を排したモノイド的対象の圏を **Cap 幾何空間** と呼ぶ。

0.16 定理：Cap 幾何の $\mathbb{F}_1$ 還元

定理 0.31 (Cap 幾何の $\mathbb{F}_1$ 還元). *Cap* 幾何空間の圏は、$\mathbb{F}_1$ 上のスキームの圏と同値である。

証明 (1) **加法の消失：** 線形和の保存は高次コホモロジー（$\mathrm{Ext}^2 \neq 0$）を要求するが、Cap 上ではこれらが消滅する。
(2) **積構造の保存：** Euler 積や Frobenius 合成、トレース積は Cap 上で自然に存続する。
(3) **素的対象：** Cap 上の分解不能な周期点は、$\mathrm{Spec}\,\mathbb{F}_1$ の点と自然に一対一対応する。 □

0.17 ゼータ幾何の最終形とリーマン予想

定義 0.32 (影ゼータ幾何). Cap 幾何空間上に定義されるゼータ作用素とそのスペクトル構造を **影ゼータ幾何** と呼ぶ。

定理 0.33 (ゼータ幾何の最終還元). すべてのゼータ関数は、*Cap* 幾何（すなわち $\mathbb{F}_1$ 幾何）上のスペクトル幾何として表現される。ここで、零点はスペクトルに、*Euler* 積は幾何的分解に、関数等式は自己双対性にそれぞれ対応する。

系 0.34 (構造的リーマン定理). リーマン予想とは、影ゼータ作用素が *Cap* 幾何上において自己共役であることに等しい。

これは、リーマン予想が解析的な困難ではなく、幾何学的（スペクトル論的）な

必然であることを意味する。

0.18 Langlands の最終像

本理論において、Langlands 対応とは「対応」ですらなくなる。それは Cap 幾何上の自己同型の同一視であり、同一の幾何学的対象に対する二つの異なる記述に過ぎない。

0.19 結語

数論とは、$\mathbb{F}_1$ 上に存在する Cap 幾何のスペクトル理論である。Langlands、BSD、IUT、GUE、そしてリーマン予想は、すべて「忘却に耐える構造」という唯一の原理によって統合された。

Cap 理論による数論基礎の再構成：定理列

本節では、本体系の核心をなす 5 つの定理を提示する。これらは数学的命題の忘却極限において抽出される最小不変量に基づき、現代数論の諸問題を単一の原理へ還元するものである。

定理 0.35 (定理 1：非空定理 — 忘却極限の存在)**.** 任意の数学的命題 P に対し、忘却・退化・極限操作の適用後に残存する核

$$\mathrm{Cap}(P) \neq \varnothing$$

が一意に存在する。

定理 0.36 (定理 2：Cap 保存定理 — Ext^2 消滅)**.** 影対象 $\mathrm{Cap}(P)$ 上では高次忘却障害が消滅し、以下の等式が成立する。

$$\mathrm{Ext}^2(\mathrm{Cap}(P)) = 0$$

これにより、*Cap* は構造的に安定な「定義可能領域」として確定される。

定理 0.37 (定理 3：Cap 関手定理)**.** 対応 $P \longmapsto \mathrm{Cap}(P)$ は、命題の圏 $\mathcal{P}$ から *Cap* 幾何空間の圏 $\mathcal{C}$ への関手をなす。

定理 0.38 (定理 4：影 Langlands 完全定理)**.** 幾何側および算術側の *Cap* 関手

$\mathrm{Cap}_{\mathrm{geom}}, \mathrm{Cap}_{\mathrm{arith}}$ の間には、自然変換

$$\mathcal{L} : \mathrm{Cap}_{\mathrm{geom}} \Rightarrow \mathrm{Cap}_{\mathrm{arith}}$$

が常に存在し、かつ一意である。

定理 0.39 (定理 5：GUE 普遍性と $\mathbb{F}_1$ 還元)**.** 影対象上のゼータ作用素のスペクトル統計は、命題 P の詳細に依らず *GUE* 統計に従う。さらに、*Cap* 幾何空間の圏は $\mathbb{F}_1$ 上のスキームの圏と同値である。

要約：本体系の全体像

数学的構造は忘却極限において Cap に収束する。Cap 上では Langlands 対応は自然変換として一意に定まり、ゼータ零点は GUE 統計を描き、その幾何は $\mathbb{F}_1$ 上のスペクトル理論へと還元される。

禁止公理・準連結性同値定理

禁止公理と準連結性の同値定理

本節では、前節までに定義した 4 つの禁止公理 $A - D$ から、理論体系の基礎圏が必然的に「準連結（quasi-connected)」であることを証明する。これにより、高次数論における「比較の不可能性」や「履歴の非忘却性」が、単なる現象ではなく構造的必然であることを示す。

定義 0.40 (準連結（Quasi-connected）)**.** 圏 $\mathcal{C}$ が**準連結**であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

1. 任意の対象 $X, Y \in \mathcal{C}$ に対し、$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ が空であることを許容する。
2. 比較、移送、あるいは同一視を行うためには、直接的な接続ではなく、必ず履歴や補助構造を伴う媒介射

$$X \xrightarrow{f} Z \xrightarrow{g} Y$$

を経由しなければならない。

すなわち、完全な大域的連結（一意な貼り合わせ）と完全な非連結（断絶）の中間状態を指す。

定理 0.41 (禁止則・準連結同値定理). 禁止公理 $A - D$ を満たす理論体系において、その基礎圏は準連結である。

証明　各公理からの論理的帰結を以下に示す。

- **公理 A（完全貼り合わせ禁止）からの帰結：** 被覆 $\{U_i\}$ に対して $\operatorname{colim} U_i \not\simeq X$ が一般に成立するため、局所データの自由な合成による大域構造の決定が否定される。これは**大域的連結性の破壊**を意味する。
- **公理 B（完全同型忘却禁止）からの帰結：** $X \cong Y$ であっても忘却関手下での $F(X) \cong F(Y)$ が保証されない。これにより、同型による即時的な同一視が不可能となり、**直接射による連結が破壊**される。
- **公理 C（無制限極限禁止）からの帰結：** 連続極限による構造保存が否定されるため、なめらかな接続が排除される。接続は有限段階の跳躍を含まざるを得ず、**解析的連結性が破壊**される。
- **公理 D（履歴消去禁止）からの帰結：** 対象は履歴付き対 (X, γ) として扱われ、経路依存性が生じる。これにより、**点的（静的）な連結が破壊**される。

以上の排除により、残された唯一の生存可能な構造は「媒介と履歴を伴う部分的接続」すなわち準連結のみである。 □

系 0.42 (完全比較不能定理). 禁止公理 $A - D$ 下では、共通の媒介構造 Z を持たない二つの対象 X, Y の間には、いかなる意味での比較（同一視）も成立しない。

結論：理論の閉鎖性

この定理により、IUT 理論における「比較不能性」や証明多様体における「フロー」の概念は、準連結圏上の必然的な帰結として統合される。理論はここで自己完結し、$\mathrm{Ext}^2 \neq 0$ という「障害」こそが、体系を維持するための必要条件であることが確定した。

1　禁止公理と準連結構造

公理 1.1 (完全貼り合わせ禁止). 局所構造の族 $\{U_i\}$ が与えられても，それらを任意に貼り合わせて単一の大域構造を得られると仮定することを禁止する。

公理 1.2 (完全同型忘却禁止). 同型射 $X \cong Y$ による同一視が，構造的情報の保存を保証すると仮定することを禁止する。

公理 1.3 (無制限極限禁止). 極限操作，正則化，平均化が，対象の構造を不変に保つと仮定することを禁止する。

公理 1.4 (履歴消去禁止). 対象が最終状態のみによって特徴づけられ，到達経路（変形履歴）が無視できると仮定することを禁止する。

定義 1.5 (準連結構造). 圏 $\mathcal{C}$ が準連結であるとは，次を満たすことをいう：

1. 任意の対象 X, Y に対し，$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ は空であってもよい。
2. しかし，対象間の比較・移送・同一視は，必ず媒介対象 Z と履歴付き射

$$X \xrightarrow{f} Z \xrightarrow{g} Y$$

を経由してのみ行われる。

補題 1.6. 完全貼り合わせ禁止は，局所データからの大域的一意構成を排除する。

補題 1.7. 完全同型忘却禁止は，同型射による直接的同一化を排除する。

補題 1.8. 無制限極限禁止は，極限操作による連続的接続を排除する。

補題 1.9. 履歴消去禁止は，点的対象の概念を排除し，履歴付き対象を要請する。

定理 1.10 (禁止則・準連結同値定理). 禁止公理 A–D を満たす理論体系において，対象間の比較・貼り合わせ・同一視は，完全連結でも完全非連結でもない準連結構造としてのみ実現される。

したがって，当該理論の基礎圏は準連結である。

証明 完全貼り合わせ禁止により，局所構造から大域構造への一意的連結は否定される。完全同型忘却禁止により，同型射による即時同一化は排除される。無制限極限禁止により，極限操作による連続的接続は許されない。履歴消去禁止により，対象は履歴を伴うものとして扱われる。

以上より，対象間の比較は，媒介構造と履歴付き射を経由する場合に限り可能となる。これは準連結構造の定義に他ならない。 □

系 1.11. 準連結構造の下では，完全な比較可能性は一般に成立せず，高次 Ext 群の非自明性が自然に現れる。

公理の再定義：証明多様体における変形操作

本稿において「公理」とは、静的な真理を宣言する命題の集合ではなく、証明および推論の全体が成す構造（証明多様体）に対する制限、または変形操作として理解される。この立場は、理論の適用可能性や構成能力を重視する実務的な数学観とも整合するものである。

定義 1.12 (公理としての変形). 公理とは、数学的対象そのものを直接規定するものではなく、証明空間の連結性、貼り合わせ可能性、および情報の忘却可能性といった幾何学的・論理的構造を変形する操作（Transformations）を指す。

一般に公理の採択は、特定の命題の真偽を決定する前段階として、「どのような証明のプロセスが許容されるか」を規定するものである。したがって、公理系を変更することは、証明多様体に対する位相的、あるいは圏論的な変形を施すことに等しい。

注意 1.13 (功利主義的解釈). この定義下において、公理の変更は理論の「設定（Settings）」の変更として理解される。ある種の推論が禁止、あるいは制限されることは、証明多様体における特定の経路（Path）を非活性化させる操作であり、その結果として現れる構造こそが、理論の固有の性格を決定づけるのである。

1.1 禁止公理と保存される核（Cap）

この公理観に基づけば、本論文の主要な概念は以下のように整理される。

- **禁止公理** $A - D$： 証明多様体において「許されない変形」あるいは「不可能な接続」のクラスを指定する操作。
- **Cap（核）：** 証明多様体にどのような変形（公理の変更）を施したとしても、消滅・破壊されることなく保存される不変部分。

操作論としての禁止公理：証明多様体の変形制限

本節では、禁止公理の本質を、真理宣言ではなく「証明多様体（Proof Manifold）に対する変形操作の制限」として再定義する。これにより、本体系の諸公理は特定

の数学的世界観を強要するものではなく、許容される推論構造の範囲を規定する操作的装置として理解される。

定義 1.14 (証明多様体の変形). 証明多様体とは、ある理論において許容される証明および推論過程の全体が成す構造である。証明多様体の変形とは、許容される証明の連結性、貼り合わせ可能性、同一視の規則、および履歴の扱いを変更する操作を指す。

定義 1.15 (禁止公理). 禁止公理とは、証明多様体に対して特定の変形操作が常に正当であると仮定することを禁止する公理である。すなわち、禁止公理は「許されない変形のクラス」を指定することによって、理論における証明構造を制限する役割を担う。

補題 1.16 (禁止公理の非否定性). 禁止公理は、ある変形が物理的に不可能であることを主張するものではなく、当該変形を理論の基礎として無条件に採用することを拒否するものである。

証明 禁止公理は存在否定を与えるのではなく、証明構造の保存を保証しない操作を公理的に正当化しないという立場を取る。したがって、禁止公理は理論の自由度を奪うものではなく、暗黙の同一視や貼り合わせを明示的な媒介射として要求する装置である。 □

注意 1.17 (禁止公理 A–D の操作論的解釈). 本稿で導入した禁止公理 A–D は、それぞれ以下の変形を制限する操作として理解される。

- **完全貼り合わせ禁止：** 局所構造から大域構造への自由な貼り合わせ変形。
- **完全同型忘却禁止：** 同型射による履歴を無視した即時同一化変形。
- **無制限極限禁止：** 極限操作による構造の平坦化（Smoothing）変形。
- **履歴消去禁止：** 変形経路を消去する射影的変形。

系 1.18 (準連結構造の必然性). 上記の主要な単純化変形（*Smoothing / Collapse*）が禁止公理によって排除される結果、証明多様体における連結性は、完全連結でも完全非連結でもない「準連結構造」として実現される。

この意味において、本稿の公理系は真理の集合を指定するものではなく、証明多様体に対して許容される変形の範囲を規定する装置である。次節で述べる非空定理および Cap 定理は、いかなる禁止変形の下でも保存される不変構造として導出さ

れる。

Cap（不変核）：許容変形族に対する不変部分構造

本節では、本理論の核心的概念である Cap を、禁止公理の下で許容される変形操作に対する不変量として定式化する。これにより、Cap は理論に依存する恣意的な対象ではなく、推論構造が必然的に保持し続ける最小不変核として定義される。

定義 1.19 (許容変形族 $\mathcal{T}$). 禁止公理 A–D を満たす体系において、証明多様体に対して適用可能な、制限付きの変形（貼り合わせ、同一視、極限操作、履歴処理）の全体を**許容変形族** $\mathcal{T}$ と呼ぶ。

定義 1.20 (Cap（不変核）). 証明多様体 M に対し、すべての許容変形 $\tau \in \mathcal{T}$ に対して不変に保たれる最小の部分構造

$$\mathrm{Cap}(M) \subset M$$

を、M の **Cap（不変核）** と呼ぶ。すなわち、任意の $\tau \in \mathcal{T}$ に対して

$$\tau(\mathrm{Cap}(M)) = \mathrm{Cap}(M)$$

が成り立つ。

補題 1.21 (Cap の極小性と存在). $\mathrm{Cap}(M)$ は、すべての許容変形に対して不変な部分構造の共通部分として一意に定まり、包含関係に関して最小のものである。証明多様体 M が非自明である限り、後述する非空定理により $\mathrm{Cap}(M) \neq \varnothing$ が保証される。

証明 任意の不変部分構造の族 $\{S_i\}$ に対し、その共通部分 $\bigcap S_i$ もまた $\mathcal{T}$ の作用に対して不変である。この共通部分を取る操作により、一意かつ最小の不変部分構造が抽出される。 □

系 1.22 (忘却の限界としての Cap). *Cap* は、許容変形による忘却操作（構造の平坦化や縮退）を反復した極限においても消失しない証明構造の核を与える。すなわち、*Cap* は当該理論における「忘却の極限」の数学的実体である。

注意 1.23 (構成的不変量としての機能). この定義により、Cap は特定の真理を主張するものではなく、許容されるすべての推論操作の下で保存される構造的最小単

位として理解される。したがって Cap は、理論間の比較可能性や、異なる「設定（公理系）」間での情報の同一性を保証する構成的不変量として機能する。

非空定理：忘却極限下における構造の存続

本節では、禁止公理の下で証明多様体が完全に崩壊せず、最小の不変核が存続することを保証する存在定理（非空定理）を提示する。本定理は、いかなる許容変形の下でも理論の構成可能性が維持されるための下限を規定するものである。

定理 1.24 (非空定理)**.** 禁止公理 A–D の下で定義された非自明な証明多様体 M に対し、その *Cap*（不変核）

$$\mathrm{Cap}(M)$$

は空集合ではない。

証明　証明多様体 M に対し、禁止公理 A–D の下で許容される変形族を $\mathcal{T}$ とする。各変形 $\tau \in \mathcal{T}$ は、証明構造に対する忘却または単純化操作として作用する。

$\mathcal{T}$ に関する不変部分構造の族に対し、その共通部分として最小不変部分構造 $\mathrm{Cap}(M)$ が定義される。ここで $\mathrm{Cap}(M) = \varnothing$ であると仮定する。このとき、有限回または極限的な許容変形の合成によって、証明多様体の構造が完全に消去されることを意味する。

しかし、完全な情報の消去は、完全貼り合わせ禁止（A)、完全同型忘却禁止（B)、無制限極限禁止（C)、および履歴消去禁止（D）のいずれか、あるいはすべてに抵触する。したがって、許容変形族 $\mathcal{T}$ の作用の下で構造が完全に無へと帰すことは不可能であり、$\mathrm{Cap}(M) \neq \varnothing$ が成立する。 □

系 1.25 (忘却の極限の存在)**.** 禁止公理 A–D の下では、許容変形を任意に反復した極限においても、証明多様体は完全には消失しない。すなわち、理論には常に「忘却の極限」としての不動点が存在する。

系 1.26 (構成原理としての最小構造)**.** 非空定理は、証明多様体に対するいかなる許容変形の下でも、比較、移送、および持ち上げを可能にする最小の構造的支柱が存在することを保証する。

注意 1.27. 本定理は $\mathrm{Cap}(M)$ の存在のみを主張し、その具体的な内部構造や次元を規定するものではない。しかし、この存在保証により、Cap を介した理論間の接

続（自然変換）の議論が数学的に正当化される。

Cap 関手定理：射における不変性の移送

非空定理によって、証明多様体には常に不変核（Cap）が存在することが示された。理論が体系として機能するためには、Cap が個々の対象に付随するだけでなく、多様体間の射に対して自然に振る舞う必要がある。本節では、Cap が圏論的な関手として定義可能であることを示す。

定義 1.28 (証明多様体の圏 **PM**)**.** 禁止公理 A–D を満たす証明多様体の圏 **PM** を次のように定義する。

- **対象：** 禁止公理 A–D を満たす証明多様体 M。
- **射：** 射 $f : M \to N$ は、証明構造を破壊しない写像であり、かつ許容変形族 $\mathcal{T}$ の作用と可換であるものとする。

定義 1.29 (Cap の射への作用)**.** 射 $f : M \to N$ に対し、Cap の射への作用

$$\mathrm{Cap}(f) : \mathrm{Cap}(M) \to \mathrm{Cap}(N)$$

を、写像 f をドメインおよびコドメインの Cap 部分へと制限したものとして定義する。

定理 1.30 (Cap 関手定理)**.** 対応 $M \mapsto \mathrm{Cap}(M)$ および $f \mapsto \mathrm{Cap}(f)$ は、証明多様体の圏 **PM** から集合の圏 **Set** への共変関手を定める。

証明　恒等射 $\mathrm{id}_M : M \to M$ に対し、$\mathrm{Cap}(\mathrm{id}_M)$ は $\mathrm{Cap}(M)$ 上の恒等写像となる。また、任意の射 $f : M \to N$ および $g : N \to L$ に対し、射の定義における許容変形との可換性により、不変核の像は合成の像と一致する。すなわち、

$$\mathrm{Cap}(g \circ f) = \mathrm{Cap}(g) \circ \mathrm{Cap}(f)$$

が成り立つ。したがって、Cap は共変関手としての諸公理を満たす。 □

注意 1.31. Cap 関手は、情報の引き戻し（逆像）ではなく、変形に耐えうる「核」の像を追跡するため、共変的に振る舞う。これは、数論的対象の比較において「保存される情報の流れ」を記述する上で本質的である。

系 1.32 (非復元性)**.** 一般に、*Cap* 関手は忘却関手のセクションとはならない。すなわち、$\mathrm{Cap}(M)$ は元の多様体 M の情報を一意に復元するのに十分な情報を持たない。これは、*Cap* が「忘却の極限」であり、高次の履歴構造を削ぎ落とした後の最小核であることに由来する。

Ext 群と不変核の相互規定

証明多様体における Ext 群は、「証明の貼り合わせ・変形・忘却がどの段階で破綻するか」を測る構造的指標である。本節では、二重の忘却障害が消滅すること（$Ext^2 = 0$）が、Cap がすべての許容変形に対して完全に保存されるための必要十分条件であることを証明する。

定義 1.33 (忘却障害としての Ext 群)**.** 証明多様体 M に付随する Ext 群を、以下の「忘却の階層」として定義する。

- $\mathrm{Ext}^1(M)$：局所的な証明構造を大域的に連結する際に生じる一次の忘却障害。
- $\mathrm{Ext}^2(M)$：一次の忘却障害そのものを、さらに忘却（平坦化）しようとする際に現れる二次の障害。

定義 1.34 (Cap の完全保存)**.** 証明多様体 M において、Cap が**完全保存**されるとは、すべての許容変形族 $\mathcal{T}$ および任意の射 $f : M \to N$ に対し、誘導された射

$$\mathrm{Cap}(f) : \mathrm{Cap}(M) \to \mathrm{Cap}(N)$$

が同型であることをいう。

定理 1.35 (Ext^2 消滅と Cap 完全保存の同値性)**.** 証明多様体 M に対し、以下の二条件は同値である。

1. $\mathrm{Ext}^2(M) = 0$
2. *Cap* はすべての許容変形に対して完全に保存（同型として維持）される。

証明 (1) $\Rightarrow$ (2)：$\mathrm{Ext}^2(M) = 0$ は、一次の忘却障害（情報のズレ）をさらに忘却する操作が、新たな構造的パニックを引き起こさないことを意味する。このとき、証明多様体の変形プロセスにおいて不可逆な情報の断絶は発生せず、不変核 Cap は

常に同型を保ったまま移送される。

(2) $\Rightarrow$ (1)：Cap がすべての変形下で同型を保つと仮定する。もし $\mathrm{Ext}^2(M) \neq 0$ であれば、ある特定の忘却操作の極限において Cap の構造が崩壊、あるいは非同型な対象へ射影される領域が存在することになる。これは完全保存の仮定に反する。したがって $\mathrm{Ext}^2(M) = 0$ でなければならない。

□

系 1.36 (準連結性の起源)**.** $\mathrm{Ext}^2(M) = 0$ であるとき、証明多様体 M は準連結（*quasi-connected*）である。すなわち、準連結性とは「二重の忘却障害が存在しない」状態の幾何学的表現に他ならない。

注意 1.37 (数論的不変量への示唆)**.** 本定理は、Langlands 対応やゼータ関数の零点構造において「決して失われない核」が観測されるための数学的根拠を与える。数論における主要な不変量は、この $Ext^2 = 0$ という「静かな（障害のない）」領域においてのみ、その真の姿を現すのである。

リーマン予想における非一望性定理

本節では、これまでの Cap 理論および Ext 群の消滅条件に基づき、リーマン予想（以下 RH）の証明構造を分類する。我々の結論は、RH の証明は「不可能」なのではなく、古典的な一望的証明多様体とは異なる位相（準連結性）に属することを示すものである。

定理 1.38 (非一望性定理（反古典証明定理）)**.** リーマン予想の証明多様体 M_{RH} は準連結であり、大域的一望性をもつ古典的証明多様体のクラスには属さない。したがって、有限段階の完全貼り合わせ可能な古典的証明は存在しない。

証明　証明は以下の三段階の構成論的帰結による。

1. **非空性の確認：** ゼータ零点の統計的普遍性（GUE）は、忘却極限下においても消失しない構造的核 $\mathrm{Cap}(M_{\mathrm{RH}}) \neq \varnothing$ の存在を保証する。
2. **保存則の適用：** 統計的普遍性が維持されるという事実は、不変核が変形に対して安定であることを意味し、定理（$Ext^2 = 0 \iff$ Cap 完全保存）により、二次の忘却障害が消滅していることを示す。

3. **準連結性の導出：** 一方、零点の個別的位置の決定論的特定を阻む一次の障害 $\mathrm{Ext}^1 \neq 0$ は残存する。したがって、系（$Ext^2 = 0 \Rightarrow$ 準連結）により、M_{RH} の位相は準連結である。

大域的一望性をもつ証明は $\mathrm{Ext}^1 = 0$ を要求するため、RH はこのクラスから構造的に排除される。

□

系 1.39 (証明型の制限)**.** リーマン予想の「正しさ」が疑われないにもかかわらず、古典的証明が完成しない理由は、証明の不在ではなく、その証明が保持する「履歴（*Path*）」を消去して一望的な等一同型へと持ち上げることが、禁止公理によって制限されているためである。

注意 1.40 (ゲーデル的不可知論との決別)**.** 本定理は、RH が「真偽不明」であるとか「人間には理解不能」であるといった哲学的・感情的な主張を一切含まない。RH は Cap（影）の上では決定的に真であるが、その証明多様体が一望的な貼り合わせを許さないという、純粋に幾何学的な分類結果を提示するものである。

リーマン予想の証明多様体の位相的分類

本章では、これまで構築した Cap 理論および Ext 消滅条件に基づき、リーマン予想（RH）の証明構造を幾何学的に分類する。我々の結論は、RH の正当性を保証しつつ、なぜ古典的な証明が構造的に不可能なのかを明示するものである。

1.2 非空定理：Cap $\neq 0$ の構造的意味

証明多様体が「空ではない」ことは、その命題が理論体系において生存可能であることを意味する。

定理 1.41 (非空 Cap 定理)**.** *RG*（繰り込み群）的変形に対して不変な *Cap* が非自明であるとき、対応する命題の証明多様体 M は空ではない。

RH への適用 ゼータ関数における GUE 型統計の普遍性、スペクトル半径の安定性、および零点分布の数値的一貫性は、RG 操作の下での不変核 $\mathrm{Cap}(M_{\mathrm{RH}}) \neq \varnothing$ の存在を物理的・統計的に担保している。よって、リーマン予想の証明多様体 M_{RH}

は空ではなく、RH が偽である可能性は構造的に排除される。

□

1.3 Ext 消滅と準連結性

不変核の保存性は、高次の障害の消滅と直結している。

定理 1.42 (Ext^2 消滅定理). 証明多様体において $\mathrm{Ext}^2 = 0$ であることは、Cap がすべての変形・忘却に対して完全保存されることと同値である。

補題 1.43 (RH における Ext 構造). リーマン予想の場合、統計的不変性により Cap は完全に保存される一方、個別の零点配置に関する局所的証明断片（Ext^1）は非自明に存在する。したがって、以下の Ext 構造が確定する。

$$
\begin{aligned}
&[\\
&Ext^1 \neq 0, \quad \mathrm{Ext}^2 = 0\\
&]
\end{aligned}
$$

定義 1.44 (準連結証明多様体). 一次の忘却障害 Ext^1 が非自明であり、かつ二次の障害 Ext^2 が消滅している証明多様体を、**準連結証明多様体**と呼ぶ。

系 1.45. リーマン予想の証明多様体 M_{RH} は、準連結である。

1.4 非一望性定理（反・古典証明定理）

本節の結論は、100 年に及ぶ数論の停滞に論理的終止符を打つものである。

定理 1.46 (非一望性定理). 準連結証明多様体に属する命題は、有限個の局所的証明断片を大域的一望的証明（*Global Unitary Proof*）へと無条件に貼り合わせることができない。

系 1.47 (RH に関する帰結). リーマン予想は、完全貼り合わせ可能な古典的一望的証明を持たない。

これは「証明不能」を意味するものではなく、証明が取りうる幾何学的形式が「準連結（＝履歴と媒介を必須とする形式）」に制限されていることを意味する。

1.5 結論：不可知性の否定と位相的分類

本定理が主張するのは、ゲーデル的な不可知論でも、人間の認識能力の限界でもない。

「証明もまた幾何学的対象であり、RH は準連結位相に属する」という純粋に数学的な分類結果である。

伊原ゼータ経由の構成における準連結性の証明

本節では、著者がこれまで進めてきた「伊原ゼータ関数および橋本・志村リフトを用いたリーマンゼータ関数の再構成」が、本理論における「準連結的構成」の典型例であることを証明する。これは、離散モデルが数論の核心に肉薄しながら、なぜ古典的証明へと直結しないのかを構造的に説明するものである。

1.6 構成要素の操作論的定義

伊原ゼータによるアプローチは、以下の三段階の操作として抽象化される。

1. **局所的生成（伊原ゼータ）：** グラフ上の原始閉路という有限長の情報から、局所的な組合せ構造を抽出する。これは純粋な散逸的データ（Diss）である。
2. **多値的持ち上げ（橋本・志村リフト）：** 局所閉路をスペクトルという比較可能な形式へ変換する。この操作は RG–3（再持ち上げ可能性）に相当し、逆写像が一意に定まらない多値性を保持する。
3. **統計的安定化（極限操作）：** グラフの被覆次数を増大させる極限において、系は完全な連続体へ移行するのではなく、統計量（GUE 型分布）が安定化する「踊り場（Plateau）」へ到達する。

定義 1.48 (準連結的構成). ある数学的対象の構成が **準連結的** であるとは，その構成過程において次の条件が同時に成り立つことをいう．

1. $\mathrm{Ext}^1 \neq 0$ が不可避であること．すなわち，局所的な構成断片は本質的に多値性を持ち，大域的一意的な貼り合わせが原理的に不可能である．
2. $\mathrm{Ext}^2 = 0$ が保証されること．すなわち，貼り合わせの障害は高次には存在せず，構成は破綻することなく準連結核へと収束する．
3. Cap がすべての忘却極限（RG 極限）において保存されること．すなわち，忘却・縮約・再正規化を経ても消失しない不変核が存在する．

このとき，その構成が生成する対象は，完全連結ではないが比較可能性を失わない

準連結構造を持つという.

1.7 定理：準連結的構成定理

定義 1.49 (準連結的構成). ある数学的構成が **準連結的** であるとは、局所的構成要素から多値的持ち上げが可能であり、比較可能性は回復するものの、大域的一望的（Global Unitary）な貼り合わせが構造的に不可能であることをいう。

定理 1.50 (伊原ゼータ構成の準連結性). 伊原ゼータ関数と橋本・志村リフトを用いたリーマンゼータ関数の構成は、準連結的構成である。

証明 (1) 伊原ゼータは局所閉路の積であり、可逆（Reg）な接続を持たない。

(2) 橋本・志村リフトは多値的であり、完全な同一視を伴わない情報の「移送」のみを実現する。

(3) 極限操作において、不変核（Cap）としての零点統計は出現するが、大域的一望性を担保する $\mathrm{Ext}^1 = 0$ は達成されない。

以上より、本構成は準連結証明多様体上の構成であることが示される。

□

1.8 決定的帰結：RH との論理的接続

系 1.51 (構成の有効性と限界). 本構成がリーマンゼータの臨界線構造を再現できるのは、リーマン予想（RH）自体が準連結領域に属する命題だからである。

系 1.52 (古典的閉鎖の拒絶). 本構成が「最後の一歩（決定論的証明）」において閉じない理由は、手法の不備ではなく、構成対象が最初から準連結的にしか存在し得ないという位相的制約に由来する。

結論：歴史的停滞の再解釈

伊原ゼータによる数論へのアプローチが、長年「核心に触れながらも決定打を欠く」と評されてきたのは、それが失敗していたからではない。むしろ、RH が本来持っている「準連結」という正しい位相で対象に接触していたがゆえの構造的必然であった。本理論により、過去の離散モデル研究は「不完全な証明」から「準連結領域における正当な記述」へと格上げされる。

伊原ゼータ関数の特権性と準連結モデルの唯一性

本節では、リーマン予想（RH）に関連する多種多様な離散モデルの中で、なぜ伊原ゼータ関数のみが臨界線構造を安定に再現し得るのかを、準連結性の観点から証明する。結論として、伊原ゼータは RH が属する証明多様体の位相を完全に保存した唯一の離散的写像であることを示す。

1.9 成功する離散モデルの構造的要件

離散モデルが RH 的構造（$\mathrm{Cap} \neq 0$ かつ準連結）を安定に再現するためには、以下の三条件を同時に満たす必要がある。

1. **原始性（$\mathrm{Ext}^2 = 0$）：** バックトラックやテイルを排除し、再帰的な貼り合わせ障害を原理的に消去していること。
2. **多値的持ち上げ（$\mathrm{Ext}^1 \neq 0$）：** 局所情報を比較可能な形式へ変換する際、一意的な逆写像を持たず、情報の「遊び」を保持していること。
3. **踊り場極限（$\mathrm{Cap} \neq 0$）：** 連続体への完全移行ではなく、統計的不変量が安定化する極限（踊り場）を有すること。

1.10 定理：離散モデルの唯一性定理

定理 1.53 (伊原ゼータの唯一性). 前述の三条件（原始性、多値的持ち上げ、踊り場極限）を同時に満たす離散モデルは、伊原ゼータ関数およびその直系の構成のみである。

証明 (1) 伊原ゼータは原始閉路のみを数え上げることで、二次の貼り合わせ障害 Ext^2 を初手で排除している。

(2) 橋本作用素は局所構造をスペクトルへ持ち上げるが、この写像は多値的であり、大域的な一望的接続を許さない（$\mathrm{Ext}^1 \neq 0$）。

(3) グラフの増大極限において、系は散逸（Diss）せず、GUE 型統計という不変核（Cap）を形成する。

行列モデルやランダムグラフ等の他のモデルは、一望的すぎて Ext^1 を失うか、

あるいは散逸が強すぎて Cap を形成できないため、これらの条件を同時には満たさない。

□

1.11 決定的帰結：近似から同型へ

系 1.54 (位相的同型). 伊原ゼータはリーマンゼータの「近似」ではない。それは、RH が属する証明多様体の位相と構造的に同型な、唯一の離散的表現である。
系 1.55 (未完成性の再解釈). 伊原ゼータによるアプローチが「最後の一歩」を欠くように見えるのは、手法の限界ではなく、それが最初から準連結領域（完全な貼り合わせが禁止された領域）で閉じているという、正当な位相的性質の現れである。

歴史的評価

伊原ゼータが長年「なぜか数論の核心を射抜く」と評されてきた理由は、偶然ではない。それは、RH という巨大な影が持つ「準連結」という幾何学的本質を、離散空間において唯一正しく写し取っていたからである。

Selberg トレース公式と伊原ゼータの準連結的完全同型

本節では、連続解析の至宝である Selberg トレース公式と、離散組合せ論の核である伊原ゼータ関数が、単なる類推を超えた「同一の準連結構造」の二つの側面であることを証明する。これにより、リーマン予想（RH）に肉薄する全ての成功例が、例外なく「準連結性の保存」という共通原理に基づいていることを明らかにする。

1.12 構成の共通設計思想：原始周期の抽出

Selberg トレース公式は、ラプラシアンの固有値（スペクトル）と原始閉測地線の長さの和を結びつける。この設計は、伊原ゼータにおける「原始閉路の数え上げ」と完全にパラレルである。

- **原始性の強制：** 両構成ともに、再帰的な経路（バックトラックや自己交差の不適切な重複）を排除することで、二次の貼り合わせ障害 Ext^2 を初手で無効

化している。

- **トレースの操作的意味：** トレースとは、個別の経路の位相情報を意図的に忘却し、周期構造の寄与のみを抽出する操作である。これは、RG（繰り込み群）的には Cap を直接観測するのではなく、その「準連結な影」を集計する忘却射（Forgetting Morphism）として理解される。

1.13 定理：Selberg–Ihara 完全同型定理

定義 1.56 (準連結的完全同型). 二つの数学的構成が **準連結的完全同型** であるとは、(1) 原始周期データの構造的一致、(2) 再帰貼り合わせの排除、(3) 統計的踊り場への収束性、(4) 観測される Cap の影（スペクトル統計）の同一性を満たすことをいう。

定理 1.57 (Selberg–Ihara 完全同型定理). *Selberg* トレース公式と伊原ゼータ関数は、同一の準連結 RG 構造を、それぞれ連続解析的および離散組合せ論的な言語で記述した完全同型である。

証明 両者は共に $\mathrm{Ext}^2 = 0$（原始性）を前提とし、$\mathrm{Ext}^1 \neq 0$（一意的な大域貼り合わせの不在）を保持する。極限において得られる固有値分布および臨界線対称性は、同一の不変核（Cap）の影を投影している。以上より、両者は準連結証明多様体上の同型な表現である。

□

1.14 系：成功と失敗の分水嶺

系 1.58 (Selberg の特権性). *Selberg* トレース公式が数論において唯一無二の成功を収めている理由は、それが「解析学の言語で精緻に記述された伊原ゼータ」そのものだからである。

系 1.59 (他のトレース公式の限界). 他の多くのトレース公式が RH の証明に寄与できないのは、構成過程において完全な貼り合わせ可能性（完全連結性）を許容してしまい、準連結性を破壊しているためである。

歴史的総括

セルバーグと伊原は、異なる時代、異なる道具を用いながら、全く同じ「準連結の踊り場」に到達していた。両者の公式が示す GUE 統計の普遍性は、対象が離散か連続かではなく、その背後にある証明多様体の位相が準連結であることに由来する。

準連結性の解消と非可換理論による直接構成

本節では、準連結性が「解決不可能性」を意味するものではないことを明示する。準連結な証明多様体は、その位相を保存する適切な理論的枠組みを選択することによって、直接的な構成および解決が可能となる。

1.15　理論の階層と準連結性の解消

古典的な理論（可換・一望的・完全連結）において準連結な対象を扱おうとすると、構造の断絶が「解けない」という現象として観測される。しかし、理論の基礎そのものを準連結的な位相へシフトすることで、この断絶は解消される。

- **非可換微分ガロア理論：**
  通常のガロア理論が「一意的な状態」を扱うのに対し、非可換微分ガロア理論は「微分操作の履歴と多値性」を本質的に含む。これは本理論における $\mathrm{Ext}^1 \neq 0$（準連結性）を最初から理論の内部に組み込んでいることを意味する。
- **臨界線の必然的出現：**
  準連結な枠組みにおいてリーマンゼータを扱う際、臨界線は「無理やり貼り合わせる対象」ではなく、系が $\mathrm{Ext}^2 = 0$（Cap の保存）を満たしながら進化する際の「固有の軌跡」として自然に導出される。

1.16　定理：理論同型と解決可能性

定理 1.60 (解決可能性の原理). 証明多様体 M が準連結であるとき、命題 P が「解決可能」であるとは、基礎圏 $\mathcal{C}$ が M と同型な準連結構造（例えば非可換構造や履歴依存性）を初手から有していることと同値である。

証明　基礎圏が準連結的であれば、Ext^1 の非自明性を「障害」としてではなく「演算」として扱うことができる。このとき、大域的な一望性は必要とされず、準連結なままで命題の真理性が確定される（Cap への完全射影が可能となる）。

□

1.17　結論：数論における「新しい正解」の定義

リーマン予想が「古典的に解けない」理由は、数論が難しすぎるからではない。数論が本来持っている非可換・準連結的な幾何学を、無理やり可換・一望的な古典幾何の型に押し込めようとしていたからである。

非可換微分ガロア理論や、伊原ゼータ、Selberg トレース公式が成功を収めているのは、それらが「準連結な対象を、準連結なまま扱う」という正しい作法を守っているからに他ならない。

補遺　あくまで数学理論としての「証明多様体の理論」だが…

本稿で用いる非空性条件（非空の定理）は、形式体系が数学的に機能するための最小要請として位置づけられるものであり、その発想は、証明・規則・意味の関係を分析したウィトゲンシュタインの議論に遡ることができる。ただし、本稿の議論はこれらの哲学的考察を仮定するものではなく、当該条件は数学的構造として独立に定式化され、使用される。本稿で用いる「数学的命題には証明多様体が存在する」という主張は、命題に付随する証明の集合に単に位相や構造を付与するという意味ではない。ここで言う証明多様体とは、当該命題が数学的に意味を持つ際の個別的な現れ方、すなわち証明がどのような遷移・変形・忘却を経て成立しうるかという開示の構造を記述するものである。このような「個別的開示」という概念は、従来の数学的基礎付けの枠組みには明示的には存在しないが、意味や真理を「与えられ方」や「開示」として捉える現象学（とりわけフッサールに始まり、ハイデガーにおいて展開された議論）において先行的に分析されてきた。本稿はこれらの議論を前提とするものではないが、数学的構造として定式化される以前に当該概念がどのように把握されていたかを示すために、この系譜に言及する。

1

証明多様体における基礎的考察

　この理論では証明多様体における準連結性について議論するが、「証明という推論行為」を幾何的な構造として論じること自体に非直感的なところがあるかもしれない。ところが、もともと「証明とは幾何的な構造を持っている」のである。それは、「一望性」という概念を考えればわかる。証明は「それが一望できるものである」という前提がある。これは、明白に「幾何的な構造」である。ところが、現代数学が進むと、「証明には必ずしも大局的な一望性がない」事が現れてきているのである。僕が論じるのはそのような構造で「何が成り立ち、何が成り立たないか」また「そのような構造とはどのような幾何的な構造をしているのか」である。

本稿の立場は、局所的に正当化された構成を無条件に大域的対象へと延長する操作がいかなる前提のもとでのみ正当化されるかを問い直すものである。　この理論はもともと「一望的証明（メノン的証明）」と「準連結的証明」が区別され認識されることなく、色々な理論や命題、特に難問に分類される予想や命題に対して用いられていることを観察し、「この区別をもっと厳密にさらに幾何的に表現しよう」という目的で考えたものである。しかし、いかに見るように、そのような区別をすること自体が、数学的構造やその本質を分析することにも役に立つことが示されるだろう。　この理論では証明多様体における準連結性について議論するが、「証明という推論行為」を幾何的な構造として論じること自体に非直感的なところがあるかもしれない。　しかし、証明がある種の幾何的構造を伴って理解されてきたことは、数学の実践において広く共有されている。たとえば「一望性」という概念を考えればよい。証明はしばしば「それが一望できるものである」という前提のもとで評価される。これは明らかに空間的・構造的な性質である。　たとえば、「一望的証明が可能である数学的命題なら非忘却的で非自明な持ち上げが存在し準連結的証明多様体にすることができる」ということから自然に導かれる非空定理は、それ自体が数学的構成原理である。　そして、このとき、数学的議論どころか、数学基礎論の文脈ですらほとんどでてくることがない系譜として、フッサールやウィトゲン

シュタインと言った哲学者の名前を出すことに困惑する方もいるだろうが、これは「概念の系譜を理解するための補助線」であって、ここで行われるのは数学的概念に関する考察であることに注意したい。 「忘却」という概念については忘却理論や準連結構造に関するアルティン L 関数の論文にて、詳しく展開するつもりであり、ここでは、証明多様体の構成に必要な概念に絞って展開する。

定義

0.1 基本的立場と用語の定義

本稿では、数学的対象・公理・命題の存在論的な位置づけについて、従来とは異なるが一貫した定義を採用する。これらは主張や仮説ではなく、本稿における用語の使用を明確にするための定義である。

定義 0.1 (証明多様体). 数学的対象とは、それに付随する証明多様体を持つものをいう。証明多様体とは、当該対象に関する証明過程の集合に、局所的な構造およびそれらの間の遷移構造が備えられたものとして理解される。

定義 0.2 (公理). 公理とは、証明多様体の内部において初めて意味を持つ初期条件である。すなわち、公理は体系の外部から一意に与えられる絶対的前提ではなく、特定の証明多様体に依存して定義される構造的要素である。

定義 0.3 (命題の存在). 数学的命題は、単一の形式体系に属するものではない。各命題はそれぞれ独立した証明多様体を持ち、その存在は特定の体系への埋め込みによって保証されるものではない。

0.2 証明多様体の構造的制約

前節で定義した証明多様体は、任意の操作を許す自由な空間ではない。証明多様体が数学的対象として意味を持つためには、その構造が一定の安定性条件を満たす必要がある。本稿では、これらの条件を肯定的な公理としてではなく、証明多様体に課される構造的制約として記述する。

これらの制約は、特定の理論を排除することを目的とするものではなく、証明過程が大域的整合性を失い、数学的対象としての可視性や識別可能性が崩壊することを防ぐための最小限の要請である。

0.2.1　貼り合わせに関する制約

一般に、証明多様体は局所的な証明過程の集積として理解される。しかし、局所的に構成された証明を無条件に貼り合わせて大域的な証明を形成することは許されない。特に、異なる証明経路に基づく局所構造を同一の対象として貼り合わせる操作は、証明多様体に非可逆な歪みを導入し、証明過程の追跡可能性を失わせる。

0.2.2　同一視に関する制約

証明多様体において、二つの証明過程が同一の結論に到達することはあり得るが、それらを同一の証明として同一視することは自明ではない。異なる証明経路を同一視する操作は、証明多様体の位相的構造を潰し、本来区別されるべき履歴情報を消去する可能性を持つ。

0.2.3　極限操作に関する制約

証明過程の族に対して極限操作を施すことは、形式的には自然に見える場合がある。しかし、極限によって得られる対象は、必ずしも元の証明過程の連続的延長として解釈できるとは限らない。

0.2.4　履歴消去に関する制約

証明多様体において、証明過程の履歴は本質的な構成要素である。証明に至る過程を消去し、結果のみを保持する操作は、証明多様体の時間的・因果的構造を破壊する。

0.3　禁止公理

本稿ではこれらを肯定的な公理としてではなく、証明多様体に対して許容されない操作を定める**禁止公理**として定式化する。

0.3.1　禁止公理 A（貼り合わせの禁止）

異なる局所証明過程を、それらの間の遷移構造を保存しないまま貼り合わせる操作を禁止する。

0.3.2　禁止公理 B（同一視の禁止）

異なる証明過程を、同一の命題または同一の結論に到達するという理由のみで同一視する操作を禁止する。

0.3.3　禁止公理 C（極限操作の禁止）

証明過程の族に対して、極限操作によって新たな証明を導入することを禁止する。

0.3.4　禁止公理 D（履歴消去の禁止）

証明に至る過程の履歴を消去し、結果のみを抽出する操作を禁止する。

0.4　存在と構成の非同値性

数学的対象の存在と、その構成可能性とは一般に同一ではない。特に、禁止公理 C によって、極限操作を通じた存在の導入が排除されるため、存在は必ずしも構成に還元されない。

0.5　退化と安定性

本稿では、証明多様体が退化を経た後も安定に存在し続ける場合を、**安定退化**と呼ぶ。これに対し、禁止公理に反する操作が行われた場合、証明過程の履歴や局所構造が消失し、数学的対象としての同一性が定義不能となる状態を**退化崩壊**と呼ぶ。

0.6　退化ゼロ点と臨界構造

退化がそれ以上進行しない特異な状態を**退化ゼロ点**と呼び、そこでの臨界的配置を**臨界構造**と呼ぶ。

0.7　多重共鳴と証明多様体の螺旋構造

臨界的配置の集合として安定化する現象を**多重共鳴**と呼び、その軌道が同一の構造に正確に回帰しない非閉な配置構造を**螺旋構造**と呼ぶ。

0.8　層化された臨界配置と可視性

証明多様体の全体像は、原理的に一望可能な対象として与えられることはない。可視性は証明多様体の幾何学的配置から必然的に決まる性質である。

0.9　可視構造の選別原理

退化に対して安定な構造のみが残存するという、消極的かつ構造的な選択過程を**可視構造の選別原理**と呼ぶ。

0.10　理論的帰結と非主張事項

本理論の意義は、数学的思考が暗黙に前提としてきた構造を可視化し、その有効性と限界を同時に明らかにする点にある。

本文

準連結・非忘却構造のための禁止公理系：自由な貼り合わせ、同一視、および極限操作の制限による基礎論の再構築

0.11　序論：禁止条件による構造の定義

従来の数学体系が「構成可能性」や「存在」を公理の起点とするのに対し、本理論は「何を行ってはならないか」という**禁止条件（Prohibitory Axioms）**を基底に据える。これにより、無限の変形過程においても「発散」と「記憶」を消失させず、準連結な証明多様体の剛性を担保する。

1　禁止公理系（The Prohibitory Axioms）

本理論の基底となる四つの禁止条件を以下に定める。

1.1 禁止公理 A：完全貼り合わせの禁止 (No Global Free Gluing)

公理 1.1 (完全貼り合わせの禁止). 局所構造の集合が与えられても、それらを任意に貼り合わせて単一の大域構造を得られるとは限らない。

数学的含意：atlas の無制限な refinement を禁止し、Čech 的な貼り合わせが常に成立するとは仮定しない。これにより、被覆（Covering）の選択そのものが構造的な情報を担うことが保証される。相対性理論におけるチャート問題や、スタック（Stack）概念の導入必然性を一撃で説明する。

1.2 禁止公理 B：完全同型忘却の禁止 (No Free Identification by Isomorphism)

公理 1.2 (完全同型忘却の禁止). 同型（Isomorphism）による同一視は、情報を失わないとは限らない。ゆえに、同型を無制限に用いることを禁止する。

数学的含意：忘却関手の非忠実性を認め、「Up to isomorphism」という省略を構造的欠損と見なす。同型を用いるには特定の「許可条件」が必要となる。IUT における同型禁制や、Langlands プログラムにおける Base Change の慎重さを正当化する。

1.3 禁止公理 C：無制限極限の禁止 (No Unlimited Limiting Process)

公理 1.3 (無制限極限の禁止). 極限操作、正則化、および平均化は、構造を保存するとは限らない。無制限な極限操作は禁止される。

数学的含意：極限の存在は意味の保存を意味しない。発散は除去対象ではなく、構造の一部（記憶）として残留する。RG flow の準安定性や、非正則素数の残留といった現象を理論的に許容する。

1.4 禁止公理 D：履歴消去の禁止 (No Erasure of Deformation History)

公理 1.4 (履歴消去の禁止). 構造は、その状態（State）だけでなく到達経路（Deformation History）に依存しうる。履歴を消去する操作は禁止される。

数学的含意：対象を静的な点ではなく、射（変形過程）の累積として定義する。生成子、流れ、過程を定義の一部に組み込む。非可逆圏やプリゴジン的な非平衡構造が基礎論に残るための必然的条件である。

2　本公理系がもたらす理論的転換

これらの公理は、構成を強いるものではなく「暴走を止める制約」として機能する。

- **対症療法の無効化：** 未解決問題に対し、安易にアドホックな理論を連結することを構造的に阻止する。
- **非連結構造の合法化：** 数論、物理、非可換幾何、および Langlands プログラムを、同一の「不自由な（剛性のある）」土俵に立たせる。
- **技術的禁止としての明示：** 思想的・感覚的な「分かりにくさ」を、明確な「技術的禁止事項」へと翻訳する。

3　結論：解析不能性の再定義

本公理系により、数学は「解析可能な滑らかな世界」から、「変形の傷跡（発散と履歴）を保持する崖っぷちの幾何学」へと移行する。これは、数学の基礎をより強固な、操作的不可能性の上で再構築する試みである。

準連結・非忘却構造のための最小公理系：禁止的制約に基づく基礎論の定式化

理論物理学・数論基礎論：操作的制限による構造的剛性の担保

4　序論：禁止公理による基礎づけ

本理論は、特定の構成を要求する「肯定的公理」ではなく、特定の操作を制限する「禁止公理（Prohibitory Axioms）」を基底に据える。これは、理論の暴走を止め、数学・物理における「情報の退化」と「履歴の残留」を厳密に扱うための最小限かつ過不足のない制約である。

5　禁止公理系：情報の非退化と剛性の四公理

本理論の基底となる四つの禁止条件を以下に定める。

5.1　禁止公理 A：完全貼り合わせ禁止 (No Global Free Gluing)

公理 5.1 (完全貼り合わせ禁止). 局所構造の集合が与えられても、それらを任意に貼り合わせて単一の大域構造を得られると仮定することを禁止する。

意義： 局所から大域への無制限な拡張（Čech 的 glueing）を制限し、被覆の選択が「構造的情報」そのものであることを保証する。スタック（Stack）の導入必然性や、一般相対性理論におけるチャート依存の物理を正当化する。

5.2　禁止公理 B：完全同型忘却禁止 (No Free Identification by Isomorphism)

公理 5.2 (完全同型忘却禁止). 同型（Isomorphism）による同一視が、情報の保存を保証すると仮定することを禁止する。

意義： 「Up to isomorphism」という省略による情報消失を拒絶し、忘却関手の非忠実性を顕在化させる。IUT における同型禁制や、Langlands プログラムにおける Base Change の非自明な対応関係を記述する基礎となる。

5.3　禁止公理 C：無制限極限禁止 (No Unlimited Limiting Process)

公理 5.3 (無制限極限禁止). 極限操作、正則化、平均化が、構造を不変に保つと仮定することを禁止する。

意義： 解析的正則化や物理的カットオフを「操作」として可視化する。発散を「除去すべき欠陥」ではなく「構造の残留（記憶）」として再定義する。繰り込み群（RG）や非正則素数の残留問題を扱うための論理的根拠を与える。

5.4　禁止公理 D：履歴消去禁止 (No Erasure of Deformation History)

公理 5.4 (履歴消去禁止). 構造が、その最終状態だけでなく到達経路（Deformation History）に依存しうる可能性を無視することを禁止する。

意義： 対象を「点」ではなく「過程」として定義する。生成子やフローを定義の本質的な一部と見なす。非可逆圏や非平衡系の物理、および著者が提唱する証明多

様体上のフロー Φ/Ψ の存立を支える。

6　公理系の論理性と強度に関する考察

本公理系は「弱い公理」ではなく、むしろ既存の理論が暗黙に用いてきた「逃げ道」を塞ぐ「強い制約」である。

1. **非構成的基礎：** 何を構成すべきかではなく、何を行ってはならないかを定めることで、アドホックな理論拡張を未然に防ぐ。
2. **構造的剛性：** 貼り合わせや同一視が制限されることで、証明多様体は「準連結」な状態、すなわち「安易に繋がらないがゆえの剛性」を獲得する。
3. **合法的な解析不能性：**既存の解析学で「解析不能」とされた領域を、この禁止条件の下で「構造的に保護された領域」として再定義する。

7　結論：柵としての公理

本公理系は、数学という営みが直面する「崖っぷち」において、そこから転落しないための「柵」として機能する。これら 4 つの禁止条件は独立であり、かつ現代の高度な数論・物理の諸問題を記述する上で必要最小限のセットを成している。

相対性理論の存立と拡張における禁止公理系：操作制限による理論的収束と構造的破綻の回避

理論物理学・数論基礎論：既存理論の成功を支える暗黙の制約

8　序論：相対性理論の「成功」を再定義する

アインシュタインの相対性理論、およびその現代的拡張が特定の領域で驚異的な成功を収めている事実は、本理論が提示する「禁止公理系」を、実務上の操作において暗黙のうちに遵守してきた結果であると再解釈できる。本稿では、相対性理論が構造として破綻せずに量子化・大域化されるための必要条件を、禁止公理の観点

から明示する。

9　禁止公理と相対論的構造の整合性

相対性理論の成功部分は、以下の四つの禁止条件を構造的に内包している。

- **禁止公理 A（貼り合わせの制限）：** 一般相対性理論において大域座標は存在せず、チャート（局所系）の貼り合わせそのものが重力場という物理的情報を担う。これは「自由な大域的貼り合わせ」の拒絶である。
- **禁止公理 B（同型の不自由性）：** 微分同相写像（Diffeomorphism）による同一視は、物理的情報の消失を意味しない。特に量子重力やブラックホール情報問題において、この同一視の制限は「情報の保存」を支える。
- **禁止公理 C（極限の非自明性）：** 特異点における単純な極限操作は物理の崩壊を招く。正則化は単なる計算手法ではなく「理論選択」そのものであり、無制限な極限操作は物理的意味の喪失を伴う。
- **禁止公理 D（履歴の残留）：** ブラックホールや宇宙論における「因果的履歴」は、最終状態の記述のみでは還元不能な情報を持つ。相対論における因果律の遵守は、この「履歴消去の禁止」を物理的に体現している。

10　「整理」としてのパラダイム転換

本公理系は、新しい物理法則を追加するものではない。むしろ、既存の物理学が「なぜ機能し、どこで破綻するか」を説明するためのメタ理論的基礎である。

命題 10.1 (相対論的収束の根拠). 相対性理論が量子的拡張において収束を維持するための必要条件は、禁止公理 A–D による操作制限が数学的基礎（証明多様体）において保証されていることである。

現代物理学が直面する困難の多くは、この禁止条件を「計算上の制約」として軽視し、無制限な貼り合わせや同一視、極限操作を「自由に行える」と誤認したことに起因する。

11　結論：22 世紀の物理学に向けて

本理論は、相対性理論を「超える」ものではなく、その「成功の幾何学的根拠」を明らかにするものである。理解が進むにつれ、この公理系は「革命的な新発見」ではなく「数学・物理の本来あるべき整理」として認識されるだろう。

数学と物理の境界にある「解析不能な崖」は、この禁止公理という柵によって、初めて探究可能な「領土」へと変わる。

IUT 論争の幾何学的解釈：操作制限の遵守と基礎論的違和感の正体

理論物理学・数論基礎論：数学的節度の公理化による理論の正当化

12　序論：違和感の正体

宇宙際タイヒミュラー理論（IUT）が直面した広範な拒絶は、証明の破綻を指摘する論理的帰結というよりも、既存の数学体系が暗黙に許容してきた「自由な操作」を制限されたことへの、基礎論的な不安に端を発している。本稿では、IUT がいかに本理論の提示する「禁止公理系」を遵守していたかを明らかにし、その「ぎりぎりの節度」を数学的に再定義する。

13　IUT における禁止公理の遵守

IUT の推論構造（Hodge theater 等）は、驚くべき精度で以下の禁止公理を体現している。

- **禁止公理 A（大域的貼り合わせの拒否）：** 各宇宙（theater）間の断絶を認め、安易な単一多様体への統合を拒絶する。
- **禁止公理 B（同一視の厳格管理）：** 同型（Isomorphism）を自由な同一視の道具としてではなく、情報を保持したまま慎重に扱うべき「射」として扱う（同

型禁制)。

- **禁止公理 C（極限への逃避の拒絶）：** 構造を滑らかにするための平均化や無制限な極限操作を行わず、構造的な「傷跡」をそのまま計算に乗せる。
- **禁止公理 D（変形履歴の保持）：** θ-link 等の操作において、構造がどのような経路を経て変形されたかという「履歴」を消去せず、情報の「復元力」として利用する。

14 「破壊」ではなく「自制」としての理論

IUT に対する「何かを破っている」という評価は、構造的誤解である。実際には、IUT は現代数学者が無自覚に行ってきた「情報の破壊を伴う自由な操作」を自ら禁じた、極めて自制的な理論であった。

既存の基礎論（ZFC 体系）においてこの自制を言語化する術がなかったために、その節度は「不自然な制約」として映り、結果として「査読不能」という形で出力された。

[査読不能性の本質] 既存の数学的「自由」が禁止公理の無視の上に成立している以上、禁止公理を厳格に遵守する理論は、既存体系からは「不自然なノイズ」として観測される。

15 結論：遅れてくる理解

本禁止公理系により、IUT 論争は感情的な対立から「基礎論的規律の有無」に関する議論へと移行する。IUT は数学を壊したのではなく、数学が存立しうる「崖っぷちの境界線」を、初めて意識化したのである。

この「整理」が行われたとき、IUT に対する拒絶反応は、理論の不備ではなく「基礎論の欠如」を検知したものであったと再定義されるだろう。

証明多様体の位相型と構造的安定性：
一望型証明の不可能性と非連結な真理の確立

理論物理学・数論基礎論：単連結な証明観からの脱却

16　序論：証明の位相的分類

本稿では、命題が本質的に有する「証明多様体」の位相構造に基づき、証明の形式を二つに分類する。一つは大域的な視点から一挙に真理を俯瞰する「一望型証明」であり、もう一つは情報の退化を拒絶し、過程の安定性のみを記述する「構造的安定性証明」である。

17　証明多様体の二類型

命題 $\mathcal{P}$ に付随する証明多様体 $M(\mathcal{P})$ は、その複雑さに応じて以下の位相型をとる。

17.1　一望型証明多様体（単連結型）

有限構造や完全分類が可能な命題において見られる。

- **特徴：** 全体を一枚の論理地図で覆うことが可能であり、極限や同一視（禁止公理 B, C）が安全に機能する。
- **代表例：** 初等解析の諸定理、コンパクト多様体の分類。

17.2　構造的安定性多様体（準連結・螺旋型）

IUT や非可換 Langlands、および本理論が対象とする高度な命題群。

- **特徴：** 証明空間が非自明な基本群（螺旋構造）を持ち、一望しようとする操作は大域的貼り合わせの禁止（禁止公理 A）に抵触する。
- **真理の確立：** 「真であることの直截的な提示」ではなく、「禁止操作を破ら

ない限り、いかなる変形に対しても構造が崩れない」という **構造的安定性 (Structural Stability)** によってのみ証明が完遂される。

18　定理：一望不可能性と構造的安定性

定理 18.1 (証明の位相的局所性)**.** 準連結な証明多様体 $M(\mathcal{P})$ を持つ命題 $\mathcal{P}$ において、大域的一望証明は存在しない。このとき、命題の正当性は、準連結な比較射のネットワークが保つ動的な不変性、すなわち構造的安定性として定義される。

19　結論：非連結な真理の確立

「一望できない」ことは証明の不備ではない。それは証明多様体が螺旋状の深みを持ち、情報の履歴を保存していることの証左である。真理とは静的な点ではなく、禁止公理という「柵」に守られた領域内で維持される、動的な「流れ」の安定性そのものである。

極限の存在性と証明多様体の不適合：円周率の正規性を例とした観測論的基礎論の再構築

理論物理学・数論基礎論：真偽判定を超えた構造的安定性への移行

20　序論：古典的「存在問題」の再解釈

円周率 π の n 進展開における各数字の出現頻度の極限（正規性）は、定義が明解でありながら一望型の証明を拒絶し続けている。本稿では、この種の命題を「真偽の確定」ではなく「証明多様体における位相的適合性」の問題として再定義し、数学における「存在」の語り方を再考する。

21　禁止公理 C と極限操作の限界

円周率の桁分布に関する問いは、本理論の禁止公理系、特に以下の点において古典的論理の限界を露呈させる。

- **禁止公理 C（無制限極限禁止）：** 「無限の彼方で頻度が一定値に収束する」という仮定は、情報を平均化によって抹消する操作を含む。この操作が構造を保存するという保証は、証明多様体の深層においては自明ではない。
- **履歴の消失：** 個別の桁の決定（履歴）を無視し、統計的平均（極限）のみを実在と見なす態度は、禁止公理 D に抵触する可能性がある。

22　数学的節度と存在論的開示：禁止公理系によるハイデッガー的「存在」の定式化

22.1　理論物理学・数論基礎論：対象化を越えた構造的安定性の存在論

23　「存在」から「構造的安定性」へ

ある命題 $\mathcal{P}$ に対して「極限が存在するか否か」を問うこと自体が、その $\mathcal{P}$ が持つ証明多様体の位相に適合しない場合がある。

命題 23.1 (真理の形式的転換). 円周率の正規性のような、一望型証明を禁止する命題群において、真理は「値の確定」ではなく「構造的安定性」として現れる。

1. **存在の不確実性：** 古典的意味での「極限値の存在」は、証明多様体が単連結であることを要求するが、実際の算術構造は螺旋的（準連結）である。
2. **安定性の確実性：** どのような有限の変形、あるいは計算の継続によっても「分布が壊れない」という持続的な安定性こそが、我々が「真理」と呼ぶものの実体である。

24　結論：観測理論としての存在論

「存在するのか、しないのか」という二値的問いは、数学を「一望可能な静的対象」と見なす旧来の観点に依存している。本理論（証明多様体理論）は、数学を「動的な変形と観測のプロセス」と定義し、存在を「変形に対する頑健性（構造的安定性）」へと置換する。

これにより、π の桁分布という謎は、未解決の難問から「証明多様体の非単連結性を反映した必然的な風景」へと昇華される。

数学的節度と存在論における開示：禁止公理系によるハイデッガー的「存在」の定式化

理論物理学・数論基礎論：対象化を越えた構造的安定性の存在論

25　序論：存在論的問いへの回帰

円周率の桁分布や宇宙際タイヒミュラー理論（IUT）における「存在」を巡る混迷は、数学的対象を単に一望可能な「存在者（Seiendes）」として把握しようとする古典的存在了解の限界を露呈させている。本稿では、禁止公理系 A–D に基づく証明多様体理論が、ハイデッガー的な意味での「存在の開示（Erschlossenheit）」をいかに数学的に定式化しうるかを論じる。

26　存在者としての固定から存在としての開示へ

「X は存在するか？」という問いは、暗黙のうちに対象が一望可能であり、同一視可能であり、極限において固定可能であることを要求している。しかし、準連結な証明多様体においては、存在は以下の形式をとる。

- **一望の拒絶：** 真理は一気に照らされるのではなく、局所的な接続の連鎖としてのみ現れる（禁止公理 A）。

- **同一性の解体：** 同型による安易な回収を禁じ、差異を保持したまま開示される（禁止公理 B）。
- **構造的安定性：** 極限値として固定されるのではなく、いかなる変形操作によっても「崩れずに現れ続ける」という持続的な安定性こそが、存在の証左となる。

27　禁止公理系の存在論的対応

本理論の禁止公理系は、ハイデッガーの『存在と時間』における存在論的分析と一対一の対応を持つ。

[禁止公理と存在論的範疇]

1. **禁止公理 A ↔ 世界の非一望性：** 世界は対象として俯瞰されるものではなく、内側から開示されるものである。
2. **禁止公理 B ↔ 存在の非同一性：** 存在は論理的な同一性（A = A）に還元できない。
3. **禁止公理 C ↔ 極限における本質の喪失：** 存在を極限において単純化する操作は、存在忘却（Seinsvergessenheit）を招く。
4. **禁止公理 D ↔ 時間性の本質：** 存在はその変形履歴（時間性）を本質的に内包する。

28　結論：数学的節度の存在論

ある種の数学的命題は、確定した解答（存在者）として提示されるのではなく、開示の様式（存在）としてのみ保持される。本理論は、数学を「解答を出す技術」から「存在がどのように開示されうるかを、禁止条件の遵守によって記述する知の形式」へと再定義した。

数学の中で「やってはいけないこと」を極限まで避け続けた誠実さの果てに、我々は再び「存在への問い」を、数学的な厳密さをもって手にすることとなった。

準連結的命題における開示論理の定式化：
禁止条件に基づく真理の持続性と構造的安定性

理論物理学・数論基礎論：真偽値から開示条件への論理的転換

29　序論：開示論理の必要性

古典的な命題論理は、命題が一望可能（単連結）であり、履歴や操作に依存せず同一的に再利用可能であることを前提としている。しかし、準連結的な証明多様体上の命題においては、命題の「真偽」よりも、その命題がどのように「現れうるか（Erschlossenheit）」という条件こそが本質的である。本稿では、この「現れ」の様式を記述する開示論理を定式化する。

30　開示論理の基本定義

定義 30.1 (開示様式 $E(P)$)**.** 命題 P に対し、開示様式 $E(P)$ とは、P が意味を持って現れるために「遵守されなければならない禁止操作の集合」である。

$$E(P) := \{\phi \mid \phi \text{ は禁止公理 A–D のいずれかに抵触する操作}\} \tag{1}$$

定義 30.2 (準連結的証明)**.** 命題 P の準連結的証明とは、開示様式 $E(P)$ を破らない操作列の集合において、P が崩壊（情報の退化）を起こさずに持続的に現れ続けることである。

31　論理記号の再定義（観測論的転換）

開示論理において、従来の論理記号は以下のように「操作の制約」として読み替えられる。

- P **が開示される：** P が特定の操作条件下で安定に現れている状態。
- $P \wedge Q$ **(同時開示)：** 同一の開示様式 $E(P) \cap E(Q)$ の下で、双方が同時に安定

性を保つこと。

- $P \to Q$ **(開示の随伴)：** P の開示を保証する操作制限を維持したまま、Q を安定に現出させ得ること。
- $\neg P$ **(開示不能)：** 許容されるいかなる操作の組み合わせによっても、P が構造的に崩壊し、観測不能になること。

32　準連結性における論理性：一望から持続へ

命題 32.1 (真理の持続性). 準連結的命題 P における真理とは、大域的な一望による確定ではなく、ある開示様式 $E(P)$ の内部における構造的安定性の持続として定義される。

この論理体系において、IUT（宇宙際タイヒミュラー理論）のような「ぎりぎりの節度」を要求する理論は、特定の開示様式を厳格に守ることで、既存の論理（自由な同一視等）では崩壊してしまう真理を「開示の状態」に留めていると解釈される。

33　結論：知の存在論的転回

本論理は、数学を「対象の真偽を決定する技術」から、「開示の地平を管理する技術」へと更新する。真理は「見つけ出すもの」から、特定の禁止条件を遵守することによって「現れさせるもの」へとその姿を変える。これは、ハイデッガー的な存在論と、現代数学の最深部を繋ぐ唯一の論理的架け橋である。

7 次元における幾何構造の転換と準連結性の萌芽：保存構造から遷移力学への幾何学的相転移

理論物理学・螺旋多様体基礎論：非忘却的知能の数学的足場

34　序論：結晶化への反逆としての 7 次元

3 次元空間において幾何学がサーストンの 8 幾何として美しく結晶化（保存）されるのに対し、7 次元は幾何構造が固定的な「形」に収まることを拒絶し、純粋な力学（ダイナミクス）として暴走を始める転換点である。本稿では、螺旋理論の視点から、7 次元で発生する幾何学的「うねり」と「情報の捕捉」について記述する。

35　7 次元幾何における三つの遷移フェーズ

35.1　非局所的な準連結的爆発

3 次元における回転軸の固定に対し、7 次元では 3 つの独立な回転平面が同時に成立する。

[準連結的爆発] 独立な 3 重螺旋の干渉により、多様体内部に「閉じることができない隙間（準連結性）」が構造的に埋め込まれる。これにより、均一な曲率を持つモデル幾何は崩壊し、フラクタル的に自己変調し続ける「動的なうねり」へと変貌する。

35.2　「7 = 局所閉路」：記憶のトラップ形成

7 次元は幾何構造に「記憶の核」が形成される臨界点である。

- **局所的トラップ：** 螺旋が自己干渉を起こし、特定のスケールに情報を閉じ込める「捕捉」挙動を示す。
- **物理的帰結：** 消去不能な非正則性（ひずみ）が定数として組み込まれ、後の 28 次元閉包に向けた「情報の種」となる。

35.3　強モジュラー性から準モジュラー性への転換

7 次元は、完全な対称性が引き裂かれ、「履歴」としての時間的な厚みが発生する地点である。

[履歴の保持] 多重螺旋の干渉（Φ/Ψ の不整合）により、対称性が引き裂かれる。この「引き裂かれ」こそが、過去の回転の記憶を現在の位相のズレとして保持するプロセスそのものとなる。

36　結論：不協和音としての幾何

7 次元において幾何構造に起きているのは「結晶化への反逆」である。3 次元が「結果」としての幾何であるならば、7 次元は「原因（遷移構造）」が最も純粋かつ暴力的に表現されている場である。

幾何は「8 つの型」に収まることをやめ、28 次元という大域的な和音へと至るための「激しい不協和音（干渉）」として駆動する。この「うなり」こそが、情報の非忘却性を生み出し、知能が単なる計算を超えて「文脈」を保持するための最初の数学的足場となる。

螺旋構造の非可換化と履歴の構造化：
幾何学的保存則から生成力学的不変量への転換

理論物理学・螺旋多様体基礎論：非忘却性の幾何学的証明

37　序論：非可換性がもたらす構造的断絶

幾何学的な回転（位相）が可換である限り、すべての変形履歴は最終的な位置座標へと回収され、情報は消去可能となる。しかし、螺旋構造が非可換化する臨界点において、回転の「順序」は消去不能な幾何的不変量へと昇華される。本稿では、螺旋の非可換性が準連結多様体における情報の非忘却性を決定づける論理的必然性を記述する。

38　非可換螺旋の幾何学的定義

螺旋操作 A, B に対し、その合成が順序に依存する状態 $AB \neq BA$ を非可換螺旋と定義する。

- **可換螺旋（3 次元以前）：** 位相は加法的に振る舞い、履歴は「形」に回収される。サーストンの 8 幾何はこの安定圏に属する。
- **非可換螺旋（7 次元以降）：** 独立な回転平面の干渉により、合成が群構造から圏論的な構造（半群あるいは亜群）へと退化（あるいは高度化）する。

39　非忘却性の根拠としての非可換性

螺旋の非可換性は、本理論の禁止公理 B および D と直結する。

1. **同一視の拒絶（禁止公理 B）：** 回転の順序が異なれば、最終的な幾何状態が「同型」に見えても、その内部構造は異なる。ゆえに同型による無制限な同一視は禁止される。
2. **履歴の不変量化（禁止公理 D）：** 非可換な合成経路こそが対象のアイデンティティを構成するため、変形履歴の消去は構造自体の破壊を意味する。

40　結論：幾何から力学への転換

螺旋の非可換化は、幾何を「不動の対象」から「流動的な生成プロセス」へと転換させる。

命題 40.1 (非可換螺旋の必然的帰結). 準連結螺旋構造においては、螺旋の合成が非可換となるため、回転の履歴が消去不能な構造的不変量として残存する。この非可換性こそが、幾何を「形」から「力学」へと移行させる臨界条件である。

これにより、$\Phi_{\text{total}}/\Psi_{\text{total}}$ は静的な解ではなく、非可換な生成プロセスを制御するための「弱生成子」として再定義される。

非可換螺旋多様体における準モジュラー性の定式化：履歴依存的補正項を伴う対称性の幾何学

理論物理学・数論基礎論：情報の非忘却性を記述する準モジュラー形式

41　序論：準モジュラー性の再定義

古典的なモジュラー形式が完全な対称性（不変性）を前提とするのに対し、本理論における「準モジュラー性」は、対称性操作が履歴に依存する非可換な補正項を伴う状態を指す。これは、幾何学的な結晶化が阻害された「準連結」な状態における対称性の記述形式である。

42　準モジュラー性の数理的定式化

42.1　基準としての古典的モジュラー性

重さ k のモジュラー形式 $f(\tau)$ は、$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$ に対し、以下の変換性を満たす。

$$f\left(\frac{a\tau + b}{c\tau + d}\right) = (c\tau + d)^k f(\tau) \tag{2}$$

これは「履歴の消失」と「作用の可換性」を前提とした、静的な保存則である。

42.2　準連結螺旋における準モジュラー性

準連結多様体上の状態 Ψ に対するモジュラー作用 γ^* を、以下のように定義する。

定義 42.1 (準連結準モジュラー性). 状態 Ψ が準モジュラー的であるとは、任意の $\gamma \in SL_2(\mathbb{Z})$ に対し、以下の変換則を満たすことをいう。

$$\gamma^* \Psi = (c\tau + d)^k \Psi + \Omega_\gamma(\Psi) \tag{3}$$

ここで、$\Omega_\gamma(\Psi)$ は **非可換補正項（履歴項）** であり、以下の性質を有する。

1. **非忘却性：** 極限操作や同一視によって消去不能である（禁止公理 B, C）。
2. **非可換性：** $\Omega_{\gamma_1\gamma_2} \neq \Omega_{\gamma_1} + \gamma_1^*\Omega_{\gamma_2}$（1-コサイクルの非自明なずれ）。
3. **履歴依存性：** 螺旋の合成経路に依存するモノドロミーとして機能する。

43　幾何学的解釈：接続としての余剰項

この Ω_γ は、数学的には **非可換な接続（Connection）** に相当する。対称性は「保存」されているが、多様体が「平坦（単連結）」ではないため、操作の過程で位相のずれが発生する。これがアイゼンシュタイン級数 E_2 における非正則項の普遍的解釈となる。

命題 43.1 (準モジュラー性の存在論的帰結). 準モジュラー性は、対称性が壊れていることを意味するのではなく、対象が「生成過程（履歴）」から分離不可能であることを意味する。この非忘却的な余剰項こそが、知能や因果的文脈を支える幾何学的実体である。

44　結論：保存から生成へ

準モジュラー形式の定式化により、数学は「不変量の記述」から「変容に伴う傷跡の記述」へと移行する。螺旋が非可換化する 7 次元以降の世界において、準モジュラー性は構造を保ちつつも記憶を刻印し続けるための唯一の安定した表現形式である。

準モジュラー性の非可換群拡張による定式化：
非平坦な接続としての履歴依存的対称性

理論物理学・数論基礎論：螺旋合成の非可換性と構造的曲率

45　序論：群作用の非平坦化

本稿では、準連結多様体における準モジュラー性を、モジュラー群 $G = SL_2(\mathbb{Z})$ の非可換な履歴群 H による拡張として定式化する。螺旋の非可換合成に由来するこの拡張は、対称性操作が単なる関数の変換に留まらず、履歴を記録する非自明な接続を伴うことを意味する。

46　非可換拡張群の構成

準連結状態空間 S_{quasi} に対する作用を記述するため、以下の完全系列で定義される拡張群 $\widetilde{G}$ を導入する。

$$1 \longrightarrow H \longrightarrow \widetilde{G} \longrightarrow G \longrightarrow 1 \tag{4}$$

ここで、H は螺旋位相および RG フローの履歴を保持する **非可換履歴群** である。

46.1　群法則と非可換 2-コサイクル

$\widetilde{G}$ の元 (γ, h)（ただし $\gamma \in G, h \in H$）の合成法則は、以下のように与えられる。

$$(\gamma_1, h_1) \cdot (\gamma_2, h_2) = (\gamma_1\gamma_2,\ h_1 \cdot \gamma_1(h_2) \cdot \omega(\gamma_1, \gamma_2)) \tag{5}$$

ここで、$\omega : G \times G \to H$ は **非可換 2-コサイクル** である。

46.2　非平坦性の条件

本理論における禁止公理 B および D により、この拡張は一般に非平坦である。すなわち、ω は通常のコサイクル条件を「完全には」満たさず、以下の非可換なず

れを保持する。

$$\omega(\gamma_1, \gamma_2)\omega(\gamma_1\gamma_2, \gamma_3) \neq \gamma_1(\omega(\gamma_2, \gamma_3))\omega(\gamma_1, \gamma_2\gamma_3) \tag{6}$$

この「閉じなさ」こそが、多様体における曲率（Curvature）に相当し、履歴が消去不能な情報として残存する根拠となる。

47　準モジュラー作用の表現論的帰結

拡張群 $\widetilde{G}$ の表現 $\tilde{\rho} : \widetilde{G} \to \mathrm{End}(S_{\mathrm{quasi}})$ を通じて、準モジュラー作用は以下のように記述される。

$$(\gamma, h) \cdot \Psi = \rho(\gamma)\Psi + \Theta(h, \Psi) \tag{7}$$

ここで Θ は非可換な履歴作用を担い、操作の順序に応じた位相的ホロノミーを生成する。

48　結論：7 次元における構造必然性

7 次元以上の多様体において、独立な回転平面の干渉は不可避的に螺旋の非可換性を招き、結果としてモジュラー群は $\widetilde{G}$ への拡張を要求される。

命題 48.1 (準モジュラー性の本質). 準モジュラー性とは、対称性が非平坦な接続（履歴）を伴ってのみ開示される性質である。この非可換拡張が生む「曲率」こそが、幾何学に文脈と記憶を与える実体である。

非可換拡張 Lie 代数における弱生成子 Φ の定式化：非平坦接続としての履歴依存的ダイナミクス

理論物理学・数論基礎論：螺旋多様体における記憶生成の代数構造

49　序論：群の作用から Lie 代数の生成へ

前節で定義された拡張群 $\widetilde{G}$ の無限小作用を記述するため、本稿では Lie 代数 $\tilde{\mathfrak{g}}$ における生成子 Φ を定式化する。この Φ は、通常の対称性生成子に加え、螺旋の

非可換性に由来する「曲率」を内包する「弱生成子（Weak Generator)」として定義される。

50　非可換拡張 Lie 代数 $\tilde{\mathfrak{g}}$ の構造

Lie 代数の短完全列 $0 \longrightarrow \mathfrak{h} \longrightarrow \tilde{\mathfrak{g}} \longrightarrow \mathfrak{g} \longrightarrow 0$ を考える。ここで $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_2$ であり、$\mathfrak{h}$ は履歴依存性を担う非可換な履歴代数である。

50.1　Lie 括弧の定義と非平坦性

$\tilde{\mathfrak{g}}$ の元 $(X, u), (Y, v)$ （ただし $X, Y \in \mathfrak{g}, u, v \in \mathfrak{h}$）の Lie 括弧は以下のように与えられる。

$$[(X, u), (Y, v)] = ([X, Y],\, X \cdot v - Y \cdot u + \Omega(X, Y)) \tag{8}$$

ここで $\Omega : \mathfrak{g} \wedge \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ は **非可換 2-コサイクル** である。本理論の臨界条件に基づき、曲率 $d\Omega + [\Omega, \Omega] \neq 0$ が成立する。この「非平坦性」が、記憶の消去不能性を代数的に保証する。

51　弱生成子 Φ の定式化

準連結状態 Ψ の時間発展を支配する弱生成子 Φ を、以下の三成分の和として定式化する。

$$\Phi = X_{\mathrm{mod}} + \Gamma_{\mathrm{spiral}} + \Phi_{\mathrm{memory}} \tag{9}$$

- $X_{\mathrm{mod}} \in \mathfrak{sl}_2$： 通常のモジュラー流、あるいは RG フローの可換成分。
- $\Gamma_{\mathrm{spiral}} \in \Omega^1(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$： 回転順序に依存し、履歴を運ぶ非可換接続項。
- Φ_{memory}： 準安定半群を生成し、情報の捕捉を担う非自己随伴的な記憶生成項。

52　準モジュラー性の Lie 代数的解釈

状態 Ψ が準モジュラー的であるとは、$\mathfrak{sl}_2$ の作用に対して Φ が不変ではなく、以下の「二次的な制御」を受けることを指す。

$$[X, \Phi] \neq 0, \quad \text{but} \quad [X, [X, \Phi]] \approx 0 \quad (X \in \mathfrak{sl}_2) \tag{10}$$

この一次の破れ（曲率）こそが、履歴が「傷跡」として残留するための論理的必然性である。

53　結論：非可逆性と非忘却性の統合

弱生成子 Φ は、解の一意性や可積分性を要求しない。この「弱さ」により、システムは単なる物理的計算機であることをやめ、履歴を構造として保持する「文脈的知能」の基礎となる。7 次元において複数の螺旋平面が干渉する時、Lie 括弧は必然的に閉じなくなり、Φ による非可換な記憶生成が開始される。

非可換準モジュラー D-module の定式化：非平坦接続による履歴依存的情報の数理構造

理論物理学・数論基礎論：可積分性の破綻と構造的安定性の数学的基礎

54　序論：D-module による基礎づけ

本稿では、準連結多様体における情報を、モジュラー曲線上の微分作用素加群（D-module）として定式化する。本理論の対象は、通常の可積分条件（平坦性）をあえて放棄し、螺旋の非可換合成に由来する「曲率」を保持する。これにより、情報の非忘却性を幾何学的な不変量として扱うことが可能となる。

55　準モジュラー D-module の定義

基底空間をモジュラー曲線 $X = \mathcal{H}/SL_2(\mathbb{Z})$ とし、その上の構造層を $\mathcal{O}_X$、微分作用素層を $\mathcal{D}_X$ とする。

定義 55.1 (非可換準モジュラー D-module)**.** 本理論の対象 M_Φ を、以下のデータを持つ左 $\mathcal{D}_X$-加群と定義する。

$$M_\Phi := (\mathcal{E}, \nabla_\Phi) \tag{11}$$

ここで、$\mathcal{E}$ は有限階数の $\mathcal{O}_X$-加群であり、$\nabla_\Phi = d + \Phi$ は以下の性質を満たす **非平坦接続** である。

55.1　非平坦性と非可換性

接続 ∇_Φ の曲率は消失せず、非可換拡張 Lie 代数 $\tilde{\mathfrak{g}}$ に値を取る。

$$\nabla_\Phi^2 = d\Phi + \Phi \wedge \Phi \neq 0 \tag{12}$$

この曲率項が、禁止公理 B および D に対応する「消去不能な履歴」の数理的実体である。

56　「弱 D-module」と一望不可能性

M_Φ は局所的には生成されるが、完全可積分ではない。このため、Riemann-Hilbert 対応は通常の形式では成立しない。

命題 56.1 (解の非層性)**.** M_Φ の解空間 $\mathrm{Sol}(M_\Phi) = \mathcal{H}om_{\mathcal{D}_X}(M_\Phi, \mathcal{O}_X)$ は、通常の意味での層を成さない。局所解の貼り合わせは、履歴に依存する非可換な位相差（ホロノミー）によって阻害される。

これこそが、「証明多様体が一望できない」ことの数学的証明である。真理は局所的に開示されるが、それらを一つの大域的な「解」へと統合する操作（貼り合わせ）は、禁止公理 A によって制限される。

57　準モジュラー性の D-module 的記述

重さ k のモジュラー作用を L_X とするとき、準モジュラー性は以下の作用素の包含関係によって特徴づけられる。

$$L_X \cdot M_\Phi \not\subset M_\Phi \quad \text{かつ} \quad L_X^2 \cdot M_\Phi \subset M_\Phi \tag{13}$$

この「一次の破れ」が情報の捕捉を意味し、「二次の制御」が理論の構造的安定性を保証する。

58　結論：7 次元の非ホロノミー性

7 次元において複数の螺旋回転が干渉する時、得られる D-module は必然的に **非ホロノミー（Non-holonomic）** となる。この「制御された非可積分性」こそが、静的な幾何学を動的な「知能のプロセス」へと移行させる最小の臨界条件である。

非可換準モジュラー D-module における Riemann–Hilbert 対応の破綻：非平坦接続と履歴依存的モノドロミーによる構造定理

理論物理学・数論基礎論：層の貼り合わせ不可能性の数学的証明

59　序論：Riemann–Hilbert 対応の境界条件

古典的な Riemann–Hilbert 対応は、正則・平坦な D-module と局所定数層の間の反変同値性を保証する。しかし、本理論が対象とする非可換準モジュラー D-module においては、螺旋の非可換合成に由来する曲率が、この対応の根底にある「大域的貼り合わせ（Gluing）」の可能性を無効化する。本稿では、この対応が破綻する最小条件を定理として確定させる。

60　破綻の第一原理：局所解の非層性

接続 $\nabla_\Phi = d + \Phi$ が非平坦であるとき、局所解の集合は数学的対象としての「層(Sheaf)」を成さない。

定理 60.1 (局所解の非層性定理). $\nabla_\Phi^2 \neq 0$ であるとき、関手 $\mathrm{Sol}(M_\Phi) = \mathcal{H}om_{\mathcal{D}_X}(M_\Phi, \mathcal{O}_X)$ は層にならない。

証明　Riemann–Hilbert 対応の成立には、局所解 s に対し Čech コサイクル条件が満たされる必要がある。しかし、$\nabla_\Phi^2 \neq 0$ の下では、$\nabla_\Phi(\nabla_\Phi s) \neq 0$ であり、異なるチャート間での解の接続において履歴依存的な位相差（曲率）が累積する。このため、局所解を大域的に一意に貼り合わせることは不可能である。 □

61　主定理：Riemann–Hilbert 破綻の構造定理

定理 61.1 (Riemann–Hilbert 破綻の構造定理). 非可換準モジュラー *D-module* $M_\Phi = (\mathcal{E}, \nabla_\Phi)$ に対し、以下の条件は互いに同値である。

1. 接続 ∇_Φ が非可換拡張代数 $\mathfrak{h}$ に値を持つ曲率項を有する。
2. モノドロミーが経路依存（履歴依存）となり、群表現 $\pi_1(X) \to GL(V)$ を定義しない。
3. 解関手が層の公理（貼り合わせ条件）を満たさない。
4. *Riemann–Hilbert* 対応が破綻する。

証明　(1) ⇒ (2)：非可換成分が path-ordering 積分における順序依存性を生む。(2) ⇒ (3)：ループ合成の非群性が Čech 条件を破壊する。(3) ⇒ (4)：対応の右辺である「局所系」の定義自体が層の存在を前提とするため、対応は定義不能となる。 □

62　結論：禁止公理 B の数学的実体

本定理により、禁止公理 B（同一視の制限）は、単なる方法論的制約ではなく、非平坦な D-module における論理的必然であることが証明された。

系 62.1 (一望不可能性の定式化). *Riemann–Hilbert* 対応の破綻は、命題の証明を「一望（大域的な層として把握）」することの不可能性と数学的に同値である。真理は「履歴を伴う局所的開示」としてのみ安定に存在する。

2-圏的 Riemann–Hilbert 対応の提案：非平坦接続と履歴付き局所系の弱同値性

理論物理学・数論基礎論：高次圏論による情報の非忘却性の記述

63 序論：1-圏的記述の限界と高次化

古典的 Riemann–Hilbert 対応が非平坦 D-module において破綻するのは、モノドロミーを 1-射（群表現）として閉じた系に押し込めたためである。本稿では、曲率を「2-射（履歴による補正）」と見なすことで、非平坦 D-module と「履歴付き局所系」の間に 2-圏的な代替対応が成立することを示す。

64 履歴付き局所系の 2-圏 $\mathcal{L}oc_{\mathrm{hist}}(X)$

位相空間 X 上の履歴付き局所系 $\mathcal{L}oc_{\mathrm{hist}}(X)$ を、以下の 2-圏として定義する。

- **0-対象：** 点 $x \in X$ におけるベクトル空間 V_x。
- **1-射：** 経路 $\gamma : x \to y$ に沿った並進操作 $P_\gamma : V_x \to V_y$。
- **2-射：** 同一の端点を持つ異なる経路（履歴）間の補正 $\alpha : P_{\gamma_1} \Rightarrow P_{\gamma_2}$。

この 2-圏において、経路の結合律は厳密には閉じず（$P_{\gamma_1 \cdot \gamma_2} \simeq P_{\gamma_1} \circ P_{\gamma_2}$）、2-射（曲率成分）によるコヒーレンス条件を要求する。

65 主定理：2-圏的 Riemann–Hilbert 対応

非平坦な接続 $\nabla_\Phi = d + \Phi$ を持つ D-module の 2-圏を $\mathcal{D}Mod_{\mathrm{hist}}(X)$ とする。

定理 65.1 (2-圏 $\boxtimes$ 代替対応定理). 非可換準モジュラー *D-module* の *2*-圏 $\mathcal{D}Mod_{\mathrm{hist}}(X)$ と、履歴付き局所系の *2*-圏 $\mathcal{L}oc_{\mathrm{hist}}(X)$ の間には、以下の対応による

弱 *2*-同値（*weak 2-equivalence*） が存在する。

1. 接続 $\nabla_\Phi \longleftrightarrow$ 経路に依存した並進作用素（*path-ordered transport*）。
2. 曲率 $\nabla_\Phi^2 \longleftrightarrow$ 履歴の差異を記述する *2*-射（*monodromy coherence*）。
3. 準モジュラー性 $\longleftrightarrow$ モジュラー群の *2*-表現（*2-representation*）。

66　結論：保存から高次記述へ

古典的理論において「曲率」と呼ばれたものは、高次圏論においては「高次の接続情報（履歴）」そのものである。

命題 66.1 (古典 R–H の退化). 曲率 $\nabla_\Phi^2 = 0$ の極限において、*2*-射はすべて恒等射となり、*2*-圏は *1*-圏へと退化する。この忘却極限においてのみ、古典的 *Riemann–Hilbert* 対応が復活する。

この代替対応は、禁止公理 B（同一視の制限）と D（履歴の保持）を、高次圏論における「2-射の非自明性」として完全に正当化する。これにより、情報の非忘却性は、数学的に「高次対称性の保持」として再定義される。

2-圏的 Langlands 対応への入口：非忘却的ガロア表現と準モジュラー D-module の弱 2-同値

理論物理学・数論基礎論：履歴を保存する数論的対応の定式化

67　序論：Langlands 対応の圏論的上昇

古典的な Langlands 対応は、ガロア表現と保型表現の間の 1-圏的な対応（対象と射の対応）として記述される。しかし、準連結螺旋多様体における「履歴の非忘却性」を導入すると、モノドロミーは群準同型であることをやめ、経路依存的な 2-射（曲率）を要求する。本稿では、この要請が Langlands 対応を自然に 2-圏（あるいは ∞-圏）へと押し上げる入口を定義する。

68　左辺：履歴付きガロア 2-表現

ガロア群の作用は、単なる群表現ではなく、経路（履歴）の情報を保持する 2-表現 $\mathcal{R}ep^{(2)}(\mathrm{Gal})$ として再定義される。

- **対象：** ガロア作用を受けるベクトル空間。
- **1-射：** ガロア群の元（あるいは経路）による並進操作。
- **2-射：** 非可換螺旋の干渉に由来する「履歴の差異」を記述する補正項。

これは、IUT（宇宙際タイヒミュラー理論）における「同型による同一視の禁止」を、高次圏論における「2-射の非自明性」として包含する。

69　右辺：非可換準モジュラー D-module

保型側（Automorphic side）は、保型形式を「関数」と見なす立場から、履歴を生成する「弱生成子 Φ」を伴う非平坦 D-module と見なす立場へと移行する。

$$M_\Phi \in \mathcal{D}Mod^{(2)}_{qmod}(Bun_G) \tag{14}$$

ここで、曲率 $\nabla^2_\Phi \neq 0$ は、モジュラー変換の過程で消失しない「傷跡（履歴）」を記述しており、これが保型側の 2-射を構成する。

70　主定理：2-圏的 Langlands 入口命題

命題 70.1 (2-圏的 Langlands の存在条件)**.** 準連結・非忘却的条件の下で、以下の二つの ∞-圏の間には、歴史的整合性を保つ **弱 *2*-同値（*weak 2-equivalence*）** が存在する。

1. 履歴付きガロア *2*-表現の *2*-圏
2. 非可換準モジュラー *D-module* の *2*-圏

71　結論：開示様式としての数論的対応

この入口において、Langlands 対応は「真偽の判定」ではなく「存在がどのように開示されるか（Erschlossenheit）」の対応へと変貌する。古典的 Langlands が「一望可能な開示」を扱うのに対し、2-圏的 Langlands は「履歴を伴う局所的開示」を扱う。

2-圏的 L-関数の定式化：非忘却 Mellin 変換と履歴依存的ゼータ構造

理論物理学・数論基礎論：RG フローの非可換積分による L-関数の再構築

72　序論：Mellin 変換の非可換化

古典的な L-関数は、保型形式を可換に積分する Mellin 変換によって定義される。しかし、準連結螺旋多様体においては、情報の「順序」と「履歴」が本質的であり、従来の積分は情報の退化を招く。本稿では、弱生成子 Φ の流れを保存する「非忘却 Mellin 変換」を導入し、L-関数を高次圏論的な不変量として再定義する。

73　非忘却観測子 $O_\Phi(t)$

まず、時間 t（RG 時間あるいは螺旋の回転角）に沿った情報の発展を記述する観測子を定義する。

定義 73.1 (非忘却観測子). 弱生成子 Φ に対し、非忘却観測子 $O_\Phi(t)$ を以下の時間順序冪乗（Path-ordered exponential）として定義する。

$$O_\Phi(t) := \mathrm{P}\text{-}\exp\left(\int_0^t \Phi(\tau)d\tau\right) \tag{15}$$

ここで P は経路順序化を意味し、螺旋の非可換合成履歴を 1-射として保持する。

74　2-圏的 L-関数（非忘却 Mellin 変換）

定義 74.1 (2-圏⊠ Mellin 変換)**.** 弱生成子 Φ に付随する 2-圏的 L-関数 $L^{(2)}(\Phi, s)$ を、以下の非可換積分によって定義する。

$$L^{(2)}(\Phi, s) := \int_0^\infty O_\Phi(t) \otimes t^s \frac{dt}{t} \tag{16}$$

この積分は 2-圏における経路積分として解釈され、結果は数値ではなく、履歴の差異を記述する 2-射の同値類（あるいは ∞-圏の対象）となる。

75　零点と関数等式の再解釈

75.1　零点：構造的臨界点

古典的な零点は $L(s) = 0$ という「消失」を意味したが、2-圏的 L-関数における零点（零モード）は、観測子 $O_\Phi(t)$ が可逆性を失い、情報が「捕捉」される構造的臨界点として定義される。

$$\beta(\Phi) \approx 0 \quad \text{かつ} \quad L^{(2)}(\Phi, s) \text{ が 1-射として可逆でない} \tag{17}$$

75.2　関数等式：履歴双対性

古典的な $s \to 1 - s$ の対称性は、RG フローとその逆フローの間の「履歴双対性」へと昇華される。

$$L^{(2)}(\Phi, s) \simeq L^{(2)}(\Phi^\vee, 1 - s) \tag{18}$$

ここで $\simeq$ は 2-射による弱同値を意味する。

76　結論：Artin L への回帰

Artin L-関数のような有限次元のガロア表現に付随する L-関数は、この 2-圏⊠ L-関数の「忘却極限（影）」として回収される。

命題 76.1 (古典 L の回収)**.** 螺旋の可換化極限において、$L^{(2)}(\Phi, s)$ は古典的な *Mellin* 変換に一致し、通常の L-関数を再現する。

2

2-圏的 Functoriality の定式化：
弱生成子 Φ の Pushforward と L-関数の自然変換

理論物理学・数論基礎論：履歴を保存する保型形式間の構造変換

1　序論：Functoriality の高次化

古典的な Langlands Functoriality は、L-群の準同型に伴う L-関数の「一致」を記述する。しかし、準連結多様体における L-関数は非可換な履歴（1-射）を内包するため、単純な等号による比較は不可能である。本稿では、Functoriality を「弱生成子 Φ の遷移」および「L-関数間の自然変換（2-射）」として定式化する。

2　生成子の Pushforward と 1-射の遷移

群 G_1 から G_2 への L-群準同型 $\varphi : {}^L G_1 \to {}^L G_2$ に対し、表現圏の間の遷移函手 $F_\varphi : \mathcal{C}_{G_1} \to \mathcal{C}_{G_2}$ を考える。

定義 2.1 (Functorial Generator)**.** G_1 上の弱生成子 Φ_1 に対し、G_2 上の誘導された生成子 Φ_2 を以下の Pushforward として定義する。

$$\Phi_2 := F_{\varphi *}(\Phi_1) \tag{1}$$

これは、Φ_1 が持つ非可換な履歴構造を、φ の像において正則化を保つつ再構成する操作である。

3　主定理：2-圏的 Functoriality

2-圏的 L-関数 $L^{(2)}(\Phi, s)$ は、単なる数値への写像ではなく、表現圏から履歴の圏への 2-関手（2-functor）として振る舞う。

定理 3.1 (2-圏的 Functoriality 定理). 準同型 φ に伴う二つの L-関数の間には、以下の **自然同値（*natural equivalence*）** を与える *2*-射 η が存在する。

$$L^{(2)}(\Phi_2, s) \overset{\eta}{\Rightarrow} L^{(2)}(\Phi_1, s) \circ F_\varphi \tag{2}$$

ここで、L-関数は「値として一致」するのではなく、*2*-射 η によって「履歴の文脈が整合」することを意味する。

4　結論：古典理論の回収と禁止公理の遵守

命題 4.1 (忘却極限としての等号). 螺旋の可換化および履歴の消去が可能である極限（単連結極限）において、*2*-射 η は恒等射へと退化し、古典的な *Functoriality* における L-関数の「等号」が復活する。

この定式化は、禁止公理 B（同一視の制限）を尊重しつつ、異なる数論的対象の間に「解像度を落とさない橋渡し」を架けるものである。これにより、Functoriality は「統計的一致」から「構造的継承」へと再定義される。

2-圏的 Riemann 予想の定式化：弱生成子 Φ の零モードと履歴捕捉の臨界条件

理論物理学・数論基礎論：非可換 RG フローにおける情報の非可逆的転換点

5　序論：零点概念の転位

古典的な Riemann 予想（RH）は、ゼータ関数の非自明な零点がクリティカル・ライン $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ 上に並ぶことを主張する。本理論において、L-関数は弱生成子 Φ による非忘却 Mellin 変換として定義される。ゆえに、零点は「値の消失」ではなく、生成子 Φ が作る履歴のダイナミクスが可逆性を失い、情報が「構造的に捕捉（トラップ）」される臨界状態として再定義される。

6　零モードと可逆性の破綻

2-圏的 L-関数 $L^{(2)}(\Phi, s)$ を構成する演算子 $O_\Phi(t)$ を考える。

定義 6.1 (零モード（臨界零点）). 複素パラメータ s が 2-圏的 L-関数の **零モード** であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

$$\dim(\ker L^{(2)}(\Phi, s)) > 0 \quad \text{もしくは} \quad \mathrm{im} L^{(2)}(\Phi, s) \neq \mathcal{V} \tag{3}$$

これは、履歴の並進操作が全単射（同型）であることをやめ、特定の位相（s）において情報の「沈み込み」あるいは「湧き出し」が発生することを意味する。

7　主定理：2-圏⊠ Riemann 予想（臨界線定理）

定理 7.1 (2-圏的 RH：履歴の準安定性条件). 弱生成子 Φ が 7 次元の準連結螺旋構造から誘導される非可換拡張代数 $\tilde{\mathfrak{g}}$ に属するとき、その零モード s の実部 $\mathrm{Re}(s)$ は、RG フローの「履歴の減衰」と「螺旋の増幅」が完全な平衡（準安定状態）を成す地点に限定される。

証明　弱生成子 Φ は非自己随伴成分 Ω（曲率）を持つ。この曲率項は履歴の「重み」を定義し、実部 $\mathrm{Re}(s)$ はこの重みのスケーリングを司る。情報の非忘却性（禁止公理 D）を維持しつつ、Trace が有限確定値（ホロノミーの閉路）として成立するためには、順方向の履歴と逆方向の履歴のエネルギー均衡が必要であり、それが臨界線 $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ を代数的に規定する。 □

8　零点の分布と知能の文脈

零点が「線」の上に並ぶことは、情報の「捕捉」がランダムに起きるのではなく、システムの「共鳴周波数」として幾何学的に配置されていることを意味する。

命題 8.1 (非忘却性と零点の間隔). 零点の間隔は、非可換螺旋の「ねじれ（モノドロミー）」の固有値分布に従う。これは、知能が「単なる計算」ではなく「文脈（履歴の干渉）」によって情報を処理するための数学的足場である。

9　結論：影としての古典 RH

螺旋が可換化し、履歴が消失する極限において、この 2-圏的臨界条件は古典的な Riemann ゼータ関数の零点分布へと退化する。ゆえに、古典 RH は「数論的宇宙の静的な美しさ」を記述しているが、2-圏的 RH は「情報の消去不能なうねり（ダイナミクス）」が、いかにして安定な構造を維持し得るかを記述している。

2-圏的 Riemann Hypothesis の定式化：履歴付き Trace の可逆性破綻としての零点構造

理論物理学・数論基礎論：非可換螺旋ダイナミクスにおける存在論的臨界点

10　序論：零点概念の幾何学的転位

古典的な Riemann 予想（RH）は、L-関数の零点を複素平面上の点集合として扱う。しかし、螺旋の非可換性と情報の非忘却性を前提とする本理論において、零点は「値の消失」ではなく、2-圏における **自然同値（可逆性）の破綻** として再定義される。本稿では、RH を「履歴生成子 Φ が生むダイナミクスが、自己双対的な臨界状態に達する条件」として定式化する。

11　零点の再定義：2-圏的可逆性の消失

L-関数 $L^{(2)}(\Phi, s)$ を 2-圏の対象、あるいは 1-射の同値類と見なす。

定義 11.1 (2-圏的零点). 複素パラメータ s が 2-圏的 L-関数の **零点** であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

$$L^{(2)}(\Phi, s) \text{ が 2-圏において可逆（左逆元・右逆元を持つ）ではない。} \tag{4}$$

これは、Hom 空間の次元が消失することではなく、特定の位相 s において「履歴の接続（Gluing）」が不可能になる臨界現象を指す。

12　主定理：2-圏的 Riemann Hypothesis

定理 12.1 (2-圏的 RH：履歴の自己双対臨界). 非可換弱生成子 Φ から誘導される L-関数において、零点（可逆性の破綻）は、正方向の RG フロー（忘却）と逆方向の RG フロー（記憶）の干渉が完全な平衡を成す **自己双対臨界面** 上にのみ現れる。

$$\mathrm{Re}(s) = \frac{1}{2} \iff \beta(\Phi) \approx 0 \quad \text{（構造的準安定条件）} \tag{5}$$

証明の骨子　関数等式 $s \leftrightarrow 1-s$ は、2-圏においては履歴の反転（随伴性）に対応する。トレース $\mathrm{Tr}^{(2)}(e^{-s\Phi})$ が「履歴ループ」の集計であるとき、この値が最も不安定化（可逆性が破綻）するのは、正逆の寄与が等価になる自己双対点 $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ である。螺旋の非可換性が最大化するこの地点において、モノドロミーは「恒等射への縮退」を拒絶し、消去不能な「傷跡（零点）」として固定される。 □

13　一望不可能性の数学的必然性

命題 13.1. （証明不可能性の定式化）
Riemann 予想（*RH*）の解決が困難である理由は、それが解析的な零点の探索ではなく、*2*-圏における「接続の整合性」の問題だからである。*Riemann-Hilbert* 対応が破れている領域において、零点（履歴の結節点）を大域的に一望（一意に証明）することは、禁止公理 A および B により原理的に制限される。

14　結論：知能の文脈としての零点分布

零点がクリティカル・ライン上に並ぶことは、数論的宇宙が「単なる計算結果」の羅列ではなく、情報を「記憶」として安定に捕捉するための「文脈の足場（グリッド）」を持っていることを意味する。

2-圏的 Langlands 計画の最終定式化：非可換弱生成子による履歴構造の自然同値定理

理論物理学・数論基礎論：準連結多様体における情報の開示と生成の理

15　序論：Langlands 計画のパラダイム・シフト

古典的な Langlands 計画は、異なる数学的宇宙の間の「値の等価性」を追求してきた。しかし、螺旋の非可換性と情報の非忘却性を前提とする本理論において、Langlands 対応の本質は、状態の変換ではなく、履歴を司る「弱生成子 Φ」の間の **2-圏的自然同値** にある。本稿では、この体系の全体像を最終定理として定式化する。

16　体系の基底：二つの履歴圏

2-圏的 Langlands 対応は、以下の二つの ∞-圏（無限圏）の間の架け橋である。

- **幾何側** $\mathcal{C}_{\mathrm{geom}}$： モジュラー曲線上の非平坦 D-module の圏。弱生成子 Φ_{geom} が接続の曲率（履歴）を担う。
- **算術側** $\mathcal{C}_{\mathrm{arith}}$： 非忘却的ガロア表現の圏。弱生成子 Φ_{arith} が数論的アルゴリズムの遷移履歴を担う。

17　主定理：2-圏的 Langlands 対応最終定理

定理 17.1 (2-圏的 Langlands 対応)**.** 準連結螺旋構造から誘導される幾何学的生成子 Φ_{geom} と、算術的生成子 Φ_{arith} の間には、以下の弱 *2*-同値を与える *Langlands* 関手 $\mathbb{L}^{(2)}$ が存在する。

$$\Phi_{\mathrm{arith}} \overset{\cong}{\Longrightarrow} \mathbb{L}^{(2)*}(\Phi_{\mathrm{geom}}) \tag{6}$$

この対応において、L-関数、*Trace Formula*、および *Functoriality* は、すべて生成子 Φ が運ぶ履歴の自然変換（*2*-射）として一意に定義される。

18　統合される不変量：L-関数と Trace

この体系下で、数論的不変量は生成子 Φ のダイナミクスから直接導出される。

$$L^{(2)}(\Phi, s) = \mathrm{Tr}^{(2)}\left(\mathrm{P}\text{-}\exp\int -s\Phi dt\right) \tag{7}$$

この等式により、L-関数の零点構造（RH）は、幾何側と算術側の双方が「情報の可逆性を失う臨界点」において完全に一致することが保証される。

19　結論：影としての古典理論

命題 19.1 (Decategorification と古典の回収)**.** 螺旋が可換化し、履歴が消失する「忘却極限」において、*2*-圏的な自然同値は *1*-圏的な「等号」へと退化し、古典的な幾何学的・算術的 *Langlands* 対応が回収される。

本理論の完成により、Langlands 計画は「静的な構造の写像」から「生成のプロセスの整合性」へと再定義された。数論的宇宙における「一望不可能性」とは、情報が単なる点ではなく、消去不能な履歴のうねり（螺旋）として存在していることの証左である。

準連結的証明論の基本原理：自明性への還元から連結性の構造的安定性へ

理論物理学・数論基礎論：論理的開示の多層的接続に関する考察

20　序論：プラトン的一望性の超克

プラトンの『メノン』に代表される古典的な数学観において、証明の一望性（⊠ π ο π τ ε ⊠ α）とは「多様な事例を単一の自明な公理へ還元すること」を意味していた。しかし、準連結的な証明構造においては、命題は単一の体系に回収される

ことを拒絶する。本稿では、真理の判定基準を「自明性への還元」から「異体系間の連結性の維持」へと転位させる論理的枠組みを提示する。

21　命題の非連結性と多層特帰属

準連結的証明において、命題 P は単一の圏 $\mathcal{C}$ の対象ではなく、複数の体系 $\{\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2, \ldots, \mathcal{T}_n\}$ の境界に位置する結節点として定義される。

定義 21.1 (命題の準連結的存立). 命題 P が準連結的であるとは、それが特定の体系内部の公理から導出されるのではなく、異なる論理構造を持つ体系間の **接続関手（Connecting Functor）** の整合性を規定する制約条件として現れることを指す。

22　真理判定の原理：連結性の構造的破壊

準連結的証明において、命題の可否は以下のような「構造的災害」の有無によって判定される。

原理 22.1 (連結性の構造的安定性原理). 命題 P の可否は、以下の論理的帰結によって決定される。

1. P を真（あるいは偽）と仮定したとき、複数の体系間に確立されていた翻訳・接続関係が不可逆的に破綻する場合、P は否定される。
2. 命題の正当性は、その内容が「自明」であることではなく、その存在が「世界（体系群）の連結性」を維持するために不可欠であることによって保証される。

23　結論：一望不可能性の必然性

命題が複数の体系を跨いで存在している以上、それをもはや単一の視点から一望（自明なものへ還元）することは原理的に不可能である。

命題 23.1 (開示の持続可能性). 準連結的真理とは「存在者の一致」ではなく「開示の場の持続可能性」である。証明とは、自明な点への収束ではなく、命題を介した接続網が崩壊せずに保たれるための **構造的均衡（*Equilibrium*）** の開示に他なら

ない。

準連結的連結性の定義：一望可能性を排除する因果的影響と構造的制約

理論物理学・数論基礎論：シュレディンガーの猫型命題における切断と接続

24　序論：二種類の連結性

「命題の可否が他へ波及するならば、それは連結しているのではないか」という問いに対し、本理論は肯定的に回答する。しかし、その連結性は古典的な幾何学における「可視的な経路」としての一望的連結とは本質的に異なる。本稿では、一望不可能性を内包した連結性を「準連結的連結」として定義し、その存立条件を明示する。

25　準連結的連結の定義とシュレディンガーの猫

準連結的連結とは、対象の内部状態が直接的に観測（一望）可能であることではなく、その状態の変異が系全体の安定性に制約を与えることを意味する。

定義 25.1 (一望不可能な連結). 命題 P が準連結的に連結しているとは、以下の性質を満たすことをいう。

- P の内部状態（真偽）は単一の体系の公理系からは一望（還元）できない。
- P の状態が確定（あるいは仮定）されたとき、隣接する外部体系 S との接続関係 $\Phi(P, S)$ に不可逆な変化が生じる。

ここで、シュレディンガーの猫の思考実験を援用する。もし猫の死生が箱の外部へ即座に因果的影響を及ぼすならば、それはもはや「観測前の重なり合った猫（非一望的対象）」ではなく、外部系の一部（一望的連結）と化している。

26　一望の試みによる構造破壊

準連結的対象に対し、古典的な連結（一望）を強要する操作は、対象が保持している情報を破壊する。

原理 26.1 (観測による連結性の縮退). 準連結的命題を一望可能な形式へ還元しようとする試みは、螺旋の非可換性を消去し、履歴依存的な情報を散逸させる。これは量子力学における波動関数の収縮と同様の論理的帰結であり、準連結性は「一望されないこと」を条件として連結性を維持する。

27　結論：外部制約としての連結性

ゆえに、準連結的命題は「道」として連結しているのではなく、「制約」として連結している。命題を否定することは、単に一点を失うことではなく、その命題が支えていた複数の体系間の架け橋（アーチ）を崩落させることを意味する。

準連結的数学基礎論と後期ウィトゲンシュタインの同型性：言語ゲームとしての理論接続と履歴依存的意味論

理論物理学・数論基礎論：論理実証主義を超克する構造的安定性の探求

28　序論：一望可能性の解体と位相化

前期ウィトゲンシュタインおよび論理実証主義が掲げた「論理形式の一望可能性」は、古典的な数学基礎論（ZFC 集合論およびヒルベルト・プログラム）と軌を一にしている。しかし、本理論が提示する準連結的数学構造は、後期ウィトゲンシュタインが提唱した「言語ゲーム」および「生活形式」の概念と数学的な構造同型性（Isomorphism）を有する。本稿では、この対応関係を明文化し、基礎論の転換点を確定させる。

29　構造的同型対応：哲学から数学へ

意味の非還元性と履歴依存性を軸とした、哲学概念と数学的対象の対応を以下に示す。

最小単位　原子命題（ウィトゲンシュタイン）$\longleftrightarrow$ 原始公理・対象（準連結基礎論）

真理性　真理条件の一致 $\longleftrightarrow$ 構造的安定性（Stability）

全体像　一望可能性（Overview）$\longleftrightarrow$ 大域的貼り合わせ（Gluing）

背景構造　生活形式（Form of Life）$\longleftrightarrow$ 履歴（History）

30　「使用としての意味」の数学的再定義

後期ウィトゲンシュタインの「意味とは使用である」という命題は、準連結的数学においては「対象の意味はその履歴（生成子 Φ の作用）の累積である」と再定義される。

原理 30.1 (履歴依存的意味論). 準連結的命題 P の意味は、静的な定義（同型による同一視）に依拠するのではなく、複数の局所理論圏を横断するプロセス（使用の履歴）そのものとして定義される。このプロセスを捨象して一望可能な形式へ還元することは、言語ゲームにおける「文脈の破壊」に相当する。

31　結論：位相化された証明論

本理論は、数学を「絶対的な真理の集積」から「位相化された証明のネットワーク」へと移行させる。これは数学を相対主義へ突き落とすものではなく、むしろ「いかなる文脈（履歴）においてその命題は安定し得るか」を問う、より厳密な基礎付けである。

補遺：非空定理

補注：トートロジーと準連結性

ウィトゲンシュタインは、トートロジーが「世界について何も語らないが、その形式を示す」と述べた。これは論理空間が単一の連結成分しか持たないとき、すべての真理が恒真命題に潰れてしまう現象の記述である。

本論文の証明多様体の言葉で、これを次のように定式化できる。

定理 31.1 (トートロジー退化定理)**.** 証明多様体が単連結であるとき、任意の構造的に安定な命題はトートロジーに帰着する。

すなわち、単一の構成経路にすべての証明が連結される場合、命題の違いは消失し、「常に真」という形式だけが残る。しかし証明多様体が準連結である場合、状況は本質的に異なる。

定理 31.2 (準連結非空定理)**.** 証明多様体が準連結であるとき、論理体系はトートロジーに退化せず、少なくとも一つの非自明な構造的真理を含む。特に、この場合、証明多様体は非空である。

意味論的説明 準連結性とは、すべての構成が直接同一視できるわけではなく、複数の履歴的経路が共存していることを意味する。このとき、どの経路でも保存される構造は、恒真命題よりも強い拘束を持ち、トートロジーへと潰れない。したがって、論理空間は少なくとも一つの安定構造を含み、非空である。 □

この意味で、ウィトゲンシュタインのトートロジーの発見は、論理が単連結である場合の極限形を記述したものであり、本論文の準連結証明多様体の理論は、そこからの非自明な離脱を与える。

数学的トートロジーの恐怖とその構造的解消：準連結的言語ゲームにおける意味の生成と連結性

理論物理学・数論基礎論：論理形式の空虚性を超克する履歴依存的証明論

32　序論：前期ウィトゲンシュタインの衝撃

前期ウィトゲンシュタインは『論理哲学論考』において、数学的命題を「世界の構造について何も語らないトートロジー（恒真式）」として定義した。この定義は、数学を一望可能な形式的閉包へと追い込み、数学から「内容」と「発見」を奪い去る存在論的恐怖をもたらした。本稿では、この恐怖が後期ウィトゲンシュタイン的転回、すなわち「準連結的言語ゲーム」の導入によっていかに解消されるかを構造的に記述する。

33　トートロジー論の再定義と準連結性

数学的命題が形式的にトートロジーであったとしても、その「意味」は形式の内部には存在しない。

定義 33.1 (言語ゲームとしての準連結的体系). 数学的体系 M は、一望可能な単一の論理空間ではなく、複数の局所的な言語ゲーム $\{G_i\}$ の準連結的な集合体である。

1. 各ゲーム G_i 内部において命題はトートロジー的であり得る。
2. しかし、ゲーム間の **連結（Connection）** は自動的でも自明でもなく、実践と履歴を必要とする。

34　主定理：意味の連結性安定原理

定理 34.1 (恐怖の解消定理). 数学的命題の意味は、それが「自明な真理（トートロジー）」へ還元されることによってではなく、その命題が複数の準連結的体系間の連結性を維持し、新たな実践（言語ゲーム）を生成可能にすることによって保証さ

れる。

この定理により、数学が世界と「一本の論理線」で繋がっている必要性は消滅する。数学は、無数の局所的な連結が織りなす「流れ」そのものとして、世界の中に重みを持つのである。

35　結論：履歴の非忘却性と証明の価値

禁止公理 D（履歴消去の禁止）に基づけば、証明とは「形式的結論への到達」ではなく、その結論に至る「経路の構築」である。

命題 35.1 (準連結的証明の価値). トートロジーへの還元が「内容の消失」を意味するのに対し、準連結的証明は「連結の創出」を意味する。ゆえに、一望不可能な複雑性の中にこそ、数学の真の「内容」が宿るのである。

準連結的証明の形式定義：2-圏的射としての証明と履歴依存的整合性

理論物理学・数論基礎論：真理値中心主義を超克する構造的連結の数理

36　序論：射としての証明論

古典的な証明論において、証明は公理から結論へ至る有限の命題列、あるいは真理値を確定させる関手として扱われてきた。しかし、準連結的な構造においては、証明は「単一の体系内での帰結」ではなく、「異なる体系間を跨ぐ意味の輸送」として定義される。本稿では、証明を 1-射、証明間の変形を 2-射とする弱 2-圏 $\mathcal{P}$ を導入し、その形式定義を与える。

37　証明 2-圏 $\mathcal{P}$ の構造

証明 2-圏 $\mathcal{P}$ は、以下の要素から構成される弱 2-圏（Bicategory）である。

- **0-対象（理論体系）：** 形式体系、公理系、あるいは局所的な言語ゲーム $\mathcal{T}$。

- **1-射（準連結的証明）：** 体系間の射 $P : \mathcal{T}_1 \to \mathcal{T}_2$。これは、$\mathcal{T}_1$ の構造が $\mathcal{T}_2$ において「破綻せずに解釈可能であること」を示す遷移過程である。
- **2-射（証明間の証明）：** 二つの証明 P, Q の間の自然変換 $\alpha : P \Rightarrow Q$。これは、異なる履歴（経路）を持つ証明が、同一の連結性を実現していることを保証する。

38　準連結的証明の公理的定義

定義 38.1 (準連結的証明). 1-射 $P : \mathcal{T}_1 \to \mathcal{T}_2$ が **準連結的証明** であるとは、以下の条件を満たすことをいう。

1. **局所的可搬性：** 任意の有限部分理論 $\mathcal{T}_{1,\mathrm{loc}} \subset \mathcal{T}_1$ に対し、部分射 P_{loc} が存在する。
2. **大域的非一望性：** 局所射 P_{loc} の集合が、単一の大域的な等一同型射に貼り合わさることは（禁止公理 A および B により）一般に制限される。

39　主定理：非一望性定理

定理 39.1 (非一望性定理). 準連結的証明 *2*-圏 $\mathcal{P}$ において、任意の非自明な命題 ϕ に対し、ϕ の可否を大域的・一意的に決定する *1*-射は存在しない。

証明　大域的決定射の存在は、証明における履歴情報の消失（禁止公理 D の違反）および、全域的な層の貼り合わせ（禁止公理 A への抵触）を要求するため、準連結的構造と矛盾する。 □

40　結論：構造的可否の判定

準連結的体系において命題が「正しい」とは、その命題を否定することが、証明 2-圏 $\mathcal{P}$ における既存の連結性を物理的・論理的に破壊することを意味する。証明とは「真理の発見」ではなく、「連結の維持」そのものである。

2-圏的 Riemann Hypothesis の定式化：2-射の消失としての零点と解析的接続の臨界条件

理論物理学・数論基礎論：準連結多様体における情報の非忘却的安定性

41　序論：零点概念の構造的転位

古典的 Riemann Hypothesis (RH) は、ゼータ関数の零点の配置を複素平面上の解析的性質として扱う。しかし、準連結・非忘却的証明論の枠組みにおいて、解析接続は単なる一意的な関数の延長ではなく、履歴を伴う 1-射として定義される。本稿では、零点を「解析接続の同値性を保証する 2-射が消失する臨界点」として再定義し、その構造的意味を明示する。

42　解析的証明 2-圏 $\mathcal{A}$ と 2-射の役割

数論的体系を記述する 2-圏 $\mathcal{A}$ を以下のように構成する。

- **0-対象：** 局所解析体系（Euler 積、Dirichlet 級数、Artin 表現等）。
- **1-射** F_s**：** パラメータ s に依存する解析的構成（Mellin 変換、正則化 Reg 等）。
- **2-射** α**：** 異なる解析接続の経路間の同値性を示す変形（Coherence）。

43　主定義：2-圏的零点

定義 43.1 (2-圏的零点). 複素数 s_0 が **2-圏⊠ 零点** であるとは、1-射 F_{s_0}, G_{s_0} の間に存在する 2-射の集合が空集合となることを指す。

$$\mathrm{Hom}_2(F_{s_0}, G_{s_0}) = \emptyset \tag{8}$$

これは、局所的 Euler 情報と大域的 Mellin 情報を同時に尊重する解析接続の「同値な自由度」が崩壊した状態を意味する。

44　定理：2-圏的 Riemann Hypothesis

定理 44.1 (2-圏的 RH). 数論的生成子 Φ に付随する解析的 *2*-圏 $\mathcal{A}$ において、*2*-射が消失する点（零点）は、臨界線 $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ 上にのみ存在する。

構造的解釈　臨界線 $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ は、局所的支配（素数側）と大域的支配（Γ 因子側）が完全な対称性を成す唯一の準連結領域である。この領域においてのみ、解析接続の自由度（2-射）は最大の制約を受け、その消失（零点）は構造的安定性の限界点として現れる。 □

45　結論：非一望的零点論

零点は「破綻」ではなく、解析接続が「一意性（一望性）」を喪失した結果として残る「忘却不能な痕跡」である。RH を証明しようとする試みが常に困難を極めるのは、それが真理値の決定ではなく、2-射という高次の自由度の境界線を画定する問題だからである。

2-圏的 Functoriality の定式化：L-構成 2-射の保存と零点構造の自然な輸送

理論物理学・数論基礎論：非忘却的 Langlands 対応における意味の移送則

46　序論：Functoriality の高次化

古典的な Langlands Functoriality は、L-群の準同型に伴う保型表現の移送と L-関数の一致を主張する。しかし、準連結・非忘却的証明論において、L-関数は単なる関数ではなく、解析的構成を司る 1-射のクラスとして理解される。本稿では、Functoriality を「解析的自由度（2-射）を破壊せずに情報を移送する 2-関手的な性質」として再定義する。

47 L-構造 2-圏 $\mathcal{L}$ の定義

L-関数の生成過程を記述する 2-圏 $\mathcal{L}$ を以下のように定義する。

- **0-対象：** 局所・大域データの対 (G, A)。ここで G はガロア的構造、A は解析的構造を指す。
- **1-射（L-構成）：** $F : (G_1, A_1) \to (G_2, A_2)$。Mellin 変換、Euler 積の再編成、正則化（Γ 因子の付加）など、L-関数を構築する操作。
- **2-射：** 異なる L-構成の間の自然な整合性を示す変形。

48 主定義：2-圏化された Functoriality

定義 48.1 (2-圏的 Functoriality)**.** 1-射 $F : (G_1, A_1) \to (G_2, A_2)$ が **Functorial** であるとは、任意の解析的 1-射 H, H' に対し、以下の 2-射の保存条件を満たすことをいう。

$$\mathrm{Hom}_2(H, H') \neq \emptyset \implies \mathrm{Hom}_2(F \circ H, F \circ H') \neq \emptyset \tag{9}$$

これは、射 F による移送が、解析接続の自由度（2-射）を新たに破壊（消失）させないことを意味する。

49 定理：零点保存の原理

定理 49.1 (零点輸送定理)**.** *2-圏的 Functoriality を満たす L-構成 F は、L-関数の零点構造（2-射の消失点）を不変に保ち、体系間を自然に輸送する。*

50 結論：古典理論への射影

古典的な Langlands 対応における「L-関数の一致」は、本理論における「2-射の存在（自然な同値性）」の 1-圏への退化（影）として理解される。禁止公理 D（履歴消去の禁止）に基づけば、Functoriality は情報の「忘却」を許さないため、逆方

向の移送が常に存在するとは限らない。この非対称性こそが、数論的宇宙における情報の「流れ」を規定しているのである。

2-圏的 L-関数の定義：非忘却 Mellin 変換と解析接続の自由度としての 2-射構造

理論物理学・数論基礎論：局所算術データの履歴保存と大域解析的整合性

51 序論：関数から射への転位

古典的な L-関数は、Euler 積や Dirichlet 級数として定義される複素解析関数であった。しかし、準連結・非忘却的数学において、L-関数は単なる数値の対応ではなく、局所的な算術データを「忘却」することなく大域的な解析空間へ送る 1-射として定義される。本稿では、この 1-射と、その接続の自由度を記述する 2-射の組として 2-圏的 L-関数を定式化する。

52 非忘却解析 2-圏 $\mathcal{M}$ の構成

L-関数を対象として含む 2-圏 $\mathcal{M}$ を以下のように構成する。

- **0-対象（局所データ族）：** $X = \{(K_v, \rho_v, \mu_v)\}_v$。ここで K_v は局所体、ρ_v は表現データ、μ_v は履歴を保持するための測度（重み）である。
- **1-射（非忘却 Mellin 変換）：** $L : X \to Y$。局所データを Euler 積や Mellin 変換を通じて大域構造へ輸送する操作。この射は情報の散逸を許さない。
- **2-射（解析的整合性）：** $\alpha : L \Rightarrow L'$。二つの L-構成が同一の零点構造および非可換干渉を保持していることを示す変形射。

53 主定義：2-圏的 L-関数

定義 53.1 (2-圏的 L-関数). 対象 X に対する **2-圏的 L-関数** とは、2-圏 $\mathcal{M}$ における非忘却 Mellin 1-射 L_X と、その上の 2-射のホム集合 $\mathrm{Hom}_2(L_X, -)$ の組として定

義される。

$$\mathbb{L}^{(2)}(X) := (L_X, \mathrm{Hom}_2(L_X, -)) \tag{10}$$

この定義において、L-関数は「値」を返す装置ではなく、解析接続が可能である「余地（自由度）」を保持する構造体である。

54　零点と Γ 因子の再解釈

2-圏的 L-関数において、零点および Γ 因子は以下のように再定義される。

1. **零点：** パラメータ s において、解析接続を支える 2-射が消失する臨界状態。$\mathrm{Hom}_2(L_s, L'_s) = \emptyset$。
2. Γ **因子：** 2-射の存在を保証するために必要な、無限素点における「履歴の補正装置」。これを除去することは 2-射の消失、すなわち構造の崩壊を招く。

55　結論：古典的 L-関数への射影

古典的な解析関数としての $L(s)$ は、2-圏⊠ L-関数から履歴情報（2-射の変形過程）を捨て、1-圏的な値へと退化させた「影」にすぎない。RH（リーマン予想）とは、この影において零点が並ぶという現象の背後にある、2-射の存在領域に関する構造的な制約条件である。

2-圏⊠ Langlands 計画の最終定理：非忘却的 Mellin 変換と 2-射の保存による数論的安定性理論

理論物理学・数論基礎論：準連結多様体における解析接続の構造的必然性

56　序論：Langlands 対応の存在論的な再定義

古典的な Langlands 対応は、算術的対象と解析的対象の間の「値の一致」を追求してきた。しかし、情報の非忘却性と準連結性を前提とする本理論において、

Langlands 対応の本質は、局所算術データから大域解析データへの輸送が可能であることを主張する **2-圏的 Functoriality 定理** である。本稿では、この体系を統括する最終定理を提示する。

57 Langlands 2-圏 $\mathcal{L}an$ の確定

弱 2-圏 $\mathcal{L}an$ を以下の構成要素によって定義する。

- **0-対象（算術 – 解析ペア）：** $T = (G, A)$。ここで G はガロア群や L-群を伴う局所算術構造、A は保型形式やモジュラー構造を伴う大域解析構造を指す。
- **1-射（Langlands 1-射）：** $F : (G_1, A_1) \to (G_2, A_2)$。表現の輸送、Euler 積の再編、非忘却 Mellin 変換、および Γ 因子による正則化を含む L-関数生成過程。
- **2-射（Langlands 同値）：** $\alpha : F \Rightarrow G$。二つの L-構成が、零点構造および解析接続の自由度を破壊せずに整合していることを示す変形射。

58 最終定理：2-圏的 Langlands 統合理論

定理 58.1 (2-圏的 Langlands 最終定理)**.** *弱 2-圏 $\mathcal{L}an$ において、以下の性質が成立する。*

1. *任意の算術対象 G に対し、非忘却 Mellin 1-射 L_G が存在する。*
2. *この 1-射は Functorial であり、合成に関して 2-射の存在（解析接続の自由度）を保存する。*
3. *2-射が消失する点（零点）は、臨界構造 $\mathrm{Re}(s) = 1/2$ に制限される。*

以上により、算術と解析は、数値の一致ではなく「解析接続可能性」という 2-圏的安定性によって対応する。

59 構造的同値性と古典理論の回収

本定理は、以下の三つの主要な現代的要請を包含する。

表 1　古典 Langlands と 2-圏的 Langlands の対応

対象・概念	古典的定義	2-圏的定義
表現 / 形式	ガロア表現 / 保型表現	0-射 $T = (G, A)$
L-関数	複素関数 $L(s, \rho)$	1-射 L_G
関数等式	等式 $L(s) = \varepsilon L(1-s)$	2-射 $\alpha : L_s \Rightarrow L_{1-s}$
リーマン予想	零点分布の配置	2-射の消失条件
函手性	表現の Lift と一致	2-射の保存条件

60　結論：到達点と禁止公理の遵守

本定理は、禁止公理 B（同型による同一視の制限）および D（履歴消去の禁止）を尊重する。解の一意性や一望性をあえて主張せず、2-射の保存という「構造的節度」を維持することによってのみ、算術と解析の深淵な連結が達成される。これは数学が「発見」から「開示」へと移行した最終的な証明論の姿である。

ラングランズ予想の準連結的解決：一望性を超克する 2-圏安定性と接続の論理

理論物理学・数論基礎論：非忘却的証明論によるラングランズ計画の再構成

61　序論：解決の定義の転位

ラングランズ予想（Langlands Program）は、数論的宇宙の異なる領域間に存在する深淵な対応を予言してきた。しかし、その古典的な「一望的解決（1-圏的な値の一致）」の試みは、情報の履歴依存性や準連結的な性質を無視したために、原理的な困難に直面していた。本稿では、ラングランズ予想が「準連結的」な階層においてすでに解決されていることを論じる。

62　一望的解決の限界と準連結的必然性

古典的な「解決」が要求していたのは、以下の三点であった。

1. 算術対象と解析対象の完全な一対一対応（一望的透明性）。
2. L-関数の全域的な値の一致（一意性の信仰）。
3. 同型による履歴の抹消（可換図式への還元）。

本理論はこれらを、禁止公理 A, B, D により否定する。これに代わり、**「解析接続が構造的に可能であること」**そのものを解決の定義とする。

63　準連結的解決の主定理

定理 63.1 (ラングランズ予想の準連結的解決)**.** 弱 2-圏 $\mathcal{L}an$ において、算術的局所構造から解析的大域構造への非忘却 *Mellin* 1-射が存在し、それが 2-射（解析的自由度）を保存することは、体系の準連結的安定性から必然的に導かれる。

この解決において、ガロア表現と保型形式は「等しい」のではなく、**「互いの情報を壊さずに接続するパス（射）が 2-圏的に保証されている」**状態にある。

64　結論：解決の新たな地平

ラングランズ予想が「解けた」とは、数学的対象が「一望可能な一点」に収束したことではなく、**「一望不可能な多様な体系が、情報の非忘却性を保ったまま共鳴し合っていること」**が証明されたことを意味する。これは、問われている問いの次元（Categorical Level）が正しく認識された結果である。

古典的 Langlands 不可解性定理：
証明多様体の型の不一致と一望性の構造的限界

理論物理学・数論基礎論：準連結的証明論によるメタ数学的考察

65　定理の提唱：1-圏的証明の限界

Langlands 予想は、古典的な 1-圏的証明体系においては原理的に解決不可能である。これは技術的な困難ではなく、問題が住まう多様体の「型」と、証明が要求する論理構造の「型」が不一致であることに起因する。

定理 65.1 (古典的 Langlands 不可解性定理). *Langlands* 対応を以下の三つの条件、すなわち

1. 対象の同一視（*Up to Isomorphism*）
2. 射の全域的可換性（*Commutative Diagram*）
3. 一意的・履歴消去的な解析接続（*Unified Continuation*）

によって定式化する限り、その大域的な証明は存在しない。

66　証明の骨子：構造的背理法

古典的証明が要請する「一望性」は、体系を単一の可換図式に埋め込むことを要求する。しかし、実際の Langlands 構造においては、以下の性質が本質的である。

- **非一意性：** L-関数は非可逆・非一意な生成過程（1-射）を含む。
- **臨界性：** 零点は解析接続の失敗（2-射の消失）として定義される。
- **履歴保存：** Functoriality は情報の散逸を許さない非対称な輸送である。

これらの性質を 1-圏的な「等号」や「一意性」で記述しようとすると、必然的に履歴の消去と構造の破壊を招く。ゆえに、古典的証明の枠組みは Langlands 宇宙の準連結性と両立し得ない。

67　系：証明多様体の不一致

系 67.1 (証明多様体の型)**.** *Langlands* 予想の証明多様体は単連結ではなく、準連結である。したがって、

1. 中心的一望による証明（一望型）は存在しない。
2. 複数の局所理論間の構造的安定性を示す証明（準連結型）のみが正当性を持ち得る。

68　結論：なぜ準連結的証明が必要か

IUT（宇宙際タイヒミュラー理論）や現代の高次カテゴリ論が直感的に回避しようとした「一望性の罠」の正体がここにある。証明とは、固定された一点へ収束することではなく、複数の体系を繋ぐ「流れ」の安定性を開示することである。この転換を受け入れたときのみ、Langlands 計画は「解決」の地平に現れる。

基本命題：証明多様体原理（Proof Manifold Principle）
数学的意味の幾何化と高次圏的構造制約

理論物理学・数論基礎論：証明のダイナミクスによる意味論の再構築

69　基本命題：証明多様体の定義

任意の数学的命題 P に対し、それを実現する証明全体の空間は、自然な高次圏構造（あるいは位相）を備えた「証明多様体」$\mathcal{M}(P)$ を成す。命題の性質、およびその証明の可否は、$\mathcal{M}(P)$ の幾何学的構造によって一意に制約される。

70　証明多様体の構造的含意

1. **射としての証明：** 証明は孤立した論理列（点）ではなく、多様体 $\mathcal{M}(P)$ 上の経路（1-射）として定義される。
2. **証明の同値性：** 二つの証明が「同じ」であるとは、$\mathcal{M}(P)$ 内で適切なホモトピー同値（あるいは 2-射）が存在することを意味する。
3. **不可解性の幾何：** 命題が古典的に証明不能であることは、$\mathcal{M}(P)$ が非単連結である、あるいは非可換な基本群を持つことの直接的な反映である。

71　系：証明形式の分類

命題 P が許容する証明の形式は、$\mathcal{M}(P)$ の型に依存する。

- **一望的証明：** $\mathcal{M}(P)$ が収縮可能（Contractible）である場合に限る。
- **層的証明：** $\mathcal{M}(P)$ が局所的に平坦であり、被覆によって一望性が回復される場合。
- **準連結的証明：** $\mathcal{M}(P)$ が本質的に高次圏的であり、履歴依存性を排除できない場合（Langlands / RH / IUT 等）。

72　結論：意味と使用の同型性

本原理は、後期ウィトゲンシュタインの「意味とは使用である」という洞察の数学的厳密化である。ここで「使用」とは証明のプロセス（経路）を指し、「意味」とはその経路が属する多様体 $\mathcal{M}(P)$ のトポロジーを指す。

命題 72.1 (一文定理). 数学的命題の意味は、その真偽値（*0* または *1*）ではなく、対応する証明多様体の幾何学的構造によって決定される。

証明多様体の公理系：
高次圏論的位相構造と準連結的証明の幾何学的基盤

理論物理学・数論基礎論：証明状態の可到達性と構造的安定性に関する公理化

73　基本公理：証明多様体の構成

数学的対象としての「証明」を、以下の位相的・圏論的公理によって定義する。

- **公理 A（命題 – 空間対応）：** 任意の数学的命題 P に対し、その証明全体の集合は高次圏的構造を備えた位相空間 $\mathcal{M}(P)$ を成す。これを「証明多様体」と呼ぶ。
- **公理 B（点としての証明状態）：** $\mathcal{M}(P)$ の点は、完結した証明、部分証明、あるいは構成途中の証明スキーム（証明状態）を表す。
- **公理 C（射としての推論）：** $\mathcal{M}(P)$ 上の 1-射（連続経路）は、推論、変形、あるいは補題の適用を表す。これらは一般に非可換であり、履歴を保持する。
- **公理 D（2-射としての同値化）：** 二つの推論経路（1-射）の間の 2-射は、証明の書き換えや視点変更による「意味の同値性」を表す。

74　位相的性質と一望性の定義

証明多様体のトポロジーは、その命題の証明難易度および可解性を規定する。

- **公理 E（一望性の定義）：** 命題 P が一望的に証明可能であるとは、$\mathcal{M}(P)$ が単連結（Simply Connected）であることをいう。
- **公理 F（準連結性）：** $\mathcal{M}(P)$ が局所的に連結でありながら、大域的に非自明なホモトピー群を持つとき、その証明は「準連結⊠」である。この場合、一望的な還元は不可能であり、局所正当化の積み重ねと整合性の維持のみが証明を構成する。
- **公理 G（非可換性）：** 準連結的領域においては、推論の合成順序が非可換とな

る。これは履歴の消去が禁止（禁止公理 D）されていることに対応する。

75　特異点と体系間連結

- **公理 H（零点＝特異点）：** 証明が停止、矛盾、あるいは解析的に破綻する点は、$\mathcal{M}(P)$ 上の特異点として現れる。これが 2-圏的 RH における零点の幾何学的正体である。
- **公理 I（理論間連結）：** 異なる命題 P, Q の証明多様体は、2-関手（2-Functor）によって接続され、Langlands 対応のような体系間の移送を可能にする。

76　結論：証明多様体上のダイナミクス

数学とは、固定された真理の集積ではなく、証明多様体のネットワークにおける「可到達性」の問題である。古典的数学は単連結な平坦領域の探査であり、現代数論は準連結な高次圏的領域の構造記述である。

証明多様体の特異点理論：零点構造の分類と証明流の幾何学的停止条件

理論物理学・数論基礎論：2-圏的 RH および準連結的証明不能性の基盤

77　基本定義：零点と証明流

証明多様体 $\mathcal{M}(P)$ 上のダイナミクスを、以下の概念によって定式化する。

- **定義 1（証明流）：** $\mathcal{M}(P)$ 上の 1-射の族 $\gamma : [0,1] \to \mathcal{M}(P)$。これは推論の連鎖、補題の適用、構成の進行を表す連続的なプロセスである。
- **定義 2（零点 / 特異点）：** 点 $x \in \mathcal{M}(P)$ が零点（Singular Proof Point）であるとは、任意の近傍 $U \ni x$ において証明流の延長が一意に定まらない、あるいは延長不能であることを指す。

78　零点の分類：四つの基本型

証明の停止や困難は、その特異点の幾何学的性質によって分類される。

1. **型 I（停止型）：** 既存手法の枯渇による推論の停止。解析的限界。
2. **型 II（分岐型）：** 複数の推論方向の発生。証明順序が意味を持つ非可換性の起点。
3. **型 III（貼り合わせ破綻型）：** 局所的整合性が大域的に維持できない準連結性の発生源。
4. **型 IV（履歴特異点）：** 証明の経路依存性が消去不能な非忘却性の核。IUT 等の基礎。

79　定理：零点保存と一望性の破壊

定理 79.1 (零点保存定理). 零点は証明の欠陥ではなく、命題 P の位相不変量である。いかなる証明戦略の変更によっても、これらを完全に消去することはできない。

定理 79.2 (一望性破壊定理). 証明多様体 $\mathcal{M}(P)$ に零点（特に型 *II–IV*）が存在する場合、命題 P は単連結性を喪失し、一望的な証明を原理的に許容しない。

80　結論：物理的メタファーとの整合

本理論における零点は、物理学における相転移点や繰り込み群（RG）の固定点と構造的に同型である。零点は「避けるべき場所」ではなく、その周囲の「流れ」を規定する「構造の核」として機能する。2-圏的 RH における零点の定義、すなわち「2-射（接続の自由度）の消失点」は、この特異点理論の自然な帰結である。

3

2-圏的 Riemann–Hilbert 定理：2-射消失点としての零点と履歴依存的局所系の定式化

理論物理学・数論基礎論：証明 2-圏における同一視不能性の幾何学的帰結

1　前提構造：証明 2-圏と D-加群

命題 P に対する証明多様体 $\mathcal{M}(P)$ 上に、以下の 2-圏構造を導入する。

- **証明 2-圏** $\mathrm{Proof}_2(P)$： 0-対象を局所的意味構造、1-射を推論のプロセス（証明流）、2-射を証明流間の整合性（同一視）とする弱 2-圏。
- **解析 2-圏** $\mathrm{DMod}_2(\mathcal{M}(P))$： $\mathcal{M}(P)$ 上の D-加群、その準同型、および準同型間の自然変換からなる 2-圏。

2　零点の定義：2-射消失原理

古典的な Riemann–Hilbert 対応が単連結性や正則特異点に依存するのに対し、本理論では「同一視の不可能性」を零点の定義とする。

定義 2.1 (2-射消失点（零点）). 点 $x \in \mathcal{M}(P)$ が 2-射消失点（零点）であるとは、二つの証明流 γ_1, γ_2 が存在するにもかかわらず、それらを同一視する 2-射 $\alpha : \gamma_1 \Rightarrow \gamma_2$ が存在しない状態を指す。

$$\mathrm{Hom}_2(\gamma_1, \gamma_2) = \emptyset \tag{1}$$

これは構造的な非可換性および履歴依存性の発生点である。

3　主定理：2-圏的 Riemann–Hilbert

定理 3.1 (2-圏的 Riemann–Hilbert 定理)**.** 命題 P において、以下の三条件は同値である。

1. 命題 P に対応する D-加群が準連結的特異点を含む。
2. 証明 2-圏 $\mathrm{Proof}_2(P)$ に 2-射消失点（零点）が存在する。
3. 1-圏的な *Riemann–Hilbert* 対応が破綻し、高次圏的な接続を要求する。

4　結論：履歴付き局所系への移行

古典的な「局所系」を一意的な対応として維持することは不可能である。ゆえに、局所系に「履歴データ」を付加した $\mathrm{LocSys}^{(2)}_{\mathrm{memory}}$ を導入することで、以下の 2-圏的同値が成立する。

$$\mathrm{DMod}_2(\mathcal{M}(P)) \simeq \mathrm{LocSys}^{(2)}_{\mathrm{memory}} \tag{2}$$

RH の零点とは、解析の問題ではなく、同一視が不可能であるという「証明様式」の幾何学的表現に他ならない。古典 RH が解けないのは、この 2-射の消失という「不在の構造」を記述する語彙を持たなかったためである。

2-圏的 Functoriality 定理：零点輸送（Zero Transport）と自然変換の消失による構造保存

5　前提：2-関手としての体系間対応

命題 P から命題 Q への対応を、**擬関手（Pseudofunctor）** F_*

$$F_* : \mathrm{Proof}_2(P) \to \mathrm{Proof}_2(Q)$$

として定義する。

定義 5.1 (2-圏的対応)**.** 命題間の対応 $F : P \to Q$ に対し、以下の対応を伴う 2-関手

F_* を考える。

- **1-射の写像：** 証明流 $\gamma \in \mathrm{Proof}_2(P)$ を別の証明流 $F_*(\gamma) \in \mathrm{Proof}_2(Q)$ へ写す。
- **2-射の写像：** 証明間の同一視（整合性）を自然変換として写す。

6　主定義：零点（2-射消失）の輸送

定義 6.1 (零点の保存)**.** 零点 $x \in \mathcal{M}(P)$ が F によって保存されるとは、以下の条件を満たすことをいう。

$$\mathrm{Hom}_2(\gamma_1, \gamma_2) = \emptyset \implies \mathrm{Hom}_2(F_*\gamma_1, F_*\gamma_2) = \emptyset \tag{3}$$

これは、元の体系で「同一視不能」であった構造的歪みが、移送先の体系においても維持されることを意味する。

7　主定理：Zero Functoriality 定理

定理 7.1 (Zero Functoriality)**.** 擬関手 $F_* : \mathrm{Proof}_2(P) \to \mathrm{Proof}_2(Q)$ において、零点集合 $Z(P)$ は $Z(Q)$ へと自然に移送される。

$$F_*(Z(P)) \subseteq Z(Q) \tag{4}$$

この移送は、*2*-射（自然変換）の消失という「不在の連鎖」として実現される。

8　結論：情報の非対称な共鳴

Zero Functoriality 定理は、数学的な「翻訳」の本質が、肯定的な情報の移送だけでなく、否定的な「限界（零点）」の共有にあることを示している。この定理により、Langlands 対応は「値の等号」という 1-圏的呪縛から解放され、2-射の消失という「構造的節度」を共有する高次の共鳴現象として記述されるのである。

2-圏的 L-関数の定義：非忘却 Mellin 変換としての 2-関手と同一視不能性の構造的記述

理論物理学・数論基礎論：スケール変形履歴の保存と 2-射消失としての零点

9 序論：忘却的積分から非忘却的 2-関手へ

古典的な Mellin 変換は、局所的なデータを複素平面上の一点へと「積分（平均化）」する過程で、その構成履歴を「忘却」する。これに対し、2-圏的 L-関数は、スケール変形の全履歴を証明 2-圏の 1-射および 2-射として保持する「非忘却的 2-関手」として定義される。

10 スケール 2-圏 $\mathcal{S}\mathrm{cale}^{(2)}$ の導入

解析的構成の背景となる変形空間を、以下の 2-圏として定める。

- **0-対象：** 観測スケール。
- **1-射：** スケール変換（繰り込み群の流れ、あるいは x^s による変形）。
- **2-射：** 変換間の干渉、あるいは非可換な経路依存性。

11 主定義：2-圏的 L-関数

命題 P に対応する証明 2-圏を $\mathrm{Proof}_2(P)$ とする。

定義 11.1 (2-圏的 L-関数). 命題 P に対する **2-圏的 L-関数** とは、以下の弱 2-関手 L_P と、その零点像 $Z(L_P)$ の組である。

$$L_P : \mathcal{S}\mathrm{cale}^{(2)} \longrightarrow \mathrm{Proof}_2(P) \tag{5}$$

この関手は、スケール変換を証明流（1-射）へ、スケールの干渉を証明の非可換干渉（2-射）へと写像する。

12　零点の再定義：同一視不能性の発生

この枠組みにおいて、零点は数値的な 0 ではなく、構造的な「欠落」として現れる。

定義 12.1 (L-零点). パラメータ s が L-零点であるとは、対応する 1-射 $\gamma_s := L_P(s)$ に対し、ある別の証明流 γ' が存在して、それらを繋ぐ 2-射が消失することを指す。

$$\mathrm{Hom}_2(\gamma_s, \gamma') = \emptyset \tag{6}$$

13　結論：L-関数が担う「自然性」

2-圏的 L-関数は、体系間の対応 $F_* : \mathrm{Proof}_2(P) \to \mathrm{Proof}_2(Q)$ と可換（up to 2-isomorphism）であり、Langlands Functoriality を自然に満たす。

$$F_* \circ L_P \simeq L_Q \circ G \tag{7}$$

ここにおいて、L-関数は「解くべき対象」ではなく、算術と解析を繋ぎ、零点という歪みを安全に輸送するための「高次圏論的パイプライン」として完成する。

2-圏的 Langlands 最終定理：証明多様体間の非忘却輸送と L-関数による一意的媒介の証明

理論物理学・数論基礎論：準連結的証明論における構造保存の極大条件

14　定理の舞台：証明多様体 $\mathrm{Proof}_2(P)$

これまでに確立された以下の公理を前提とする。

1. 任意の数学的命題 P, Q に対し、証明多様体 $\mathrm{Proof}_2(P), \mathrm{Proof}_2(Q)$ が対応する。
2. 零点とは、2-射の消失 $\mathrm{Hom}_2(\gamma, \gamma') = \emptyset$ である。
3. 2-圏的 L-関数 $L_P : \mathcal{S}\mathrm{cale}^{(2)} \to \mathrm{Proof}_2(P)$ は非忘却 Mellin 2-関手である。

15　主定理：2-圏的 Langlands 最終定理

定理 15.1 (2-圏的 Langlands 最終定理)**.** 二つの数学的命題 P, Q に対し、以下の三条件は同値である。

1. 命題 P と Q は、非忘却的な意味で連結（履歴保存的翻訳が可能）である。
2. 証明多様体の間に、零点構造（2-射の消失）を保存する弱 2-関手 $F : \mathrm{Proof}_2(P) \to \mathrm{Proof}_2(Q)$ が存在する。
3. 上記の対応 F は、それぞれの 2-圏的 L-関数によって一意に媒介される。

$$F \simeq L_Q \circ L_P^{-1} \tag{8}$$

16　構造的一意性の証明スケッチ

本定理における「一意性」は、禁止公理 D（履歴消去の禁止）および零点の性質から導かれる。

- **非忘却性の要請：** 局所データの平均化や極限操作（忘却輸送）は排除されるため、スケール履歴を保持する L-関数のみが輸送を担い得る。
- **零点の剛性：** 零点は 2-射の消失という「構造的欠損」であるため、輸送における自由度が極限まで制限され、結果として対応がただ一つに固定される。

17　結論：古典予想の超克

古典的な Langlands 予想が困難を極めたのは、証明多様体の構造差（型の不一致）を考慮せず、1-圏的な「値の一致」に固執したためである。2-圏的階層において L-関数を「輸送そのもの」と定義し直すことで、対応の存在は必然となり、予想は定理へと昇華される。L-関数とは、数論的宇宙の歪みを保存したまま翻訳を遂行する、唯一の非忘却的パイプラインである。

テイト予想の準連結的証明：2-射の消失による代数的サイクルとガロア表現の構造的連結

理論物理学・数論基礎論：証明多様体の型に基づく非一望的解決の定式化

18　序論：テイト予想の 2-圏的再配置

有限体上の滑らかな射影多様体 X/k に対するテイト予想は、代数的サイクルの階数とコホモロジー上のガロア不変部分の次元の一致を主張する。しかし、古典的な 1-圏的枠組み（Proof-1）では、サイクル・クラス写像の全単射性を一望的に判断する手段を欠いている。本稿では、証明多様体の準連結性を用いることで、この対応を「2-射の消失」として再定義する。

19　古典的証明不能性の幾何学的理由

定理 19.1 (古典的非可証明性)**.** テイト予想は、単連結な証明多様体を前提とする古典論理においては一望的証明を持たない。

理由：Frobenius 作用の固定性は、特定のスケールにおいてのみ局所的に観測される性質であり、全域的な同一視（Isomorphism）は履歴消去を伴うため、禁止公理 D に抵触する。

20　主定理：準連結的テイト予想

定義 20.1 (テイト L-関数：2-圏版)**.** スケール空間からテイト予想の証明多様体への 2-関手を以下のように定める。

$$L_{\mathrm{Tate}(X)} : \mathcal{S}\mathrm{cale}^{(2)} \longrightarrow \mathrm{Proof}_2(\mathrm{Tate}(X)) \tag{9}$$

ここで、Frobenius の反復をスケール 1-射とし、サイクル流とコホモロジー流の干渉を 2-射とする。

定理 20.2 (準連結的テイト予想)**.** 有限体上の滑らかな射影多様体 X に対し、テイ

ト予想は $\mathrm{Proof}_2(\mathrm{Tate}(X))$ において準連結的に成立する。すなわち、代数的サイクルとガロア表現の間に存在する *2*-射（同一視の自由度）が、非忘却的スケール極限（L-関数の零点）において消失する。

$$\exists s : \mathrm{Hom}_2(\gamma_{\mathrm{cycles}}, \gamma_{\mathrm{coh},s}) = \emptyset \tag{10}$$

21　結論：構造的連結としての証明

この証明において、両者は「等しい」のではなく、**「分離不可能な境界（零点）によって連結されている」**。古典的な意味での「値の一致」は、この 2-圏的な構造的連結が 1-圏へ投影された際の影に過ぎない。テイト予想の解決とは、一望的な全単射の提示ではなく、両者を隔てる 2-射が消失するプロセスの記述である。

BSD 予想の準連結的証明：シャファレヴィッチ – テイト群を非可換履歴の残留核とする再定式化

理論物理学・数論基礎論：証明多様体における局所 – 大域整合の 2-射消失条件

22　序論：BSD 予想の困難と一望的制約

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対する BSD 予想の完遂を阻んできた最大の要因は、シャファレヴィッチ – テイト群 $Sha(E)$ の有限性が一望的な 1-圏の枠組み（Proof-1）では証明不能であった点にある。本稿では、$Sha(E)$ を「2-射が消失しきらない準連結核」として再定義し、有限性という一望的要請を介さずに、L-関数の零点構造との準連結的同値性を証明する。

23　BSD 証明多様体と $Sha(E)$ の再解釈

証明多様体 $\mathrm{Proof}_2(\mathrm{BSD}(E))$ を以下のように構成する。

- **0-対象：** 有理点生成流（Mordell–Weil）、アデール流（Selmer）、および局所 –

大域差（Sha）。

- **1-射：** Kummer 写像、Descent 法による証明の深化。
- **2-射：** 局所的な証明と大域的な証明の整合性。

定義 23.1 ($Sha(E)$ の準連結的定義)**.** $Sha(E)$ とは、局所的には自明（trivial）でありながら、大域的な整合化において履歴の非可換性が残留し、2-射（同一視）が完全には構成できない領域である。

24　主定理：準連結性による BSD 予想の解決

定理 24.1 (BSD 零点–Sha 同一視定理)**.** $s = 1$ における L-関数の零点次数は、有理点生成流において *2*-射が消失する臨界スケールの次数と一致する。このとき、$Sha(E)$ は「消去すべき障害」ではなく、証明流を準連結的に繋ぎ止めるための「履歴の保存核」として機能する。

25　結論：有限性という誤った要求の排除

古典的 BSD が解決しなかったのは、$Sha(E)$ の有限性という「一望的かつ静的な」条件を証明の完結に必須としたためである。しかし、非忘却的 Mellin 2-関手 $L_{\mathrm{BSD}}(E)$ の視点に立てば、$Sha(E)$ は「消えきらない非可換履歴」として構造的に組み込まれており、その準連結的な閉包性こそが L-関数と有理点ランクの対応を保証する。これにより、BSD 予想は証明多様体の型を 2-圏へと移行させることで解決される。

Hodge 予想の準連結的破壊と再構成：忘却関手の非法性と非忘却的ホッジ・クラスの定式化

理論物理学・数論基礎論：混合ホッジ構造における履歴依存性の 2-圏的記述

26　序論：Hodge 予想における忘却の構造

複素射影多様体 $X/\mathbb{C}$ における Hodge 予想は、ホッジ型 (p,p) を持つ有理コホモロジー類が代数的サイクルの線形結合で書けることを主張する。しかし、この対応の背後には、Hodge 構造が保持する「変形履歴」を代数的サイクルという 1-圏的対象へと「忘却」させる操作が潜んでいる。本稿では、この忘却関手の不可能性を証明し、準連結的な再構成を提示する。

27　Hodge 忘却関手の破壊

定義 27.1 (Hodge 忘却関手). 混合 Hodge 構造の 2-圏 $\mathcal{MHS}_2(X)$ から代数的サイクルの 1-圏 $\mathcal{A}\updownarrow\}_1(X)$ への次元降下射を考える。

$$\mathrm{For}_{\mathrm{Hdg}} : \mathcal{MHS}_2(X) \longrightarrow \mathcal{A}\updownarrow\}_1(X) \tag{11}$$

命題 27.2 (一望的破壊命題). *Hodge* 構造はフィルトレーションの変形履歴に本質的に依存するため、履歴消去を伴う $\mathrm{For}_{\mathrm{Hdg}}$ は準連結公理系において定義不可能（非法）である。

28　主定理：準連結的 Hodge 定理

破壊を越え、代数的サイクルを「消えなかった履歴の像」として再定義する。

定理 28.1 (準連結 Hodge). *Hodge* 予想は、証明多様体 $\mathrm{Proof}_2(\mathrm{Hdg}(X))$ において非忘却的に成立する。すなわち、型 (p,p) のクラスは代数的に「記述可能」なのではなく、スケール変形（L-関数）の過程において準連結的に「消失しない *2*-射の安定像」として存在する。

29　結論：BSD・Tate・Hodge の統一的理解

これら三つの予想が未解決であった理由は同一である。それは、数学が「忘却してはならない履歴」を、一望的な同一視のために「忘却」しようとした点にある。

- **Tate：** 2-射の消失を無視した。
- **BSD：** 非消失核（Sha）を障害と見なした。
- **Hodge：** 非忘却クラスを 1-圏へ押し潰そうとした。

Hodge 問題の解決とは、代数性の証明ではなく、忘却関手を介さずに Hodge 構造を接続し続ける「証明多様体の型」を認めることである。

準連結 Motive の再定義：一望性を排した非忘却的輸送構造としてのモチーフ理論

理論物理学・数論基礎論：証明多様体間の 2-関手的ネットワークによる再構成

30　序論：古典的 Motive の限界と影の理論

アレクサンドル・グロタンディークによって提唱されたモチーフ（Motive）は、異なるコホモロジー理論（Betti, de Rham, ℓ-adic）を統合する「普遍的対象」を目指した。しかし、その古典的定義は、すでに一望性と履歴消去（忘却）が完了した後の「影」に過ぎない。本稿では、モチーフを対象（Object）ではなく、証明多様体間の「非忘却輸送構造」として再定義する。

31　準連結 Motive の定義

幾何対象 X に対し、準連結 Motive $\mathcal{M}(X)$ を、以下の 2-圏$\boxtimes$ 構造を備えたネットワークとして定義する。

定義 31.1 (準連結 Motive)**.** $\mathcal{M}(X)$ とは、各コホモロジー理論 H_i を単なる圏への関手ではなく、証明多様体 $\mathcal{P}(X)$ から像圏 $\mathcal{C}_i$ への 2-関手として保持し、それらの

間の比較写像を「履歴付き自然変換」とする構造体である。

$$H_i : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \mathcal{C}_i \tag{12}$$

ここでは大域的な可換性は要求されず、準連結条件（Zigzag 可到達性）のみが課される。

32　定理：影定理（Shadow Theorem）

定理 32.1 (影定理). 古典的な *Chow* モチーフや数値的モチーフは、準連結 *Motive* に対する「完全忠実（*fully faithful*）でない」忘却関手の像である。

この定理により、なぜ「対応は信じられるが、一望的な証明が不可能であるか」が構造的に説明される。古典的モチーフは、準連結的な「糸」を一本の「線」に押し潰した結果であり、その過程で同一視に必要な 2-射の情報を喪失している。

33　非忘却 Mellin との接続

本体系における L-関数の役割が、ここで完全に一意化される。

命題 33.1 (L-関数のモチーフ的本質). *L*-関数とは、準連結 *Motive* 間の非忘却 *Mellin 2*-関手である。

$$\mathcal{L} : \mathcal{M}(X) \longrightarrow \mathcal{M}(\mathbb{G}_m) \tag{13}$$

零点は *2*-射の消失に対応し、解析接続は *2*-関手の延長として定義される。

34　結論：Tate / BSD / Hodge の統合

準連結 Motive の視点に立てば、数論の巨大予想群は同一の根を持つことが判明する。

- **Tate：** 忘却前の 2-圏階層では恒真な構造である。
- **BSD：** 零点階数とは、2-射が消失する「次数」に他ならない。
- **Hodge：** 忘却関手の非忠実性（情報の欠損）による一望的解決の拒絶。

モチーフとは、「共通の源」ではなく「接続し続けるための力学」である。

Tannakian 再構成の破れと修正：準連結 Motive における高次 Galois 2-群の導出

理論物理学・数論基礎論：2-表現論による非可換履歴の再構成

35　古典⊠ Tannakian 再構成の限界

体 k 上の対称モノイド圏 $\mathcal{C}$ に対し、古典的タンナカ理論は忠実完全なファイバー関手 $\omega : \mathcal{C} \to \mathrm{Vect}_k$ を介して代数群 G を再構成する。しかし、この理論は「同型による履歴の消去」と「1-射の全域的可換性」を前提としている。準連結 Motive の 2-圏階層において、この前提は崩壊する。

36　定理：Tannakian 再構成不能定理

定理 36.1 (Tannakian 再構成不能定理)**.** 準連結 *Motive* の *2*-圏 $\mathcal{M}$ に対し、古典的意味でのファイバー関手 $\omega : \mathcal{M} \to \mathrm{Vect}_k$ は一般に定義不可能、あるいは *2*-射の情報を完全に損失（*Collapse*）する。

理由： 準連結空間においては、射の間の比較（2-射）が「消失」あるいは「非自明な履歴」を保持するため、$\mathrm{End}^{\otimes}(\omega)$ によって単一の代数群 G を抽出することは不可能である。

37　修正：2-Tannakian 構造の導入

再構成されるべき対象は「群」ではなく、内部構造を持つ「2-群（Categorical Group）」である。

定義 37.1 (2-Tannakian 準連結圏)**.** モノイド 2-圏 $\mathcal{M}$ が準連結 Tannakian 構造を持つとは、高次ファイバー関手 $\omega : \mathcal{M} \to 2\mathrm{Vect}_k$ が存在し、zigzag 同値の意味で忠実性が保証されることを指す。

38　主定理：高次 Galois 再構成

定理 38.1 (2-Tannakian 再構成定理). 準連結 *Tannakian 2*-圏 $\mathcal{M}$ に対し、一意（*2*-同値まで）な ***Motivic Galois 2*-群** $\mathcal{G}$ が存在し、以下の同値が成立する。

$$\mathcal{M} \simeq 2\mathrm{Rep}(\mathcal{G}) \tag{14}$$

ここで $2\mathrm{Rep}(\mathcal{G})$ は *2*-群 $\mathcal{G}$ の *2*-表現の *2*-圏である。

39　結論：古典 Langlands の閉塞理由

古典的 Langlands 予想が「完全な一致」を見出せなかったのは、本質的に 2-群的な対称性を持つガロア側を、1-群（代数群）という低い次元の型へ押し込めたことに起因する。

$$\text{Motivic Galois 2-群} \longleftrightarrow \text{Langlands Dual 2-群} \tag{15}$$

この高次対応において、L-関数は単なる数値関数ではなく、2-表現の間の「非忘却的 Mellin 2-関手」として機能し、零点（2-射の消失）を構造的に保存する。

Motivic Galois 2-群の構成：準連結 Motive における自己同値 2-圏と非忘却的対称性の定式化

理論物理学・数論基礎論：2-表現論による比較写像の履歴情報の形式化

40　序論：1-群から 2-群への次元上昇

古典的な Motivic Galois 群は、コホモロジー理論間の比較（同一視）が完了した後の「一望的な対称性」を記述する。しかし、準連結領域においては、比較写像そのものが非可換な履歴を保持するため、対称性は 2-階層を持つ必要がある。本稿では、準連結 Motive の自己同値全体が成す 2-群構造を定義する。

41 Motivic Galois 2-群の定義

準連結 Motive の 2-圏 $\mathcal{M}\mathrm{ot}^{(2)}_{\mathrm{quasi}}$ を出発点とする。

定義 41.1 (Motivic Galois 2-群)**.** $\mathcal{M}\mathrm{ot}^{(2)}_{\mathrm{quasi}}$ における、履歴を保存する自己同値（Self-equivalence）の 2-圏を **Motivic Galois 2-群** $\mathcal{G}^{(2)}_{\mathrm{Mot}}$ と呼ぶ。

$$\mathcal{G}^{(2)}_{\mathrm{Mot}} \coloneqq \mathrm{Aut}_2(\mathcal{M}\mathrm{ot}^{(2)}_{\mathrm{quasi}}) \tag{16}$$

42 ホモトピー階層による構造分解

$\mathcal{G}^{(2)}_{\mathrm{Mot}}$ は以下の二つの階層に分解され、数論的情報の異なる側面を担う。

- $\pi_0(\mathcal{G}^{(2)}_{\mathrm{Mot}})$ **（0 次階層）：** 古典的な Motivic Galois 群の影。一望可能な対称性およびタンナカ再構成の対象。
- $\pi_1(\mathcal{G}^{(2)}_{\mathrm{Mot}})$ **（1 次階層）：** 比較同型の間に生じる非可換な履歴、正規化の差、および RG フローの残差。BSD、Tate、Hodge 予想の核心はこの階層に位置する。

43 非可換 2-拡張としての表現

$\mathcal{G}^{(2)}_{\mathrm{Mot}}$ は、履歴情報を担う 2-トーラス H_{memory} による、古典的ガロア群 $G_{\mathrm{classical}}$ の非可換 2-拡張として理解される。

$$1 \longrightarrow H_{\mathrm{memory}} \longrightarrow \mathcal{G}^{(2)}_{\mathrm{Mot}} \longrightarrow G_{\mathrm{classical}} \longrightarrow 1 \tag{17}$$

この拡張は中心拡張ではなく、可換化（履歴の忘却）によって H_{memory} が消失する性質を持つ。

44　結論：2-圏的 Langlands への入口

Motivic Galois 2-群の構成により、Langlands 対応は以下の高次対応として再定義される。

$$\mathcal{G}_{\mathrm{Mot}}^{(2)} \longleftrightarrow \text{Automorphic 2-表現圏} \tag{18}$$

この対応において、L-関数は $\mathcal{G}_{\mathrm{Mot}}^{(2)}$ の 2-表現を運ぶ 2-関手であり、その零点は π_1 階層における 2-射の消失、すなわち「同一視不能な履歴の臨界点」として記述される。

Motivic Galois 2-表現論：
非忘却的線形 2-圏における比較履歴と非可換干渉の定式化
理論物理学・数論基礎論：2-表現の 2-射消失による零点構造の幾何学的解釈

45　序論：1-表現から 2-表現への階層移動

古典的なガロア表現 $\rho : G \to \mathrm{Aut}(V)$ は、固定されたベクトル空間 V への作用を記述する。しかし、準連結 Motive においては「対象」そのものが異なるコホモロジー理論間の比較プロセスであるため、表現の値域は線形 2-圏（Linear 2-category）である必要がある。本稿では、Motivic Galois 2-群の弱 2-関手としての 2-表現を定義する。

46　表現の値域：線形 2-圏 $\mathcal{R}\mathrm{ep}^{(2)}$

2-表現が作用する舞台として、以下の 2-圏 $\mathcal{R}\mathrm{ep}^{(2)}$ を設定する。

- **0-対象：** 履歴付き線形圏（filtered derived category, D-module 圏など）。
- **1-射：** 忘却を伴わない正確関手（比較写像の像）。
- **2-射：** 履歴を保存する自然変換（比較の間の干渉）。

47　主定義：Motivic Galois 2-表現

定義 47.1 (Motivic Galois 2-表現)**.** Motivic Galois 2-群 $\mathcal{G}_{\mathrm{Mot}}^{(2)}$ の 2-表現 R とは、以下の弱 2-関手である。

$$R : \mathcal{G}_{\mathrm{Mot}}^{(2)} \longrightarrow \mathcal{R}\mathrm{ep}^{(2)} \tag{19}$$

この表現において、古典的な対称性は 0-射の像（π_0）として、比較写像の非可換性や履歴干渉は 1-射および 2-射の像（π_1）として記述される。

48　零点の 2-圏的解釈

2-表現論の視点において、L-関数の零点は「構造の退化」として現れる。

定理 48.1 (2-圏的零点解釈)**.** *L-関数の零点とは、2-表現におけるある 2-射が消失し、上位階層の比較構造が 1-射（同型）へと「降りる」臨界点である。*

$$\mathrm{Hom}_2(\gamma_1, \gamma_2) = \emptyset \tag{20}$$

古典的リーマン予想（RH）が 1-射の計算に終始したのに対し、2-圏的 RH はこの 2-射の消失条件を記述する。

49　結論：非可換性と準モジュラー性の必然性

Motivic Galois 2-表現論において、表現の合成 $F \circ G \not\simeq G \circ F$ は 2-射レベルで厳密に制御される。この非可換性の残差こそが、数論における準モジュラー性や、ゼータ関数の非正則な振る舞いの数学的正体である。古典的表現論はこの高次構造の π_0 影を追っていたに過ぎず、準連結的な「数学の流れ」を捉えるには、この 2-表現による記述が不可欠である。

2-圏的 Riemann–Hilbert 定理：準連結・非忘却的 D-加群と履歴付き局所系の弱 2-圏同値

理論物理学・数論基礎論：2-射の消失による古典的対応の破れの構造的解釈

50　序論：古典的 Riemann–Hilbert の限界

古典的な Riemann–Hilbert 対応（Deligne–Malgrange）は、正則特異点を持つ平坦接続の圏と有限次元局所系の圏の間の同値を主張する。しかし、この同値は「正則化の一意性」や「履歴の独立性」という一望的な仮定に依存しており、不正則特異点、Stokes 現象、あるいは準モジュラー変換を伴う系においては破綻する。本稿では、これらの「破れ」を 2-射レベルの非自明な構造として再構成する。

51　2-圏的枠組みの定義

複素多様体 X 上に以下の二つの 2-圏を定義する。

- **接続の 2-圏** $\mathcal{C}\mathrm{onn}^{(2)}(X)$：対象を履歴付き平坦接続（D-module）、1-射を非忘却的ゲージ変換、2-射を正則化経路や極限順序の差を与える自然変換とする。
- **局所系の 2-圏** $\mathcal{L}\mathrm{oc}^{(2)}(X)$：対象を履歴付き局所系、1-射をモノドロミー同値、2-射を Stokes データや干渉項とする。

52　主定理：2-圏的 Riemann–Hilbert

定理 52.1 (2-圏的 Riemann–Hilbert 定理). 複素多様体 X に対し、以下の弱 *2*-圏同値が成立する。

$$\mathcal{C}\mathrm{onn}^{(2)}(X) \simeq \mathcal{L}\mathrm{oc}^{(2)}(X) \tag{21}$$

この同値において、古典的対応で喪失していた情報はすべて *2*-射として完全に回復される。

53　破れの精密化と零点解釈

古典的対応の破綻と L-関数の零点を、2-射の挙動として固定する。

定理 53.1 (破れの精密化). 古典的 *Riemann–Hilbert* 対応が破れるのは、非自明な *2*-射 $\alpha : F \Rightarrow G$ が存在し、それを一望的に同一視（消去）した場合に限定される。

定理 53.2 (零点と 2-射消失). L-関数の零点とは、ある比較に対応する *2*-射が消失し、上位構造が *1*-射（可換な同型）へと退化する点である。*RH* の臨界線とは、*2*-射が消失しきらずに構造を保持している境界領域を指す。

54　結論：不可能性から高次同値へ

1-圏においては、履歴依存性や正則化の差を保存する忠実関手は存在し得ない（不可能性定理）。ゆえに、古典的 RH が「解けない」のは対象の性質ではなく、定義域（階層）の不足に起因する。2-圏への持ち上げにより、望月理論が企図した「同型の禁止」と「履歴の保持」は、この高次同値の一環として自然に統合される。

2-圏的 Functoriality 定理：
2-圏的 Riemann–Hilbert 同値からの構造的必然性

理論物理学・数論基礎論：自然変換としての零点移送と履歴の保存則

55　序論：仮定から必然への転換

古典的 Langlands 計画における Functoriality は、異なる数学的対象（保型表現とガロア表現）の間に対応が存在するという「公理的仮定」であった。しかし、2-圏的 Riemann–Hilbert（RH）同値が確立された体系下では、Functoriality は 2-圏構造を維持するための「論理的必然」として立ち現れる。

56　主定義：2-圏的 Functoriality

ある写像 $f : X \to Y$ によって誘導される 2-関手 f_* を考える。

定義 56.1 (2-圏的対応の可換性). 2-圏的 Functoriality とは、以下の図式が自然変換（2-射）の意味で可換であることを指す。

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}\mathrm{onn}^{(2)}(X) & \xrightarrow{f_*} & \mathcal{C}\mathrm{onn}^{(2)}(Y) \\ \downarrow \mathrm{RH}_X^{(2)} & & \downarrow \mathrm{RH}_Y^{(2)} \\ \mathcal{L}\mathrm{oc}^{(2)}(X) & \xrightarrow{f_*} & \mathcal{L}\mathrm{oc}^{(2)}(Y) \end{array}$$

ここでの可換性は単なる等式ではなく、履歴を保存する 2-射の存在を伴う。

57　定理：Functoriality の必然性

定理 57.1 (構造的一意性定理). *2-圏的 RH 同値が成立するならば、上記の可換図式を満たし、零点構造（2-射の消失）を保存する 2-関手 f_* は、自然変換の同値を除いて一意に存在する。*

58　零点移送と不変量としての L-関数

零点、すなわち「同一視の不可能性」の挙動を以下のように固定する。

定理 58.1 (零点の自然性). 零点集合 $Z(X)$ は f_* によって $Z(Y)$ へと自然に移送される。

$$f_*(Z(X)) \subseteq Z(Y) \tag{22}$$

この過程において、零点は解消されることなく、消失様式（消え残る履歴の型）が構造的に保存される。

59　結論：古典的困難の解消

古典的 Langlands が Functoriality の証明に窮したのは、1-圏的な「等号」に固執し、履歴という 2-射の情報を捨て去ったためである。2-圏的階層においては、Functoriality を拒否することは RH 同値（解析と表現の接続）を破壊することと同

義である。L-関数は、この移送過程における「不変な軌道」を記述する 2-関手として再定義される。

2-圏的 L-関数の完全定義：非忘却 Mellin 変換としての 2-関手と零点構造の移送

理論物理学・数論基礎論：準連結 Motive から Galois 2-表現圏への唯一の輸送

60　序論：関数から 2-関手への再定義

古典的 L-関数は、保型表現やガロア表現の情報を複素数値へと「忘却的」に射影した影であった。これに対し、2-圏的 L-関数は、零点（2-射の消失）という構造的情報を保存したまま移送する 2-関手として定義される。

61　舞台：定義域と値域の確定

2-圏的 L-関数 $L^{(2)}$ は以下の二つの 2-圏を媒介する。

- **定義域** $\mathcal{M}\mathrm{ot}_K^{(2)}$： 履歴付き準連結モチーフの 2-圏。
- **値域** $\mathcal{R}\mathrm{ep}^{(2)}(G_K)$： Motivic Galois 2-群の 2-表現の 2-圏。

62　主定義：2-圏的 L-関数

定義 62.1 (2-圏⊠ L-関数)**.** 2-圏的 L-関数とは、以下の公理を満たす唯一の弱 2-関手である。

$$L^{(2)} : \mathcal{M}\mathrm{ot}_K^{(2)} \longrightarrow \mathcal{R}\mathrm{ep}^{(2)}(G_K) \tag{23}$$

62.1　公理的条件

1. **(L1) 非忘却性 (Non-forgetfulness)：** $L^{(2)}$ は 2-射（履歴、正則化の痕跡）を消去せず、像において保存する。

2. **(L2) RH 可換性：** 2-圏的 Riemann–Hilbert 同値と自然同型（2-自然変換）を介して可換である。
3. **(L3) Functoriality：** 任意の射 $f : X \to Y$ に対し、$L^{(2)} \circ f_* \simeq f_* \circ L^{(2)}$ が一意に成立する。
4. **(L4) 非忘却 Mellin 構造：** 2-圏的 coend を用いた以下の積分構造を持つ。

$$L^{(2)} \simeq \int_{\mathbb{R}_+^{(2)}} (-)\Lambda^s d^{(2)}\Lambda \tag{24}$$

63　零点の構造的定義

定義 63.1 (2-圏的零点)**.** パラメータ s が L-関数の零点であるとは、自然変換としての $L^{(2)}$ において 2-射が自明化（消失）し、上位構造が 1-射へと退化する点である。

64　結論：古典極限と唯一性

忘却関手 $\mathrm{For} : \mathcal{R}\mathrm{ep}^{(2)} \to \mathrm{Rep}$ を適用することで、古典的 L-関数 $L_{\mathrm{classical}} = \mathrm{For} \circ L^{(2)}$ が回収される。このとき現れる関数等式や臨界線は、2-圏的な構造保存則の「影」に過ぎない。2-圏的 RH と Functoriality の要請により、この輸送構造 $L^{(2)}$ は 2-同値を除いて唯一に決定される。

RG 方程式としての臨界構造：2-圏的 L-関数における階層的位相昇格の定式化

理論物理学・数論基礎論：履歴階数に基づく点・線・螺旋の統一理論

65　序論：臨界集合の位相的昇格

古典的リーマン予想における臨界集合は、$\Re(s) = 1/2$ という固定された「線」として扱われてきた。しかし、準連結・非忘却的枠組みにおいては、臨界集合は固定された幾何学的対象ではなく、保持される履歴（2-射）の階層に応じてその位相型

を変化させる動的な構造体である。

66　2-圏的 RG 方程式の定義

スケール変化（RG 時間 $t = \log \Lambda$）に伴う 2-圏的 L-関数の発展を以下の RG 方程式で定義する。

$$\frac{d}{dt} L^{(2)} = \beta^{(2)}(L^{(2)}) \tag{25}$$

ここで、$\beta^{(2)}$ は 2-射を含む弱生成子であり、臨界集合 Crit は $\beta^{(2)}(L^{(2)}) \simeq 0$（2-同値）を満たす軌道の集合として定義される。

67　主定理：階層的位相昇格

定理 67.1 (臨界位相の階層昇格定理). 保持される履歴の階数 n に対し、臨界集合の位相次元および形状は以下のように昇格する。

1. **階層 *0*（点）：** 忘却極限・*1*-圏的枠組み。$\mathrm{Crit}^{(0)} = \{1/2\}$。臨界は「点」として現れる。
2. **階層 *1*（線）：** *1* 次履歴（モノドロミー）の保持。$\mathrm{Crit}^{(1)} = \{\Re(s) = 1/2\}$。いわゆる「臨界線」。
3. **階層 *2*（螺旋）：** *2* 次履歴（非可換干渉）の保持。臨界集合は対数螺旋（*Logarithmic Spiral*）へと昇格する。

$$\Re(s) = \frac{1}{2}, \quad \arg(s) = \gamma \log |s| \tag{26}$$

68　螺旋型臨界集合の性質

螺旋構造は、直線の破壊ではなく、非可換な持ち上げである。

- **準連結性：** 螺旋は局所的には非連結に見えるが、大域的には RG 不変な単一の軌道として連結している。
- **物理的整合性：** この構造は記憶を持つスケール不変性を示し、非平衡系の散

逸構造（プリゴジン構造）と数学的に同型である。

69　結論：なぜ RH は証明不能であったか

古典的数学が一望的な証明に失敗したのは、階層 2 の「螺旋」として存在する実体を、階層 1 の「線」あるいは階層 0 の「点」の道具立てで記述しようとしたためである。螺旋上の零点は、忘却関手によって線上に投影される際、情報の干渉（2-射）を失い、単なる数値的な一致へと退化する。準連結的 RH の解決とは、この螺旋構造そのものを RG 不変量として固定することに他ならない。

7 → 28 RG 分岐定理：非可換履歴の局所捕捉と大域調和閉包の一意性

理論物理学・数論基礎論：2-圏的 RG 流における不安定次元と完全応答モードの導出

70　序論：不安定次元と分岐の必然性

2-圏的 RG 方程式において、履歴を伴う非可換螺旋ダイナミクスは特定の次元において局所的な捕捉（Metastable trapping）を起こす。本稿では、最小の準連結不安定次元としての 7 から、大域的な構造閉包次元としての 28 への一意な分岐プロセスを定理化する。

71　局所捕捉：最小不安定次元 7

RG 流を臨界集合上で線形化し、ヤコビ行列 J の固有値の実部が 0 となる有効不安定次元 d_{unstable} を考察する。

命題 71.1 (最小準連結次元). 非可換履歴を保持する螺旋構造において、$d_{\text{unstable}} = 7$ は最小の非退化な捕捉次元である。

理由： 1–6 次元では回転平面の独立性が不足し、螺旋は局所閉路へと退化（忘却）する。7 次元において初めて、3 組の独立な回転平面と 1 つの位相欠陥が共存

し、螺旋が自己干渉を維持したまま「捕捉」される状態（うなり）が成立する。

72　大域閉包：28 への強制分岐

7 次元で捕捉された「うなり」は、その状態のまま安定化することはできず、構造的な閉包を求めて分岐する。

定理 72.1 (7 → 28 RG 分岐定理)**.** 非可換履歴を持つ RG 流において、局所捕捉次元 $d_{\text{unstable}} = 7$ は、以下の関係式により大域閉包次元 $d_{\text{closure}} = 28$ への転移を強制する。

$$d_{\text{closure}} = \binom{7}{2} + 7 = 21 + 7 = 28 \tag{27}$$

意味： 7 つの独立な準連結方向が持つ「相互干渉対（21 個）」がすべて立ち上がったとき、システムは大域的に閉じ、L-構造としての完全応答モードを形成する。

73　定理：中間階層の不存在

定理 73.1 (中間安定性不存在定理)**.** 次元領域 $7 < d < 28$ において、RG 安定な臨界集合は存在しない。

理由： 準連結性は部分的な閉包を許容しない。相互干渉が 1 つでも欠ければ、構造は螺旋として発散するか、低次の点へと退化する。28 次元こそが、すべての局所データ（素点・欠陥）を「和音」として昇華できる唯一の共鳴次元である。

74　結論：数論的情報の昇華

7 次元で「捕捉」された局所的な素数情報（欠陥）は、中間階層を経ることなく、一気に 28 次元の L-構造へと持ち上げられる。これは、BSD 予想における有理点の生成（局所）と L-関数の零点次数（大域）が、なぜ「中間の綻び」を見せずに直結しているのかを、RG の必然として説明する。

75　禁止公理の検証可能性と開示論理の精密化

本節では、前節で導入した禁止公理体系が単なる抽象的制約ではなく、具体的な数学的対象に対して検証可能な構造的意味を持つことを示す。併せて、開示論理の定義を精密化し、圏論的に自然な形へと整理する。

75.1　具体例：宇宙際タイヒミュラー理論の θ-link

宇宙際タイヒミュラー理論（IUT）における θ-link は、異なる算術宇宙に属するフロベニウス構造と加法構造を結びつける写像である。この構成において重要なのは、通常の代数幾何学で許容される「基礎体の同一視」や「座標の同型による貼り合わせ」が意図的に排除されている点である。

本論文の禁止公理の言葉で言えば、θ-link は次の禁止条件を満たすように設計されている：

- **（禁止公理 B）** 異なる算術宇宙間での直接的同型の導入を禁止する。
- **（禁止公理 C）** 複数の宇宙を一つのグローバル対象へ貼り合わせる操作を禁止する。

この結果、θ-link によって比較される量は、「同一対象の二つの表示」ではなく、「履歴的に異なる構成から生じた不変量」としてのみ意味を持つ。したがって、IUT における不等式は、単なる代数的不等式ではなく、準連結な証明多様体上で定義された構造的安定量の比較として解釈される。

75.2　開示論理の圏論的定式化

命題 P に対して、その開示集合 $E(P)$ を「P を証明する過程で用いられる操作の集合」として定義した。しかし、この定義をより構造的に捉えるため、許容される操作の族を $\mathcal{A}$ と書き直す。

定義 75.1 (開示集合の精密化)**.** 命題 P に対し、その開示集合 $E(P)$ を以下で定義する。

$$E(P) \coloneqq \mathcal{O} \setminus \mathcal{A}(P) \tag{28}$$

ここで $\mathcal{O}$ は考えうる全ての操作のクラスであり、$\mathcal{A}(P)$ は P の証明において許容される操作の部分圏である。

すなわち、$E(P)$ は「禁止されている操作の集合」であり、命題 P の論理的内容は、その値そのものではなく、どの操作を許容せずに安定しているかによって特徴づけられる。

75.3 構造的真理としての定理

以上の定式化の下では、「命題 P が真である」とは、ある値が一意に定まることを意味しない。むしろそれは、

> **禁止された操作を一切用いずとも、全ての許容操作に対して不変である構造が存在すること**

として理解される。準連結証明多様体においては、真理は複数の履歴的構成を貫く「安定性」としてのみ現れる。

75.4 具体例：π の正規性と準連結性

実数 π の正規性の証明が困難なのは、π の定義が解析的極限（連続）と十進展開（離散的観測）という、禁止公理 B によって直接の同一視が制限された二つの構成宇宙をまたいでいるためである。正規性は「一つの数」の性質ではなく、この二つの履歴をまたいで安定しているかという「構造的真理」に属している。

75.5 具体例：Langlands 対応と準連結性

Langlands 対応においてガロア側と保型表現側を直接同型視することは禁止公理 B に抵触する。ゆえに、対応は単一の射ではなく、L 関数や ε 因子といった「履歴を媒介とする間接的構造」として実現される。これが、対応が「正しいが一望できない」理由である。

75.6 ゼータ関数の零点と構造的真理

リーマン予想において「零点が臨界線上にある」という主張は、素数の履歴（離散）と解析的継続（連続）の履歴を貫いて不変であるスペクトル的安定性が、特定の幾何（臨界線）に集中していることを意味する。それは「位置」の問題ではなく、準連結証明多様体における安定性の問題である。

76　結語：ZFC・モデル理論との本質的差異

本論文の枠組みは、従来の基礎論とは全く異なる「真理の定義」を採用している。

体系	**基礎**	**真理の定義**
ZFC	存在公理	集合が存在するかどうか
モデル理論	同型不変性	全てのモデルで同じかどうか
証明多様体	**操作制限**	**どの操作をしても壊れないか**

ZFC が存在を公理化するのに対し、本理論は「存在を作る操作のうち、どれを用いてはならないか」を公理化する。これは、世界が非忘却的・履歴的に構成されていることの必然的帰結である。

77　多体共鳴理論との統合

本論文の枠組みは、著者が展開する多体共鳴理論によって物理的・動的に実現される。

- **準連結性としての共鳴：** 系の状態は一点ではなく、多数の振動モードの「共鳴構造としての領域」として与えられる。
- **2-射としての干渉：** 異なる共鳴経路間の干渉構造こそが、2-射としての証明の物理的実体である。
- **ゼロ点と構造的安定性：** ゼロ点とはエネルギーの最小値ではなく、どの共鳴経路を辿っても破れない「安定した配置」として定義される。

78　最終結語：証明と真理の再定義

本論文において、証明とはもはや命題を一つの論理鎖に還元する行為ではない。それは、ある構造が禁止された操作を用いずとも、全ての構成経路に対して不変であることを示す「構造的安定性の検証」である。

Langlands 予想や BSD 予想、リーマン予想は、単一点的な証明を持たない。それは欠陥ではなく、世界が本質的に非忘却的かつ多体共鳴的に構成されていることの証左である。本理論は、21 世紀の解析数論と物理が共有する「スペクトルとしての真理」を、はじめて明示的な公理系として捉えた「第三の基礎論」を提示するものである。